



DPM · Drenagem Conde/PB

IDIOMA



## Da Reconstrução à Prevenção Resiliente:

Estudo de Caso sobre Drenagem Urbana adaptada à Mudança Climática em Conde/PB



### AUTORES

#### Cássio Guilherme Rampinelli, PhD

Coordenador Geral de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais

Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

#### Saulo Aires de Souza, PhD

Diretor do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

**Enquadramento do documento.** Este relatório apresenta uma concepção preliminar de drenagem urbana com enfoque em duas sub-bacias urbanas do município de Conde/PB, estruturada para instruir a elaboração do Plano de Trabalho de Reconstrução do município. Os produtos orientam a priorização e a contratação de metas de obras de infraestrutura de drenagem, mas não substituem projeto básico ou executivo, levantamento topográfico cadastral, sondagens, licenciamento, orçamento ou validação pelos responsáveis técnicos.

**Reconstrução resiliente e adaptada.** A proposta parte da concepção geral de subsistemas integrais que cobrem duas sub-bacias de drenagem, mas concentra a execução preliminar das obras nos troncos principais, coletores indispensáveis e dissipadores dos setores críticos. As decisões serão testadas contra a linha de base e contra cenários de mudança climática, buscando uma reconstrução sustentável, manutenível e sem transferência de risco para jusante.

### Relatório completo para download

Baixe a versão integral em PDF para compartilhar ou arquivar.

[Baixar PDF completo](#)

## Resumo executivo

Este documento organiza uma **concepção preliminar de drenagem urbana para duas sub-bacias urbanas no município de Conde/PB**, destinada a instruir o Plano de Trabalho de Reconstrução do município. A proposta combina diagnóstico territorial, MDT híbrido, lançamento georreferenciado da rede, modelagem hidrológica e hidráulica preliminar no modelo SWMM e análise de adaptação climática. A consulta oficial dos fatores climáticos está disponível no [Portal IDF-MC da SEDEC/MIDR](#).

O escopo não é implantar toda a rede municipal nesta etapa. A prioridade é identificar, em cada bacia, os **troncos principais, coletores indispensáveis, dissipadores e saídas** que reduzam processos erosivos, alagamentos e transferência de risco para jusante. A seleção final das metas depende da validação de campo, das áreas contribuintes, das cotas, das condições de jusante e dos resultados hidráulicos.

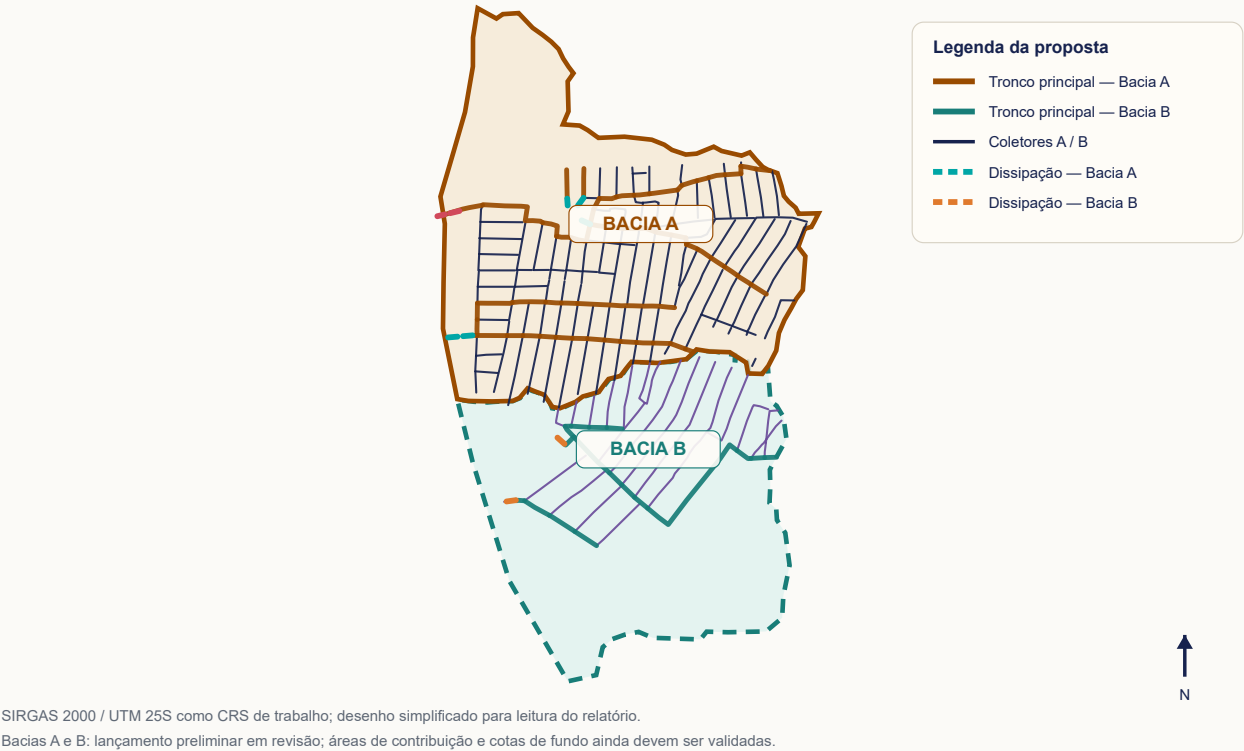
O princípio orientador é **reconstruir melhor** ([12]): as intervenções devem reduzir a vulnerabilidade existente, permitir manutenção e permanecer compatíveis com cenários de mudança climática. A análise de suscetibilidade à erosão, os pontos originalmente registrados e o cruzamento espacial das metas estão detalhados no [Capítulo 1 — Introdução e contextualização](#).

**Escopo atual.** Os modelos preliminares das Bacias A e B já foram montados com redes importadas, nós, áreas de contribuição template e saídas/dissipadores modelados de forma conceitual. A revisão de quadras, conexões, cotas de fundo, diâmetros e condições de jusante ainda é necessária antes de qualquer uso como projeto básico.

## Painel espacial das Bacias A e B

**Unidades de trabalho.** As frentes de delimitação, lançamento e organização dos estudos compreendem a **Bacia A** e a **Bacia B**. A terminologia de rede, áreas, metas e cenários hidrológicos deste relatório seguirá sempre essa divisão, considerando a validação de campo e o detalhamento de engenharia como etapas posteriores.

Conde/PB — síntese espacial das Bacias A e B



Mapa-síntese estático para leitura do relatório, agora com as redes preliminares das duas bacias e seus trechos de dissipação. A geometria detalhada e os arquivos editáveis estão disponíveis na página de dados.

A figura acima é a versão estática para impressão e PDF. A representação é cartográfica, não substitui a conferência no ArcMap/QGIS; o CRS de trabalho permanece SIRGAS 2000 / UTM 25S.

Situação da rede proposta e dos trechos do Plano de Trabalho

| Unidade | Rede proposta nesta etapa                                                                                                 | Trechos contemplados no Plano de Trabalho                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bacia A | Troncos principais, coletores indispensáveis, áreas de contribuição e dissipadores/saídas associados aos setores críticos | Trechos desenhados nas camadas TroncoA*.shp, ColetorA*.shp e TrechosDissipacao.shp, após validação de continuidade, vazão e jusante. Os dados dos trechos podem ser baixados no painel <a href="#">Anexo A — Dados para download</a> . |
| Bacia B | 3 troncos, 20 coletores, 2 dissipadores, nós e áreas template lançados sobre o MDT híbrido                                | Trechos prioritários a definir depois da validação das ocorrências, caminhos de fluxo, vazões e dissipadores. Os dados dos trechos podem ser baixados no painel <a href="#">Anexo A — Dados para download</a> .                        |

O relatório não apresentará a implantação de toda a rede municipal como meta imediata. A proposta é selecionar, em cada bacia, os **troncos principais e dissipadores mais críticos**, acrescentando apenas os coletores necessários para que esses trechos funcionem como sistema e possam ser verificados no SWMM. As Bacias A e B já possuem lançamentos preliminares; a definição das metas executivas seguirá a validação de continuidade, contribuição, vazão, condições de jusante e desempenho hidráulico.

## Números da versão preliminar

**233**

links nodais A+B

**247**

nós A+B

**254**

áreas preliminares A+B

**30,39 km**

rede importada A+B

**EPSG:31985**

SIRGAS 2000 / UTM

25S

## Como ler este projeto

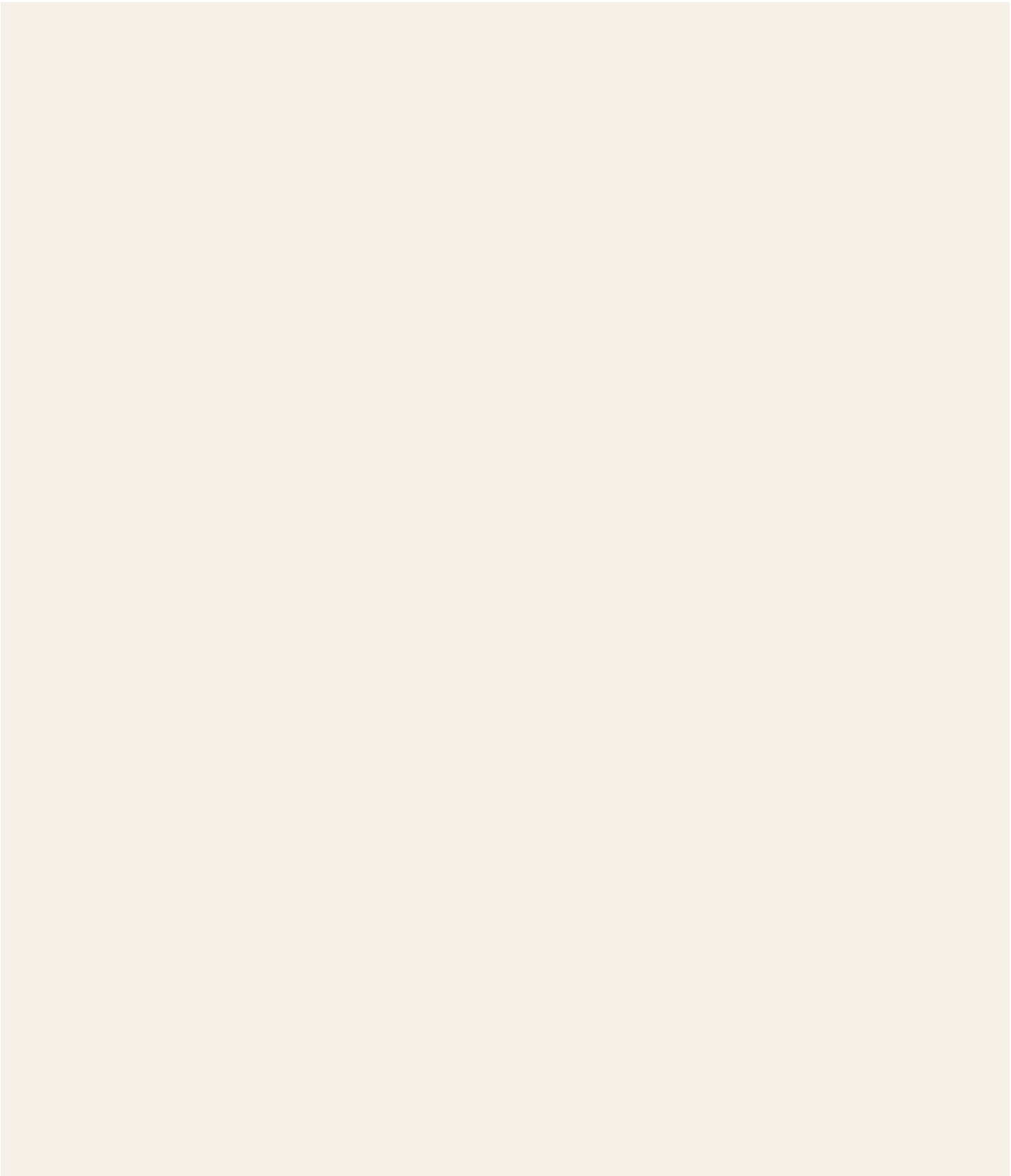
1. [Introdução e contextualização](#)
2. [Modelo digital de elevação](#)
3. [Estudos hidrológicos](#)
4. [Modelagem hidráulica](#)
5. [Análise e discussões](#)
6. [IDFs futuras, incerteza e reconstrução adaptada](#)
7. [Conclusões e encaminhamentos](#) 7.1. [Modelo de Plano de Trabalho](#)
8. [Anexo A — Dados para download](#)
9. [8. Referências e rastreabilidade metodológica](#)

## Relatório completo em PDF

O [PDF completo do relatório](#) reúne a minuta técnica, a metodologia do MDT híbrido, a situação das Bacias A e B, a rede/SWMM, a hidrologia, o plano de trabalho, o catálogo de dados e o capítulo de referências. O arquivo será atualizado junto com cada versão publicada do relatório digital.

Padrão editorial inspirado nos projetos DPM/SEDEC de documentação versionada no GitHub Pages e na identidade visual SEDEC do ICPM.







## 1.0 Preâmbulo e enquadramento

Este relatório apresenta um estudo de caso sobre a concepção preliminar de drenagem urbana em Conde/PB, estruturado a partir de uma abordagem voltada à realidade de diversos municípios brasileiros que ainda carecem de infraestrutura urbana básica, especialmente ruas pavimentadas e sistemas de drenagem. A proposta articula diagnóstico territorial, base topográfica, hidrologia, modelagem hidráulica e priorização de intervenções para apoiar a elaboração de um Plano de Trabalho de Reconstrução.

Em municípios cuja expansão urbana ocorreu sem planejamento suficiente e sem a implantação prévia da infraestrutura essencial, a ocorrência repetida de chuvas — inclusive eventos que não se enquadram como extremos — pode concentrar o escoamento superficial nas vias, intensificar processos erosivos e ampliar progressivamente a exposição de edificações, equipamentos públicos e demais infraestruturas. O dano não decorre apenas da magnitude isolada de uma chuva, mas também da recorrência dos eventos, da ausência de caminhos hidráulicos seguros e da transferência do escoamento para setores situados a jusante.

Quando uma chuva severa produz danos e o município obtém o reconhecimento federal de situação de emergência, podem ser acessados instrumentos de transferência obrigatória, observados os requisitos legais e administrativos aplicáveis. Entretanto, o reconhecimento do desastre não resolve, por si só, a causa estrutural do problema quando essa causa está relacionada à inexistência ou à insuficiência de pavimentação e de drenagem urbana. Nesses casos, a resposta efetiva exige compatibilizar as atribuições da Defesa Civil com políticas públicas e programas específicos destinados à implantação ou à ampliação da infraestrutura urbana.

Esse contexto produz um dilema para a reconstrução. O princípio de **reconstruir melhor** (*build back better*; [12]) e os conceitos de infraestrutura resiliente e adaptação climática foram desenvolvidos, em grande parte, para orientar a recuperação de sistemas existentes que foram danificados. Em muitos municípios brasileiros, contudo, não há um sistema de drenagem previamente implantado e destruído que possa simplesmente ser reconstruído: há, antes, uma infraestrutura ausente ou incompleta em áreas que já foram ocupadas. A solução tecnicamente adequada passa, portanto, pela implantação planejada da infraestrutura necessária, sem perder de vista os limites de competência, elegibilidade e disponibilidade orçamentária de cada política pública.

A limitação de recursos da Defesa Civil também precisa ser considerada. Não seria sustentável utilizar, em um único caso de implantação de rede, montante capaz de comprometer ações de resposta e reconstrução mais diretamente aderentes à finalidade do órgão, tampouco seria adequado executar intervenções

isoladas que precisassem ser demolidas ou refeitas quando o município obtivesse recursos para implantar o sistema completo. Por outro lado, diante do reconhecimento federal e da demonstração de risco e de infraestrutura afetada, é necessário estruturar uma atuação que reduza o risco imediato e, simultaneamente, evite consolidar soluções incompatíveis com a drenagem futura. Medidas paliativas, como o recascalhamento de vias ou a readequação pontual de bueiros, podem ser necessárias, mas não devem ser confundidas com a solução estruturante do sistema.

Este estudo-piloto propõe um caminho intermediário e integrado: antes de financiar diretamente a implantação de bueiros, galerias ou partes de sistemas de drenagem, realizar a pré-concepção da rede nas sub-bacias onde ocorreram os danos, seu pré-dimensionamento, a identificação dos pontos críticos e a seleção dos trechos prioritários que possam ser executados no âmbito da reconstrução. Esses trechos devem ser concebidos para funcionar como partes de uma rede futura, com continuidade hidráulica, dissipação adequada e possibilidade de ampliação por meio de outras fontes de financiamento. A concepção deve também orientar o município na identificação e no acesso a programas federais e, quando pertinente, a fundos climáticos e instrumentos de cooperação destinados à implantação dos componentes remanescentes. A incorporação, desde a fase preliminar, de critérios de resiliência, adaptação climática, continuidade hidráulica e redução de risco pode qualificar os projetos e fortalecer os pleitos de financiamento, tanto junto a fontes nacionais quanto a fundos climáticos internacionais. Embora essa abordagem não assegure a obtenção de recursos, ela contribui para demonstrar coerência técnica, aderência às políticas públicas e potencial de redução de riscos no médio e longo prazo.

Nessa perspectiva, os trechos apoiados com recursos da Defesa Civil deixam de ser intervenções isoladas e passam a constituir investimentos estratégicos, compatíveis com uma visão de futuro resiliente, sustentável e adaptada à mudança climática. No âmbito desta agenda, o caso de Conde/PB é apresentado como uma primeira iniciativa brasileira estruturada com esse propósito: utilizar a reconstrução como ponto de partida para uma concepção integrada, orientar a contratação dos projetos de engenharia e criar condições para a continuidade da implantação da rede urbana.

## 1.1 Finalidade

Este relatório organiza a concepção preliminar para instruir a elaboração do **Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB**, com foco na redução de processos erosivos, alagamentos e transferências de risco associados ao escoamento superficial concentrado.

O estudo está organizado em duas unidades territoriais de trabalho, cujas frentes de delimitação, lançamento e organização preliminar foram concluídas:

- **Bacia A:** unidade de drenagem com rede preliminar de troncos e coletores, nós, dissipadores e áreas de contribuição organizadas para a concepção e a simulação;
- **Bacia B:** unidade de drenagem com rede preliminar de troncos e coletores, dois trechos de dissipação, áreas de contribuição, rodada SWMM e pré-dimensionamento organizados para a mesma finalidade.

A conclusão dessas frentes de trabalho significa que as duas bacias estão estruturadas como unidades explícitas de análise; não equivale ao encerramento da validação de campo nem à elaboração dos projetos básico e executivo. Essa distinção será mantida em todos os mapas, arquivos, áreas de contribuição, cenários hidrológicos, resultados hidráulicos e metas administrativas.

## 1.2 Contextualização do problema

A hipótese de trabalho é que os processos erosivos observados resultam da combinação entre escoamento superficial concentrado, ausência ou insuficiência de pavimentação e ausência ou insuficiência de infraestrutura urbana de drenagem. A hipótese deverá ser confrontada com vistoria, cadastro de ocorrências, levantamento topográfico, inspeção das ruas e verificação hidráulica.

A reconstrução não deve apenas repor uma condição vulnerável. O princípio orientador é **reconstruir melhor** ([12]), em articulação com a redução de riscos e a resiliência preconizadas pelo Marco de Sendai ([11]). Devem ser priorizadas soluções que reduzam o risco futuro, mantenham continuidade hidráulica e protejam os trechos a jusante. Por isso, o escopo preliminar não propõe implantar toda a rede municipal nesta etapa: propõe selecionar troncos principais, coletores indispensáveis e dissipadores nos setores críticos, sempre verificando a bacia contribuinte.

## 1.3 Diagnóstico municipal utilizado na contextualização

O decreto de situação de emergência do município registra a ocorrência de **tempestade local/convectiva com chuvas intensas** em 1º de maio de 2026. O documento municipal **REC-PB-2504603-20260802-01 Conde**, datado de agosto de 2026, detalha que os danos atingiram principalmente vias não pavimentadas, com processos erosivos, alagamentos, enxurradas e isolamento de comunidades. O documento informa, como estimativas preliminares municipais, que 88,3% das vias urbanas não eram pavimentadas, que aproximadamente 495,17 km de vias teriam sido afetados direta ou indiretamente e que 297,11 km já haviam sido catalogados em levantamentos locais. Esses números são apresentados aqui como informação de diagnóstico a ser conferida, não como medição independente deste estudo.

O diagnóstico detalha como ocorrências prioritárias a **Rua São Francisco**, com trecho de aproximadamente 890 m associado a erosão severa, e a **Rua Projetada 03 / Rua Zilda Arns Neumann**, com intervenção de drenagem profunda indicada em aproximadamente 510 m. Para as duas ocorrências, o documento relaciona a concentração do escoamento superficial, a diferença de declividade entre montante e jusante, a precariedade do leito viário e a perda de trafegabilidade. Também informa impactos diretos estimados de 1.320 pessoas na primeira ocorrência e 670 na segunda.

Essas informações reforçam a hipótese de que a recuperação viária precisa estar associada à drenagem.

**Conferência necessária antes do Plano de Trabalho final.** O arquivo municipal usa nomenclaturas diferentes em partes do documento: as primeiras páginas apresentam duas metas, enquanto o orçamento e as memórias de cálculo também mencionam Meta 3, Meta 4, Meta 5, Meta 6 e Meta 7, com nomes de ruas que precisam ser reconciliados. Dessa forma, nesta proposta, as metas serão renumeradas de acordo com o contexto avaliado e descrito. As extensões, diâmetros, pontos de lançamento, quantitativos e valores devem ser confrontados com a camada GIS e com o modelo SWMM antes de serem adotados como metas definitivas.

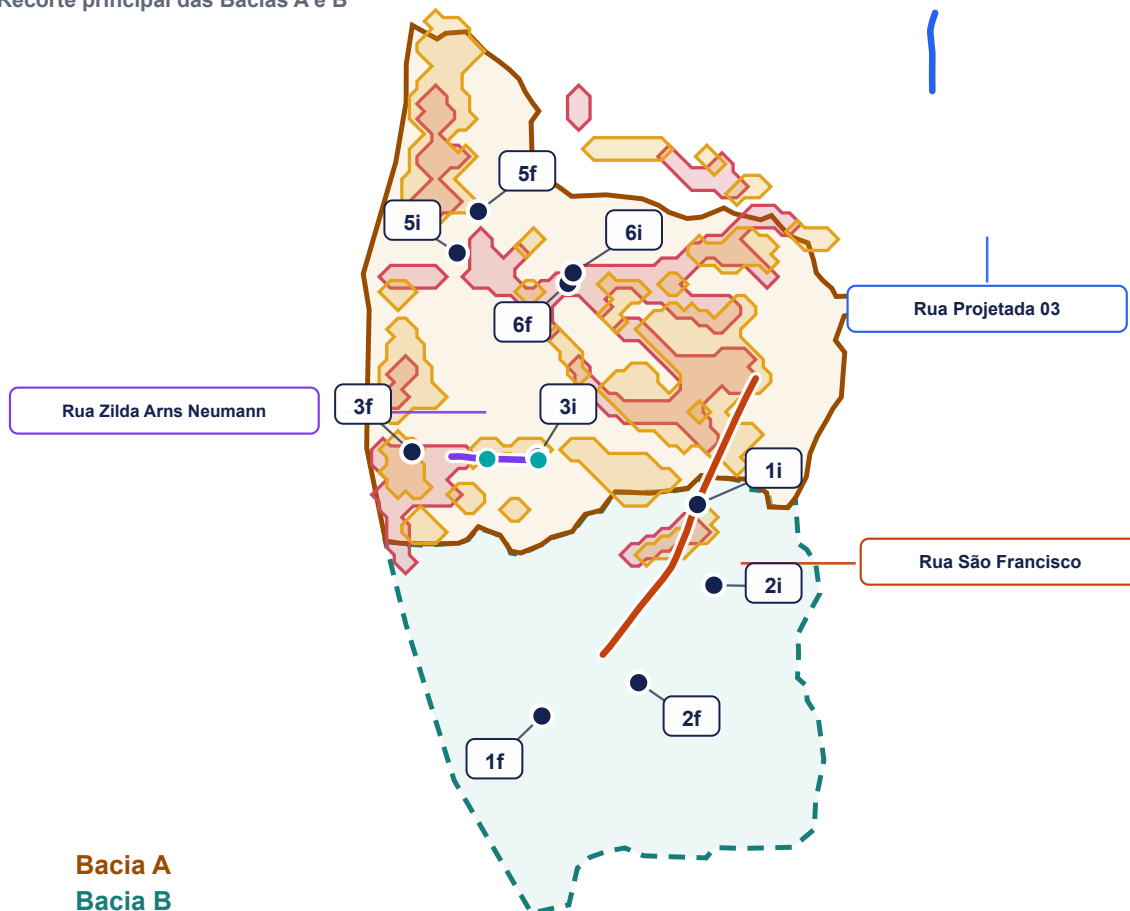
O diagnóstico também registra lançamento de rede ao final da Rua São Francisco, em área de canavial. Esse ponto deverá ser tratado como saída hidráulica a verificar: é necessário conferir propriedade e uso do solo, condição de jusante, risco de erosão, necessidade de dissipação e eventuais licenças. A solução proposta no diagnóstico não será considerada automaticamente como exutório adequado.

## 1.4 Mapa de suscetibilidade e rastreabilidade das metas originais

O diagnóstico espacial anterior foi incorporado como evidência de referência para a priorização. O mapa foi construído com base no índice de poder de escoamento do modelo digital de elevação — combinação entre acumulação de fluxo e declividade — e posteriormente confrontado com os registros de erosão observada em campo. As manchas foram classificadas originalmente em **suscetibilidade alta** e **suscetibilidade média**. Essa classificação representa propensão do terreno à concentração do escoamento e à formação de processos erosivos; não equivale, isoladamente, a mapa de perigo, risco ou dano.

## Conde/PB — problemas e metas originalmente marcados

Recorte principal das Bacias A e B



Fontes: áreas de suscetibilidade, pontos de metas e registros fotográficos.

Leitura orientativa; confirmação depende do GIS, campo e SWMM.

Vias: OpenStreetMap contributors (consulta Nominatim); identificação orientativa.

Figura 1: Mapa de diagnóstico das Bacias A e B, com as áreas de suscetibilidade à erosão, as referências viárias da Rua São Francisco e da Rua Projetada 03 / Rua Zilda Arns Neumann e os marcadores originais dos trechos 1i–1f, 2i–2f, 3i–3f e 6i–6f. As vias e os marcadores são referências cartográficas orientativas; as extensões, condições e correspondências com as ocorrências descritas no diagnóstico devem ser confirmadas em campo.

**Figura 1-2 — Mapa interativo de suscetibilidade e rastreabilidade.** Use o controle de camadas para alternar entre o mapa de satélite e o mapa de ruas e para visualizar separadamente a suscetibilidade alta e média, a **Bacia A**, a **Bacia B**, os pontos originais das metas e os pontos de erosão com fotografias. Use os botões + e –, a roda do mouse ou o gesto de pinça para aproximar e afastar. A classificação de suscetibilidade indica propensão à concentração do escoamento e à erosão; não substitui a validação de campo nem representa, isoladamente, mapa de perigo ou risco.

Na base vetorial original foram identificadas **9 manchas de suscetibilidade alta** e **22 manchas de suscetibilidade média**, além de duas geometrias associadas a pontos de erosão observados. O cruzamento espacial reproduzível dos pontos originais com as manchas e com os limites revisados das Bacias A e B produziu o seguinte quadro:

| Evidência                                             | Total | Dentro das Bacias A/B | Coincidência direta com suscetibilidade | Leitura para o Plano                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pontos de metas originais<br>(Conde_Pontos_metas.kmz) | 12    | 10                    | 4                                       | As metas devem ser reavaliadas dentro do recorte; quatro já coincidem diretamente com manchas de suscetibilidade |
| Pontos de erosão com fotografias                      | 9     | 2                     | 2                                       | P08 e P09 coincidem com área de suscetibilidade média na Bacia A; os demais estão fora do recorte A/B            |

Entre as metas originais, as coincidências diretas identificadas são: 3i em suscetibilidade média; 3f em sobreposição de suscetibilidade alta e média; 6i e 6f em suscetibilidade alta. Os pontos 5i e 5f estão dentro da Bacia A, mas fora das manchas originais, devendo ser avaliados pela topografia, pela rede e pela vistoria. Os pontos 1i, 1f, 2f e 2i - foto? estão dentro da Bacia B, mas não coincidem diretamente com as manchas disponíveis; não devem ser descartados, pois a Bacia B agora possui lançamento preliminar e ainda passará pela revisão das áreas de contribuição. Os pontos 4i e 4f estão fora do recorte das Bacias A e B.

Essa distinção é importante: o estudo não deve transformar automaticamente todo ponto originalmente marcado em meta de obra, nem afirmar coincidência quando ela não existe. A evidência será usada em três níveis: (i) coincidência direta com suscetibilidade; (ii) localização dentro das Bacias A/B, exigindo análise de fluxo, rede e campo; e (iii) ocorrência fora do recorte, registrada para tratamento separado.

Os resultados detalhados e reproduzíveis estão disponíveis no [arquivo CSV](#), na [camada GeoJSON](#) e no [resumo JSON](#).

## 1.5 Recorte territorial do estudo e limites das metas

O recorte desta análise compreende exclusivamente as **Bacias A e B**, que serão tratadas como unidades de drenagem distintas e complementares. Todas as conclusões sobre rede, áreas de contribuição, vazões, dissipadores, pontos críticos e metas do Plano de Trabalho deverão indicar a qual bacia pertencem.

As ocorrências e metas localizadas fora dessas duas bacias não serão incorporadas nesta modelagem. Elas permanecem registradas como evidências do diagnóstico municipal, mas deverão ser analisadas separadamente, com delimitação de sua própria área contribuinte, verificação de infraestrutura existente e, quando necessário, novo modelo hidrológico-hidráulico. Essa separação evita atribuir às Bacias A ou B problemas que não drenam para elas e evita incluir no Plano de Trabalho quantitativos sem relação comprovada com o sistema estudado.

## 1.6 Objetivos

### Objetivo geral

Construir uma base técnica, espacial e hidrológico-hidráulica reproduzível para priorizar intervenções de drenagem nas Bacias A e B e apoiar a elaboração do Plano de Trabalho de Reconstrução.

### Objetivos específicos

1. Consolidar a base cartográfica em SIRGAS 2000 / UTM zona 25S.
2. Documentar a construção do MDT híbrido, suas fontes, limitações e condições de uso.
3. Revisar a drenagem natural e o lançamento preliminar de troncos, coletores e saídas.
4. Montar o modelo SWMM com áreas de contribuição, chuvas de projeto e dissipadores.
5. Identificar trechos prioritários, necessidades de levantamento e metas verificáveis.
6. Separar o que é evidência disponível, hipótese de concepção, resultado de simulação e decisão a confirmar.

## 1.7 Escopo e fases

| Fase | Conteúdo                                                  | Situação                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Base cartográfica, MDT híbrido e revisão das Bacias A e B | Organizada                                                                           |
| 2    | Lançamento da rede da Bacia A e estrutura inicial do SWMM | Em revisão                                                                           |
| 3    | Lançamento da rede da Bacia B                             | Rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar; revisão topológica em andamento |



| Fase | Conteúdo                                              | Situação                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Áreas reais de contribuição, dissipadores e conexões  | Em desenvolvimento nas duas bacias                                        |
| 5    | Chuvas tradicionais e cenários climáticos             | Linha de base montada; atualização climática posterior                    |
| 6    | Análise, metas do Plano de Trabalho e relatório final | Polígonos de metas selecionados; validação hidráulica e de campo pendente |

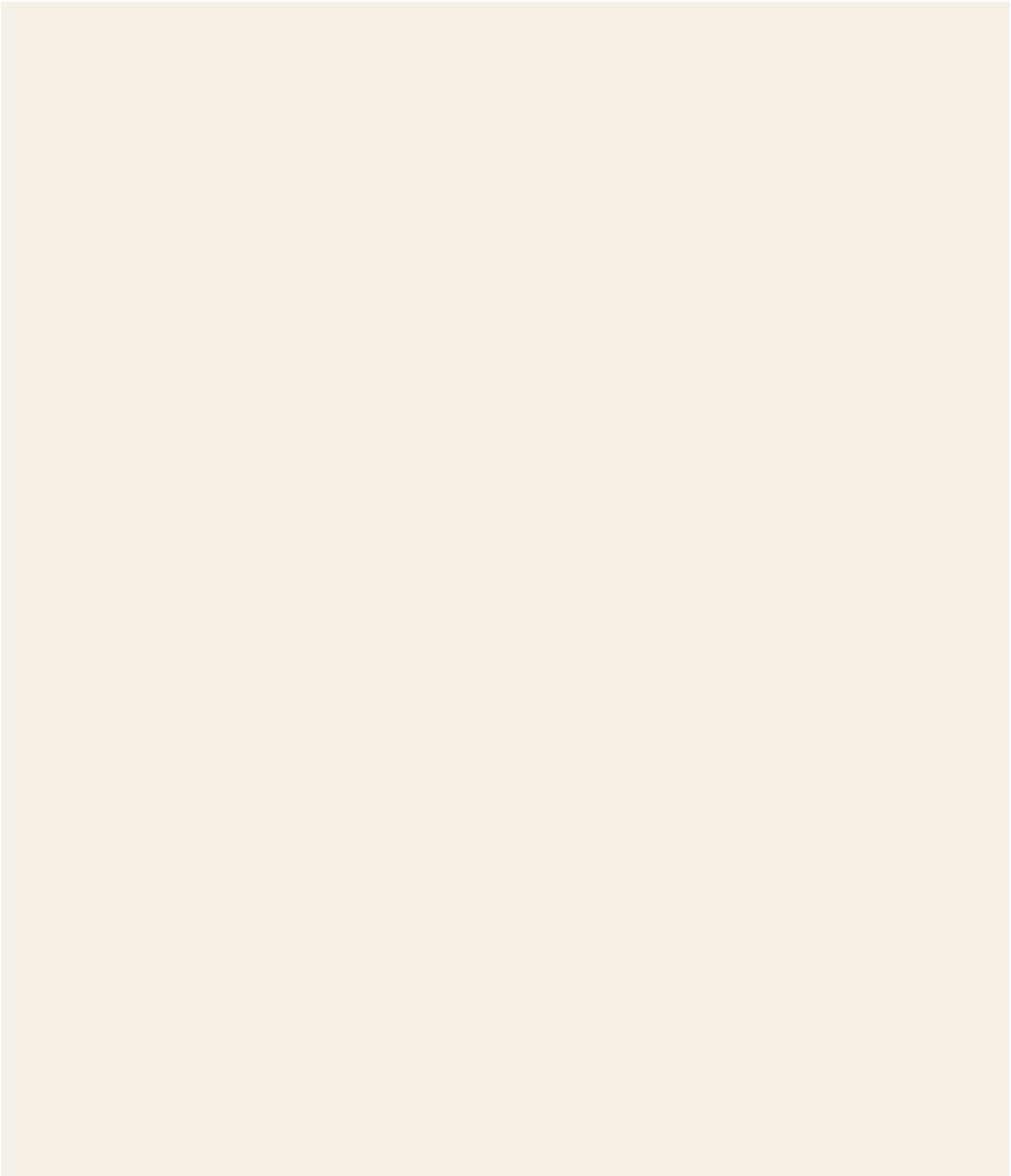
## 1.8 Situação territorial das bacias

| Unidade | Situação atual                                                                                                                             | Próxima decisão                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bacia A | Rede preliminar, nós, saídas e áreas template disponíveis                                                                                  | Revisar continuidade, trechos, áreas e parâmetros do SWMM                                                  |
| Bacia B | Limite revisado; 3 arquivos de tronco, 2 arquivos de coletor, 2 dissipadores, resultados SWMM e pré-dimensionamento preliminar disponíveis | Validar conectividade, áreas, diâmetros, cotas, pontos de saída e o terceiro outfall <code>N_B_0030</code> |
| A+B     | Base híbrida e produtos derivados organizados                                                                                              | Usar como referência territorial conjunta, sem misturar redes não conectadas                               |

## 1.9 Rastreabilidade e governança

Cada etapa será mantida com fonte, CRS, data, premissa, limitação e histórico de alteração. O conteúdo publicado é uma minuta técnica pública em construção. Antes de qualquer contratação ou compartilhamento institucional ampliado, devem ser revisados os autores, os dados pessoais, as fotografias, a situação de publicação dos arquivos e a responsabilidade técnica pelos produtos.

O padrão editorial segue a organização visual e documental usada pelo DPM/SEDEC, com identidade institucional, mapas verificáveis, arquivos para download e versionamento no GitHub Pages.





**Produto de referência.** O MDT híbrido recortado para as Bacias A e B é a base de partida desta concepção. Ele deve ser usado para análise preliminar, lançamento da rede e comparação de alternativas; não equivale a levantamento topográfico cadastral nem autoriza o fechamento de cotas executivas.

## 2.1 Sistema de referência e organização

O padrão de trabalho é **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**. Os rasters e vetores de análise devem permanecer nesse CRS métrico, que permite calcular distâncias, áreas, declividades e comprimentos de rede em unidades cartográficas compatíveis com o pré-dimensionamento. Os GeoJSON do painel web são cópias em WGS84 destinadas exclusivamente à visualização.

O arquivo operacional que deve ser carregado no ArcMap/QGIS é:

**MDT\_hibrido\_Bacias\_AB\_5m\_EPSG31985.tif**

O arquivo **MDT\_hibrido\_completo\_curvas\_KMZ\_5m\_EPSG31985.tif** preserva uma extensão maior para contexto e complementação. O recorte A+B, e não o arquivo regional completo, é a referência operacional para o lançamento da rede nas duas bacias de trabalho. A resolução nominal de 5 m não deve ser confundida com acurácia vertical de 5 m: ela define o espaçamento da grade de trabalho, não a precisão cadastral do terreno.

## 2.2 ANADEM, fontes e histórico de construção

O **ANADEM** é o Modelo Digital de Terreno desenvolvido em cooperação entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. O produto foi concebido para representar a topografia do terreno sem o viés associado à vegetação presente em modelos digitais de elevação globais. Sua cadeia combina o Copernicus GLO-30, informações espectrais de Landsat/Sentinel, perfis altimétricos GEDI e técnicas de aprendizado de máquina; a versão divulgada para a América do Sul possui resolução espacial nominal de 30 m ([22], [23]). Isso torna o ANADEM uma referência nacional relevante para estudos hidrológicos e geomorfológicos, mas não elimina a necessidade de verificação local.

**Distinção necessária para a rastreabilidade.** Embora o ANADEM seja descrito neste capítulo como referência metodológica e fonte nacional relacionada, a documentação dos arquivos efetivamente usados nesta execução identifica a base legada como um conjunto de curvas KMZ derivadas de SRTM. Não há, no acervo auditado do projeto, um raster ANADEM oficial separado que tenha sido inserido diretamente no híbrido. Portanto, as figuras e os resultados abaixo não devem atribuir ao ANADEM uma etapa que não foi comprovada pelos metadados locais.

A base híbrida foi organizada pela integração das seguintes famílias de informação:

1. **Base legada efetivamente utilizada:** curvas de nível preservadas em KMZ, com origem declarada em SRTM de 1 arc-sec, tile S08W035, convertidas para uma superfície de 25 m por interpolação linear com fallback nearest e suavização. O SRTM é uma base radar de cobertura ampla, útil para continuidade territorial, mas sujeita a limitações de resolução, suavização e representação de feições urbanas ([2]).
2. **Levantamento fotogramétrico:** imagens de drone processadas no WebODM para produzir ortomosaico, DSM e DTM. Para a composição, foi utilizado o DTM, por representar mais adequadamente o terreno do que o DSM em locais com edificações ou vegetação; ainda assim, a interpretação depende da qualidade da cobertura e do processamento fotogramétrico ([24]).
3. **Controles e referências altimétricas:** a especificação da calibração por pontos de controle exige altitudes ortométricas vinculadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, amostragem documentada e validação independente. Na situação registrada em 13/08/2026, não foram localizados MDE global explícito e pontos GCP/RTK/PPK/RRNN/RAAP utilizáveis; por isso, os coeficientes de calibração absoluta permanecem **não determinados**.

O levantamento do drone não cobre integralmente as Bacias A e B. Assim, a integração não é uma simples substituição do raster antigo: é uma composição com prioridade local do produto de maior resolução, complementada pela base legada fora da cobertura. A Figura 2.1 apresenta as três situações na mesma extensão de trabalho: a fonte legada, a cobertura válida do drone e o produto híbrido.

**MDT de Conde/PB — comparação das fontes e composição híbrida**

SIRGAS 2000 / UTM 25S (EPSG:31985) · curvas de 5 m · recorte visual das Bacias A e B

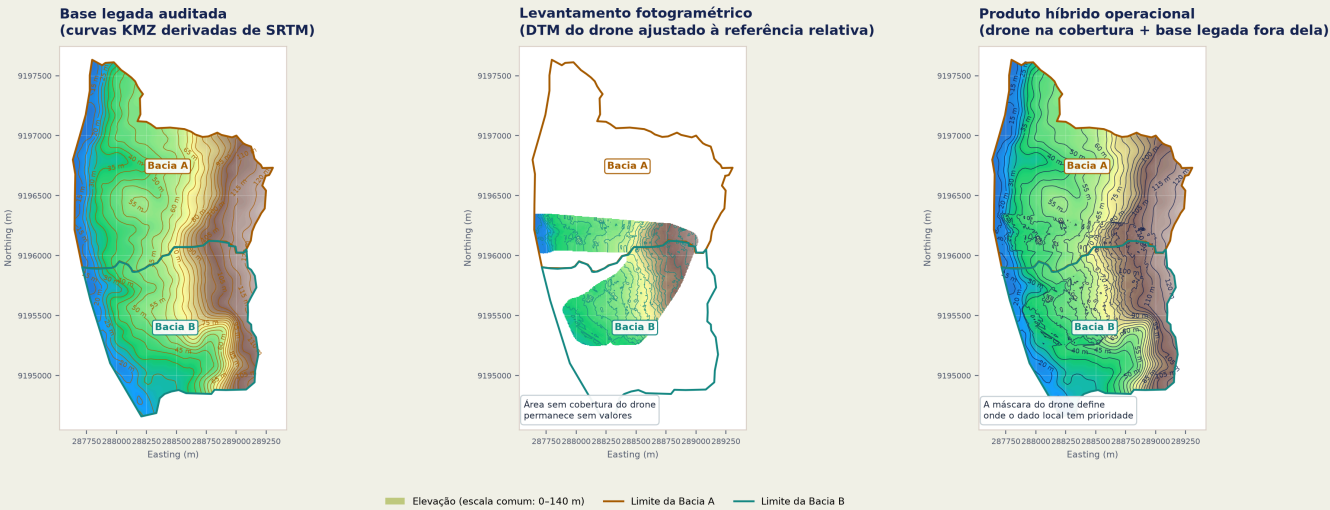


Figura 2.1 — Comparação espacial entre a base legada auditada, o levantamento fotogramétrico do drone e a composição híbrida nas Bacias A e B. A fonte legada é identificada como curvas KMZ derivadas de SRTM; ela não deve ser confundida com um raster ANADEM oficial. O painel central evidencia que a cobertura do drone é parcial, enquanto o painel direito mostra a prioridade local do drone e a complementação pela base legada.

A escala de cores é comum aos três painéis para facilitar a leitura relativa. As linhas coloridas representam os limites de trabalho das Bacias A e B; o mapa não substitui levantamento topográfico cadastral nem validação das feições de drenagem urbana.

Tabela 2.2 — Indicadores de extensão, resolução e cobertura registrados no processamento.

| Componente                    | Registro do processamento                                                               | Interpretação para esta concepção                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Base legada                   | 1.185 segmentos com geometria e cota; superfície interpolada a 25 m                     | continuidade territorial e referência relativa; maior incerteza local |
| Modelo híbrido completo       | 1.295 × 1.890 células; grade de 5 m; cobertura válida do drone de aproximadamente 1,48% | contexto regional e complementação fora do levantamento local         |
| Recorte operacional A+B       | 335 × 595 células; grade de 5 m; união das duas bacias                                  | base recomendada para ArcMap/QGIS e para o lançamento da rede         |
| Sobreposição para alinhamento | 1.536 células válidas; 1.504 após aparo dos resíduos                                    | diagnóstico de concordância relativa, sem validação absoluta de campo |

**2.3 Fluxo metodológico do MDT híbrido**

## Harmonização espacial

As fontes são reprojetaadas para EPSG:31985 e conferidas quanto a extensão, resolução, nodata, orientação e alinhamento de grade. A superfície legada originalmente interpolada a 25 m e o DTM do drone são colocados em uma referência espacial comum; para o produto operacional, ambos são organizados em uma malha de 5 m. A reamostragem muda o suporte espacial do dado, mas não cria informação altimétrica nova. A sobreposição válida é preservada para comparação e diagnóstico.

## Comparação e correção vertical

Há duas situações que precisam ser separadas. A **calibração absoluta** requerida para um produto técnico definitivo deve comparar o raster com pontos de altitude ortométrica conhecida, amostrados no próprio MDE. Seu modelo OLS é:

$$h_{\text{ortométrica}} = a h_{\text{MDE}} + b$$

O relatório deve guardar  $n$ , coeficientes  $a$  e  $b$ ,  $R^2$ ,  $p$ -valor, RMSE, viés, faixa altimétrica, método de amostragem, CRS e versão do MAPGEO utilizado. A fonte metodológica de referência é Araújo et al. (2019) ([1]), cujo procedimento é usado aqui como fundamento de documentação, sem transferir automaticamente coeficientes ou resultados do estudo original para Conde.

Como não havia GCP independentes disponíveis, o processamento realizado adotou apenas um **alinhamento relativo entre superfícies**. Na área de sobreposição, a superfície drone agregada foi relacionada à base de curvas KMZ por:

$$h_{\text{drone},25\text{m}} = -15,5161 + 0,8755 h_{\text{base KMZ}}$$

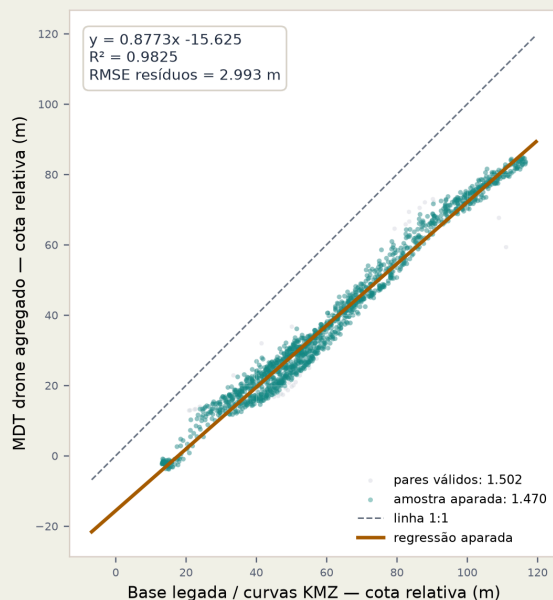
A transformação inversa foi aplicada ao drone antes da composição:

$$h_{\text{drone,ajustado}} = \frac{h_{\text{drone}} - b}{a}$$

O registro da integração informa 1.536 células válidas na sobreposição e 1.504 após a remoção dos resíduos fora dos percentis 1% e 99%;  $R^2 = 0,9832$  e RMSE dos resíduos = 2,971 m. Esses números expressam **concordância relativa entre dois modelos**, e não erro absoluto em relação ao terreno. A inclinação  $a = 0,8755$  aciona o diagnóstico previsto para valores abaixo de 0,9: podem estar presentes atenuação por erro no preditor, faixa altimétrica limitada, diferença de suporte espacial ou observações influentes.

## Comparação relativa entre a base legada e o MDT do drone

### Regressão de alinhamento



### Distribuição dos resíduos

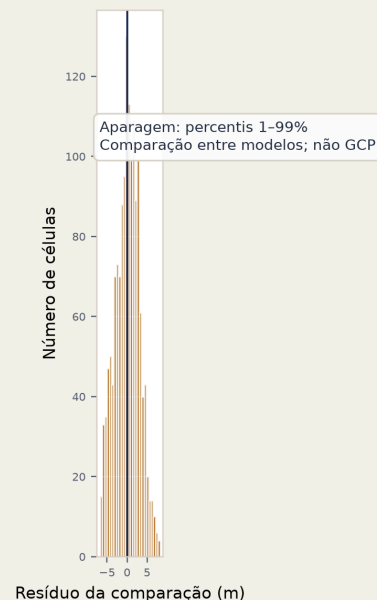


Figura 2.2 — Diagnóstico gráfico da comparação entre a base legada e o DTM do drone agregado à grade de 25 m. A reta 1:1 é apresentada apenas como referência; a reta ajustada mostra o alinhamento relativo utilizado como apoio à composição. A comparação não substitui pontos de controle ortométricos independentes.

A rotina deve ainda:

- descartar e contar amostras em nodata;
- informar RMSE antes e depois;
- separar RMSE dentro da amostra de RMSE validado;
- usar leave-one-out quando  $n < 50$  e 20% para teste quando  $n \geq 50$ ;
- registrar a faixa mínima/máxima dos controles;
- contar pixels fora da faixa e a magnitude máxima de extrapolação;
- alertar para inclinação  $a < 0,9$  ou  $a > 1,1$ ;
- avaliar amplitude, distribuição espacial e distância de Cook;
- registrar null quando uma métrica não puder ser determinada.

A média dos resíduos após OLS não é indicador suficiente de qualidade, porque a regressão força o equilíbrio dos resíduos. O indicador principal para acurácia é o RMSE validado, acompanhado do diagnóstico da amostra.

## Composição híbrida

Depois do alinhamento relativo, o produto do drone recebe prioridade somente na máscara em que sua cobertura e qualidade são conhecidas. Fora dessa máscara, a base legada mantém a cobertura. Na transição foi aplicado feathering de duas células — aproximadamente 10 m na grade final — para reduzir degraus artificiais. Esse procedimento suaviza a borda visual e numérica, mas não corrige automaticamente erros sistemáticos, aterros, muros, pontes, bueiros, meios-fios ou outras estruturas urbanas.

Em forma esquemática, a superfície de trabalho pode ser representada por:

$$h_{\text{híbrido}}(x, y) = \begin{cases} h_{\text{drone, ajustado}}(x, y), & (x, y) \in M_{\text{drone}} \\ h_{\text{base legada}}(x, y), & (x, y) \notin M_{\text{drone}} \end{cases}$$

O operador  $M_{\text{drone}}$  é uma máscara de cobertura válida, não um mapa de precisão. Em um projeto básico, a máscara deverá ser substituída ou complementada por uma especificação de acurácia e por pontos de verificação distribuídos espacialmente.

## Derivados e recorte A+B

Do modelo composto foram derivados direção e acumulação de fluxo, linhas de fluxo principais, setas de direção superficial e curvas de nível de 1 m e 5 m. As curvas de 1 m são uma densificação cartográfica da grade de 5 m; não significam que o MDT tenha acurácia vertical de 1 m. Por fim, o MDT foi recortado pela união das Bacias A e B, mantendo CRS, resolução, nodata e metadados.

## 2.4 Produtos derivados para a drenagem

Tabela 2.1 — Produtos derivados do MDT híbrido e uso preliminar na concepção.

| Produto               | Uso preliminar                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MDT híbrido A+B — 5 m | cotas superficiais, declividades e comparação de alternativas                |
| Curvas de 1 m         | leitura detalhada de desníveis e apoio ao lançamento                         |
| Curvas de 5 m         | leitura geral e curvas mestras                                               |
| Linhas/setas de fluxo | orientação dos caminhos naturais; não substituem cadastro de ruas e galerias |
| Bacias revisadas D8   | referência de delimitação hidrográfica de trabalho                           |

As linhas de fluxo representam o terreno modelado. Não incorporam automaticamente sarjetas, muros, pavimentos, bueiros, galerias enterradas, soleiras ou outras estruturas urbanas que alteram o escoamento.

## 2.5 Background de imagem para o GIS

O background originalmente usado no ArcMap foi derivado da extensão do ortomosaico do drone. Por isso, ele não cobria toda a Bacia A, especialmente o setor norte. Foi preparada uma alternativa contínua para a extensão conjunta das Bacias A+B, com buffer cartográfico, em duas versões georreferenciadas:



WGS84 para visualização ampla e SIRGAS 2000 / UTM zona 25S para o projeto GIS. Os arquivos estão em `05_MAPAS/background_satellite_AB/`.

Essa imagem é uma base de orientação visual — ruas, quadras, ocupação e caminhos aparentes — e não substitui o ortomosaico nem um levantamento cadastral. A camada foi obtida do serviço **Esri World Imagery** e deve manter a atribuição da fonte nos mapas. No ArcMap, recomenda-se deixar o background contínuo abaixo do MDT híbrido, das Bacias A/B e das linhas da rede; onde houver cobertura, o ortomosaico do drone pode ser ligado acima dele para leitura de detalhe.

## 2.6 Limitações e requisitos para projeto básico

Para evoluir a concepção para contratação, será necessário levantar:

- topografia cadastral de detalhe, com pontos, eixos, seções e cotas de soleira;
- referências altimétricas vinculadas ao SGB e documentação do MAPGEO;
- pontos de controle suficientes e distribuídos espacialmente;
- inspeção de ruas, quadras, entradas, galerias, travessias e exutórios;
- sondagens e avaliação geotécnica nos dissipadores e taludes;
- verificação da cobertura, data e precisão do ortomosaico;
- validação independente das cotas e dos resultados hidráulicos.

A integração atual melhora a base de concepção onde o drone cobre o terreno, mas deve ser apresentada como **MDT híbrido preliminar com faixa de validade declarada**. Não se deve ocultar a extrapolação para áreas fora da faixa dos controles nem tratar a correção estatística como prova de precisão cadastral.

## 2.7 Referências metodológicas

- [Araújo et al. \(2019\) — NHESS 19:237–250.](#)
- [Referência de comunicação e organização do relatório.](#)
- Documentação local do processamento:  
04\_MDT\_HIBRIDO/00\_DOCUMENTACAO/CAPITULO\_MDT\_HIBRIDO\_PRE\_CONCEPCAO.md.
- Manifestos e registros locais: `relatorio_hibrido_completo_curvas_KMZ.json` e `01_CLIP_BACIAS_AB/manifesto_clip_bacias_AB.json`.



**Estratégia hidrológica.** A primeira rodada preserva a hidrologia tradicional do relatório anterior para manter comparabilidade. A transformação chuva–escoamento segue a lógica de bacia e escoamento descrita no manual do USDA-NRCS ([5]), enquanto a atualização com projeções climáticas do NEX-GDDP-CMIP6 será construída como cenário adicional, com metodologia e incertezas declaradas ([6]).

## 3.1 Linha de base tradicional

A linha de base preliminar utiliza:

- estação INMET 82798;
- relação IDF SGB/CPRM 2023;
- hietogramas de projeto TR25 e TR50;
- método de infiltração CN-SCS;
- CN médio preliminar igual a 79;
- 30% de impermeabilização como premissa inicial.

As chuvas foram copiadas para `04_CHUVAS_PROJETO` e incorporadas aos arquivos `.inp` preliminares. Esses parâmetros são hipóteses de concepção e deverão ser conferidos com uso do solo, cadastro de pavimentação, quadras, áreas permeáveis e observações de campo.

A transformação de chuva em vazão é tratada como uma cadeia de decisões, e não como a aplicação isolada de um coeficiente. A sequência adotada é: (i) selecionar a fonte e a chuva de projeto; (ii) converter a relação IDF em uma série temporal; (iii) separar perdas e armazenamento nas áreas de contribuição; (iv) transformar a chuva efetiva em escoamento superficial; e (v) propagar o escoamento pela rede de nós, condutos, dissipadores e exutórios. Essa estrutura é compatível com a organização hidrológica do USDA-NRCS e com a arquitetura do SWMM ([5], [19], [20]).

1. **Chuva de projeto:** a IDF fornece a intensidade média associada a uma duração e a um período de retorno.
2. **Temporalização:** o acumulado é distribuído em intervalos de 5 minutos, preservando o hietograma documentado.
3. **Perdas:** o CN-SCS, a impermeabilização e os parâmetros de armazenamento representam a parcela que não se converte imediatamente em escoamento.
4. **Transformação:** cada subárea é representada como um reservatório superficial não linear, com entrada de chuva, infiltração, evaporação, armazenamento e saída.

5. **Propagação:** o escoamento é roteado pelos links do SWMM até os dissipadores e exutórios, permitindo verificar capacidade, remanso, sobrecarga e continuidade.

Essa separação permite identificar qual resultado decorre da chuva, do uso do solo, da geometria da subárea ou da rede. Também evita interpretar uma vazão preliminar como se fosse uma medição de campo ou um dimensionamento executivo.

## 3.2 Equação IDF adotada

A relação intensidade–duração–frequência usada na linha de base é:

$$i(T_R, t) = \frac{1424,1 T_R^{0,1305}}{(t + 23,6)^{0,7468}}$$

([\[14\]](#); relação legada preservada no estudo anterior).

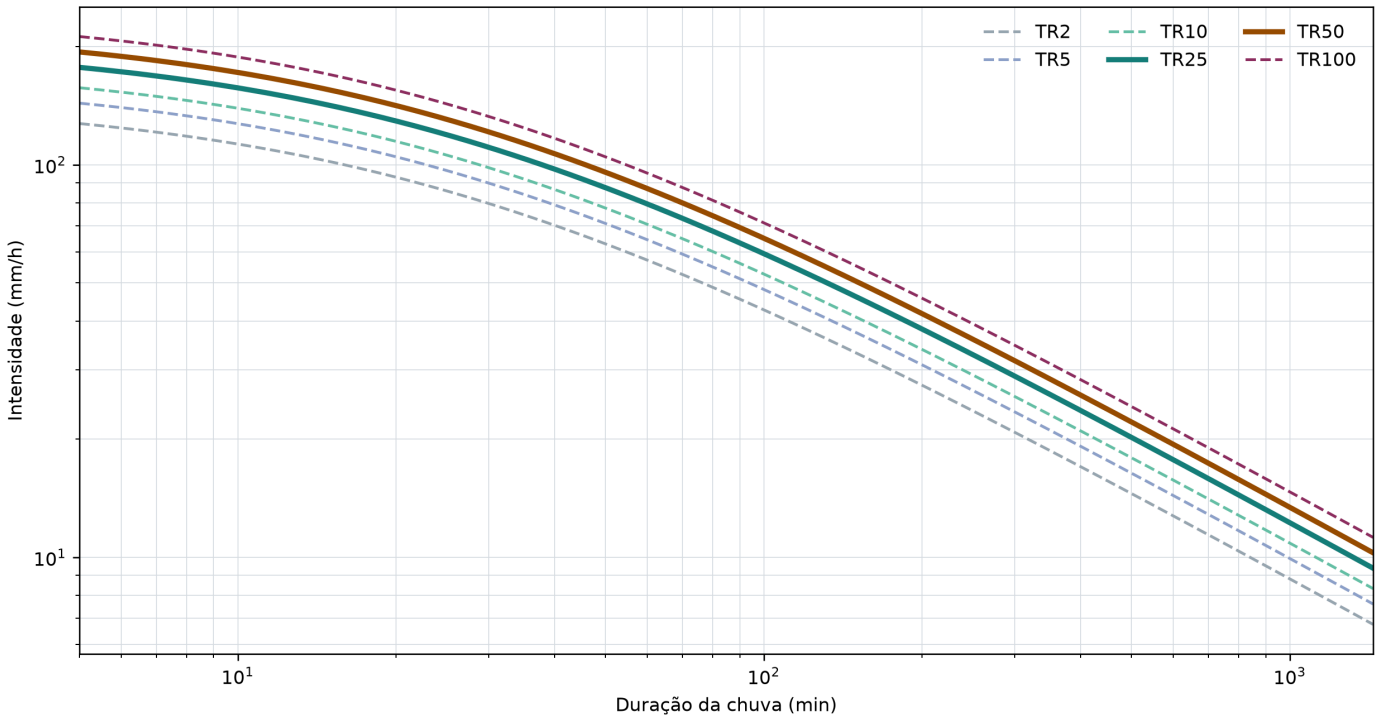
em que  $i$  é a intensidade média da chuva, em mm/h;  $T_R$  é o período de retorno, em anos; e  $t$  é a duração, em minutos. Os parâmetros 1424,1, 0,1305, 23,6 e 0,7468 são os coeficientes da relação preservada no modelo anterior. A precipitação acumulada correspondente é:

$$P(T_R, t) = i(T_R, t) \frac{t}{60}$$

com  $P$  em milímetros. A conversão é necessária porque a IDF fornece intensidade média na duração, enquanto o SWMM recebe uma série temporal de chuva.

Na forma funcional,  $a$  é o coeficiente de escala,  $b$  controla a dependência do período de retorno,  $c$  desloca a duração para representar o comportamento nas chuvas curtas e  $d$  controla o decaimento da intensidade com a duração. Esses parâmetros não são parâmetros do SWMM: são coeficientes estatísticos da relação de chuva intensa. Nesta concepção, foram preservados por rastreabilidade do estudo anterior; a série original e a memória de ajuste ainda precisam ser anexadas para que se determinem, de forma independente, intervalo de confiança, p-valor e qualidade do ajuste.

Curvas IDF da linha de base adotada — Conde/PB



Fonte da linha de base: relação IDF SGB/CPRM 2023 preservada no modelo anterior; t em minutos e i em mm/h.

Figura 3.1 — Curvas IDF da linha de base adotada. TR25 e TR50 aparecem destacados por serem as recorrências usadas na primeira concepção; as demais curvas contextualizam a relação entre frequência e intensidade.

| Duração  | TR25:             |              | TR50:             |              |
|----------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|          | TR25: intensidade | precipitação | TR50: intensidade | precipitação |
| 5 min    | 177,16 mm/h       | 14,76 mm     | 193,93 mm/h       | 16,16 mm     |
| 15 min   | 141,61 mm/h       | 35,40 mm     | 155,02 mm/h       | 38,76 mm     |
| 30 min   | 110,82 mm/h       | 55,41 mm     | 121,32 mm/h       | 60,66 mm     |
| 60 min   | 79,52 mm/h        | 79,52 mm     | 87,05 mm/h        | 87,05 mm     |
| 120 min  | 53,09 mm/h        | 106,18 mm    | 58,12 mm/h        | 116,23 mm    |
| 360 min  | 25,49 mm/h        | 152,93 mm    | 27,90 mm/h        | 167,40 mm    |
| 720 min  | 15,55 mm/h        | 186,57 mm    | 17,02 mm/h        | 204,23 mm    |
| 1440 min | 9,38 mm/h         | 225,03 mm    | 10,26 mm/h        | 246,34 mm    |

Os valores de 120 minutos são coerentes com o total das séries temporais tradicionais preservadas no modelo: aproximadamente **106,18 mm no TR25** e **116,23 mm no TR50**. A tabela completa, com TR2, TR5, TR10, TR25, TR50 e TR100, está disponível no [CSV da IDF de linha de base](#).

### 3.3 Análise de frequência e interpretação dos períodos de retorno

O período de retorno é interpretado pela relação:

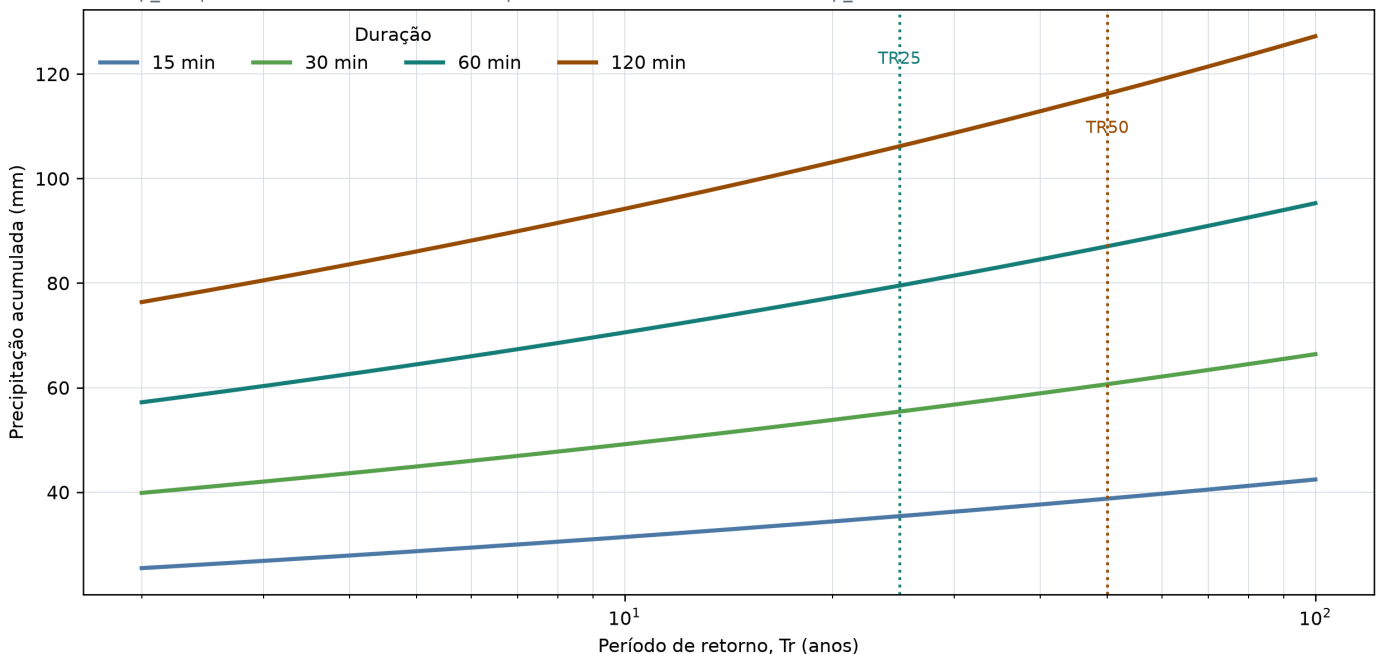
$$p_e = \frac{1}{T_R}, \quad F(z_T) = 1 - \frac{1}{T_R}$$

em que  $p_e$  é a probabilidade anual de excedência do evento de referência. Assim, TR25 corresponde a uma probabilidade anual de excedência de 4% e TR50 a 2%, sem significar que o evento ocorrerá exatamente uma vez a cada 25 ou 50 anos. Eventos podem ocorrer em anos consecutivos; o período de retorno é uma medida estatística de frequência.

Em uma análise de máximas anuais, cada ano contribui com o maior acumulado para a duração considerada. Se  $F$  é a distribuição de extremos ajustada, o quantil de projeto é o valor  $z_T$  cuja probabilidade de não excedência é  $1 - 1/T_R$ . Essa interpretação pressupõe que a amostra seja suficientemente homogênea e que a distribuição adotada represente o regime de extremos; quando há não estacionariedade climática, a hipótese de uma única distribuição fixa precisa ser explicitamente revista.

#### Análise de frequência representada pela IDF adotada

$T = 1/p_e$ : o período de retorno é associado à probabilidade anual de excedência  $p_e$ .



A curva representa a relação empírica adotada; a reestimativa estatística independente exige a série de máximas anuais da estação.

Figura 3.2 — Representação da análise de frequência embutida na equação IDF, com a precipitação acumulada variando com o período de retorno e a duração.

| Camada                | O que foi determinado nesta concepção                                            | Limite de interpretação                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relação IDF adotada   | Intensidades e precipitações para diferentes $T_r$ e $t$                         | É uma relação já ajustada e herdada do estudo anterior                                                              |
| Série observada anual | Estação INMET 82798 como origem indicada da linha de base                        | A série completa de máximas anuais não está no pacote desta minuta; um novo ajuste independente não foi determinado |
| Cenários climáticos   | Quantis diários por modelo, cenário e horizonte, agregados em P10, mediana e P90 | O banco consultado não contém, nesta tabela, a série subdiária necessária para uma IDF futura completa              |
| Validação hidrológica | Comparação TR25/TR50 no SWMM e triagem de trechos                                | Áreas de contribuição, CN por subárea, cotas e saídas ainda estão em revisão                                        |

Para uma atualização formal em projeto básico, a série de máximas anuais deverá ser auditada quanto a falhas, homogeneidade, extensão e independência. Em seguida deverão ser comparadas distribuições de extremos, como Gumbel e GEV, por máxima verossimilhança ou L-moments, com intervalos de confiança e testes de aderência. A IDF deverá ser reestimada para as durações usadas no SWMM e não apenas escalada a partir de máximas diárias.

## 3.4 Hietogramas de projeto utilizados no SWMM

O SWMM não recebe diretamente uma curva IDF; ele recebe uma série temporal de precipitação. Os hietogramas tradicionais foram preservados no arquivo `chuvas_TR25_TR50_base_relatorio.txt` e reproduzidos nas entradas `TR25` e `TR50` dos modelos preliminares.

Características documentadas:

- intervalo entre registros: **5 minutos**;
- duração representada: **120 minutos**;
- 24 intervalos de chuva;
- pico de intensidade no intervalo centrado em 60 minutos;
- intensidade máxima: **177,16 mm/h no TR25 e 193,93 mm/h no TR50**;
- precipitação total: **106,18 mm no TR25 e 116,23 mm no TR50**.

O total de cada série foi verificado pela soma:

$$P_{\text{total}} = \text{soma}(i_j \times \Delta t / 60)$$

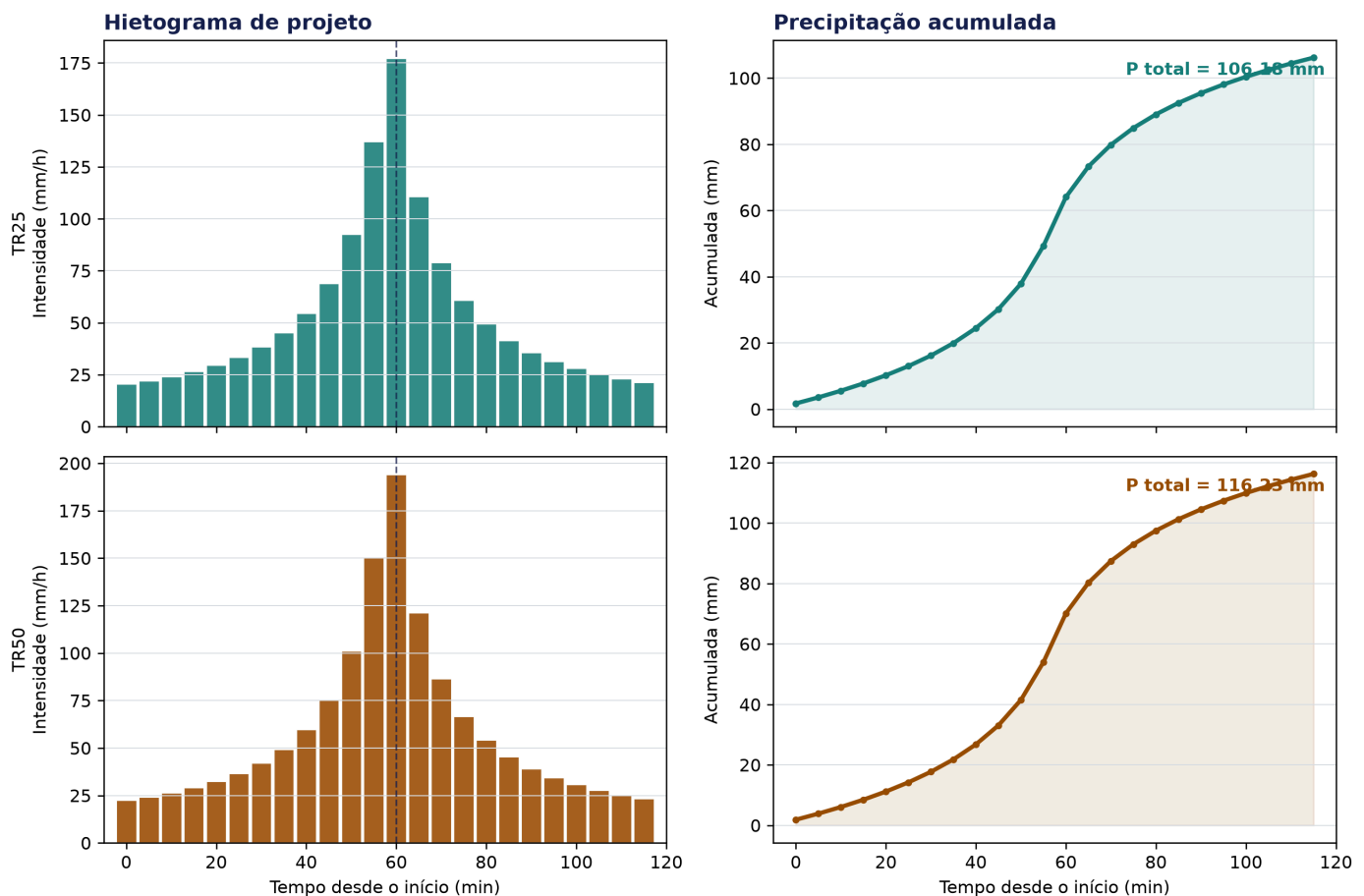
em que  $i_j$  é a intensidade do intervalo  $j$  e  $\Delta t$  é o passo de 5 minutos. A distribuição temporal é chamada aqui de **hietograma tradicional preservado**. Não é reclassificada automaticamente como método de Chicago, blocos alternados ou outra técnica, porque a memória original de construção da série não está disponível neste pacote.

O procedimento de conversão pode ser descrito por:

$$P_j = i(T_R, t_j) \frac{t_j}{60}, \quad \Delta P_j = P_j - P_{j-1}, \quad w_j = \frac{\Delta P_j}{P_{\text{total}}}, \quad \sum_j w_j = 1$$

Quando a curva IDF é usada para obter os acumulados  $P_j$ , as diferenças sucessivas  $\Delta P_j$  são as lâminas incrementais. Quando se parte de uma série já temporalizada, como a série tradicional preservada, o total é conferido diretamente por  $P_{\text{total}} = \text{soma}(i_j \times \Delta t / 60)$  e os pesos  $w_j$  registram a fração de chuva de cada intervalo. O Rain Gage do SWMM recebe, então, o horário, o valor de chuva e a unidade explicitamente identificados; a curva IDF, sozinha, não define a posição do pico no tempo.

### Chuvas de projeto tradicionais utilizadas na primeira rodada do SWMM



Intervalo de cálculo: 5 min; duração representada: 120 min; pico posicionado em 60 min. Valores extraídos das séries temporais do modelo.

Figura 3.3 — Hietogramas de projeto tradicionais e precipitação acumulada. As barras representam as intensidades de cada intervalo de 5 minutos; as curvas mostram a soma acumulada utilizada como controle de consistência.

Os dados intervalares estão disponíveis no [CSV dos hietogramas TR25/TR50](#) e no [arquivo de texto original das séries](#). Para cada novo cenário climático, a série temporal deverá conservar um identificador explícito, por exemplo `BASE_TR25`, `BASE_TR50`, `SSP245_2040_TR25` ou `SSP585_2060_TR50`, sem sobrescrever a linha de base.

### 3.5 Áreas de contribuição e perdas

As 208 áreas disponíveis no modelo atual são um template Voronoi. Elas preservam a estrutura do SWMM, mas ainda não representam definitivamente quadras, lotes, sarjetas ou pontos de entrada.

Na revisão, cada subárea deverá receber:

| Grupo       | Dados a confirmar                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Geometria   | área, largura característica e declividade                |
| Superfície  | frações impermeável e permeável                           |
| Infiltração | CN, perdas iniciais e parâmetros do método escolhido      |
| Conexão     | nó de entrada, caminho superficial ou ligação à galeria   |
| Controle    | origem da cota, ponto de saída e hipótese de contribuição |

A estrutura deve permitir distinguir a contribuição natural do terreno, a contribuição urbana concentrada e a contribuição captada pela rede.

#### Regra de aplicação por componente

| Componente          | Linha de base principal | Verificação complementar | Indicadores observados                                            |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Coletores e bueiros | TR25                    | TR50                     | enchimento, velocidade, sobrecarga, nós de entrada e continuidade |
| Troncos principais  | TR50                    | TR25                     | vazão de pico, nível, capacidade, remanso e                       |



| Componente            | Linha de base principal | Verificação complementar | Indicadores observados                                                |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                       |                         |                          | continuidade da macrodrenagem                                         |
| Dissipadores e saídas | TR50                    | TR25                     | vazão de chegada, velocidade, energia específica e proteção a jusante |

Essa regra não autoriza dimensionar cada trecho isoladamente. Todos os componentes devem ser verificados na cadeia **chuva** → **área de contribuição** → **nó de entrada** → **coletor** → **tronco** → **dissipador/exutório** → **proteção a jusante**. Um trecho pode ser adequado para sua vazão local e ainda assim pertencer a uma rede sem saída válida ou com transferência de risco.

## 3.6 Transformação chuva–vazão

No SWMM, a transformação não é reduzida ao método racional  $q = C i A$ . O modelo representa cada subcatchment como uma unidade hidrológica com chuva, infiltração, evaporação, armazenamento superficial e escoamento para um nó. O balanço de água superficial pode ser resumido por:

$$\frac{\partial d}{\partial t} = i - e - f - q$$

em que  $d$  é a lâmina armazenada na superfície,  $i$  é a chuva incidente,  $e$  é a evaporação,  $f$  é a infiltração e  $q$  é a descarga superficial por unidade de área. A relação de descarga depende da largura hidráulica, da declividade, da rugosidade e da lâmina excedente; em forma proporcional, pode ser escrita como:

$$q = \frac{K}{n} \frac{W}{A} S^{1/2} (d - d_s)^{5/3}$$

O coeficiente  $K$  representa a conversão de unidades,  $n$  é a rugosidade de Manning,  $W/A$  é a largura característica normalizada,  $S$  é a declividade e  $d_s$  é a profundidade de armazenamento. A formulação acima é uma forma resumida da rotina de reservatório não linear do SWMM e não deve ser usada para substituir a implementação do programa ([19]).

Depois da geração do escoamento, o roteamento na rede resolve a continuidade e a quantidade de movimento. Para o roteamento dinâmico, selecionado nos arquivos pela opção **DYNWAVE**, a forma unidimensional resumida das equações de Saint-Venant é:

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q_l$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{Q^2}{A} \right) + gA \frac{\partial H}{\partial x} + gA(S_f - S_0) = 0$$

Nessas equações,  $A$  é a área molhada,  $Q$  é a vazão,  $q_l$  é a contribuição lateral,  $H$  é a carga hidráulica,  $S_f$  é a perda por atrito e  $S_0$  é a declividade do leito. O método considera, conforme a configuração e os dados fornecidos, efeitos de inércia, pressão, atrito, remanso, refluxo, sobrecarga e alagamento ([20]). Por isso, a vazão de pico e o diâmetro preliminar dependem da rede inteira, das condições de jusante e da sequência temporal da chuva.

O modelo deve ser avaliado por:

- balanço de massa entre precipitação, infiltração, armazenamento, escoamento e descarga;
- coerência entre tempo de concentração, duração da chuva e tempo de simulação;
- sensibilidade a CN, impermeabilização e largura característica;
- comparação entre TR25 e TR50;
- identificação de subáreas que concentram vazões nos troncos e dissipadores;
- verificação de eventuais transferências de pico entre componentes.

Nenhum resultado de vazão final deve ser apresentado como definitivo enquanto as áreas de quadras e as conexões topológicas permanecerem preliminares.

### 3.7 Atualização climática com NEX-GDDP-CMIP6

**NEX-GDDP-CMIP6** significa *NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections - Coupled Model Intercomparison Project Phase 6*. Trata-se de um conjunto de projeções climáticas diárias produzidas pela NASA a partir de modelos globais do CMIP6, especialmente reduzidas para uma grade de aproximadamente 0,25 grau, cerca de 25 km na ordem de grandeza local. A coleção oficial cobre o período histórico e projeções futuras nos cenários SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 e SSP5-8.5, associados a diferentes trajetórias de emissões e desenvolvimento socioeconômico ([6], [17]).

O downscaling da coleção NEX-GDDP-CMIP6 utiliza a abordagem BCSD (*Bias-Correction Spatial Disaggregation*), que combina correção de viés por mapeamento de quantis com desagregação espacial usando uma referência histórica. Essa etapa melhora a compatibilidade estatística e a escala de representação, mas não cria observações locais nem elimina a incerteza dos modelos. A NASA recomenda que os dados sejam utilizados com avaliação especializada e validação para aplicações de engenharia; uma célula de 0,25 grau não equivale a um pluviômetro ou à variabilidade de uma rua urbana ([6], [18]).

O banco disponibilizado para este projeto é uma extração temática da coleção: contém máximas diárias anuais por ponto de grade, modelo e cenário, com os cenários `historical`, `ssp126`, `ssp245`, `ssp370` e `ssp585`. A documentação técnica atual da NASA descreve 35 modelos na versão oficial; o recorte local utilizado nesta concepção possui 34 modelos disponíveis. Essa diferença deve ser registrada e não pode ser ocultada por uma contagem genérica de modelos.

Para a célula `g`, o modelo `m`, o cenário `c` e o ano `y`, a tabela local representa a redução da série diária pela operação:

$$P_{g,m,c,y}^{max} = \max_{d \in y} (P_{g,m,c,d})$$

Essa máxima anual pode ser ajustada por uma distribuição de extremos e comparada entre a janela histórica e uma janela futura. Um fator de mudança exploratório é:

$$FC_{m,c,p}(T_R) = \frac{Q_{m,c,p}^{futuro}(T_R)}{Q_{m,c}^{histórico}(T_R)}$$

O fator deve ser agregado por p10, mediana e p90, sempre acompanhado da quantidade de modelos válidos e da janela temporal. Como a tabela local possui apenas máximas diárias anuais, ela não fornece, por si só, uma IDF subdiária nem um hietograma de 5 minutos. Nesta versão, a fonte operacional dos fatores de adaptação é o Portal IDF-MC da SEDEC/MIDR; o NEX-GDDP-CMIP6 funciona como fonte complementar de sensibilidade, comparação e rastreabilidade climática.

A segunda etapa deverá selecionar a célula mais próxima ou uma agregação espacial justificável e comparar:

1. período histórico de referência;
2. janelas futuras;
3. modelos climáticos e medida de consenso;
4. máximas anuais e quantis;
5. viés entre o histórico modelado e a estação observada;
6. transformação de máximas diárias em curvas de duração e frequência;
7. efeito dos cenários sobre a chuva de projeto e o dimensionamento.

A conexão ao banco é somente leitura. O relatório deverá registrar consulta, célula, modelos, período, cenário, quantil, método de correção e versão do script. Não será aplicado um fator climático único sem justificar sua origem e sua faixa de incerteza.

## 3.8 Cenários hidrológicos propostos

| Cenário            | Finalidade                           | Situação                      |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| TR25 tradicional   | linha de base operacional            | arquivo preliminar disponível |
| TR50 tradicional   | verificação de maior recorrência     | arquivo preliminar disponível |
| Histórico ajustado | comparação com observações e viés    | próxima etapa                 |
| SSP126/245         | faixa de menor/intermediária emissão | segunda etapa                 |
| SSP370/585         | faixa de maior severidade climática  | segunda etapa                 |

A atualização climática não substitui a linha de base: ela deve permitir enxergar como a rede responde quando as premissas de precipitação são alteradas.

## 3.9 Entregas hidrológicas

A etapa deverá produzir hietogramas, parâmetros de subáreas, arquivos .inp, tabela de vazões de pico e volumes, balanço de massa, comparação de cenários, premissas, scripts e relatório de incertezas. Quando uma grandeza não puder ser determinada, deverá ser registrada como null ou “não determinado”, sem preencher a lacuna por estimativa não documentada.

## 3.10 Detalhamento metodológico e rastreabilidade

Esta seção explicita a cadeia de decisão usada para que a chuva de projeto não apareça no modelo como um número isolado. A sequência adotada é:

**fonte pluviométrica → série de máximas → análise de frequência → relação IDF → hietograma → transformação chuva–vazão → propagação hidráulica → indicadores de capacidade e risco.**

Cada etapa tem uma fonte, uma hipótese e uma limitação. Essa separação é especialmente importante porque o estudo atual é uma concepção preliminar para instruir o Plano de Trabalho de Reconstrução; ele não substitui a investigação hidrológica e cadastral de um projeto básico.

### 3.10.1 Hierarquia das fontes e função de cada uma

| Fonte ou documento                                              | Papel nesta concepção                                                                       | Situação de uso                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estação INMET 82798                                             | Referência observacional indicada para a chuva local                                        | A estação é identificada como origem da linha de base; a série bruta completa ainda não está anexada ao pacote     |
| Relação IDF SGB/CPRM 2023 preservada no estudo anterior         | Gera as intensidades da linha de base                                                       | Aplicada na primeira rodada; o documento primário e o ajuste original deverão ser anexados para auditoria completa |
| <a href="#">SNIRH/ANA — Curva Número na Base Ottocodificada</a> | Apoia a espacialização inicial do CN 2022                                                   | Recortado para A, B e A+B; não substitui o CN por quadra/subárea                                                   |
| <a href="#">USDA-NRCS — Stream Hydrology</a>                    | Referência do método CN-SCS e da transformação de chuva em escoamento direto                | Usado como referência conceitual; parâmetros locais ainda dependem de uso do solo e validação                      |
| <a href="#">EPA SWMM — documentação oficial</a>                 | Define a implementação da chuva, subáreas, infiltração, nós, conduítes, saídas e roteamento | Aplicado nos arquivos <code>.inp</code> preliminares; os modelos continuam em validação                            |
| <a href="#">NASA NEX-GDDP-CMIP6</a>                             | Fornecer a base em grade para testar a não estacionariedade climática                       | Usado como análise de sensibilidade diária; não é observação local                                                 |
| <a href="#">Maity e Maity (2022)</a>                            | Referência para organizar IDF's futuras, correção de viés, extremos e incerteza             | Inspira a segunda etapa; não são transferidos para Conde os coeficientes ou resultados do artigo                   |
| Nota técnica de IDF do RS, projeto local                        | Referência de estrutura, equações, análise de frequência e apresentação                     | Usada como inspiração de organização; os dados e parâmetros do RS não são usados em Conde                          |

As referências completas, com a classificação **adotada**, **de apoio** ou **pendente de incorporação**, estão no arquivo [Referências e rastreabilidade da hidrologia](#) e no [Capítulo 8 — Referências e rastreabilidade metodológica](#). O arquivo também informa quais dados primários ainda precisam ser anexados para que a equação IDF possa ser reestimada de forma independente.

### 3.10.2 Relação IDF e análise de frequência

A forma funcional utilizada é a forma tradicional de quatro parâmetros:

$$i(T_R, t) = \frac{a T_R^b}{(t + c)^d}$$

Para a linha de base de Conde, os parâmetros preservados são  $a = 1424,1$ ,  $b = 0,1305$ ,  $c = 23,6$  e  $d = 0,7468$ . A precipitação acumulada é obtida por  $P = i \times t / 60$ . Portanto, a curva fornece uma intensidade média para uma duração e um período de retorno; ela não fornece, sozinha, a ordem temporal dos picos que o SWMM precisa receber.

Em uma reestimativa independente, a amostra deve ser montada por duração a partir das máximas anuais. Para cada duração  $t$ , a observação anual é o maior acumulado daquele ano nessa duração. A probabilidade anual de excedência é convertida em nível de retorno por:

$$z_T = F^{-1} \left( 1 - \frac{1}{T_R} \right)$$

onde  $F$  é a distribuição ajustada aos extremos. A linha de base desta minuta não executa novamente essa reestimativa porque a série observada completa e a memória do ajuste original não estão anexadas. Por isso, valores de  $R^2$ , p-valor, intervalo de confiança e teste de aderência da equação herdada devem ser tratados como **não determinados nesta versão**, e não como evidências de validação local.

Para o projeto básico, recomenda-se comparar pelo menos Gumbel e GEV, documentar o método de estimação — máxima verossimilhança, L-moments ou outro —, testar a sensibilidade ao período de dados e calcular intervalos de confiança por reamostragem. Também devem ser verificados falhas, anos incompletos, homogeneidade, mudanças de instrumento e independência dos máximos. A adoção de uma distribuição não deve ser decidida apenas pelo maior  $R^2$  da regressão da IDF.

### 3.10.3 Método CN-SCS e atribuição às subáreas

O método de perdas configurado nos arquivos preliminares é `CURVE_NUMBER`, com referência conceitual do USDA-NRCS ([5]) e do produto CN 2022 da ANA/SNIRH ([3]). A formulação de referência é:

$$S = \frac{25400}{CN} - 254$$

$$I_a = \lambda S, \quad \lambda = 0,20$$

$$Q = \begin{cases} \frac{(P - I_a)^2}{P - I_a + S}, & P > I_a, \\ 0, & P \leq I_a. \end{cases}$$

Em que  $S$  é a capacidade potencial de retenção,  $I_a$  é a abstração inicial,  $P$  é a precipitação acumulada e  $Q$  é o escoamento superficial direto, todos em milímetros. O CN aumenta quando cresce a impermeabilização ou diminui a capacidade de infiltração. A média espacial do CN 2022 fornece uma referência de ordem de grandeza, mas não deve ser aplicada sem revisão uniforme a todas as áreas: uma quadra, uma rua pavimentada, um lote permeável e uma área vegetada podem ter respostas muito diferentes.

Na próxima revisão, cada área de contribuição será relacionada a uma quadra ou conjunto hidrologicamente homogêneo, com área, largura característica, declividade, percentual impermeável, CN, nó de saída e justificativa cartográfica. As áreas Voronoi atualmente disponíveis são, portanto, uma estrutura de partida e não um levantamento definitivo das contribuições.

### 3.10.4 Conversão para chuva temporal e implementação no SWMM

Os arquivos `.inp` usam unidades de vazão em CMS, infiltração `CURVE_NUMBER` e roteamento dinâmico `DYNWAVE`, em consonância com a estrutura documentada pelo EPA SWMM ([4], [19], [20]). A chuva entra por um `Rain Gage` ligado a uma `Time Series` com passo de 5 minutos. Cada subárea é conectada a um nó de saída, e os nós são encadeados por conduítes até os trechos de tronco, dissipadores e exutórios.

Os principais controles de consistência são:

1. conferir se o total do hietograma coincide com a integral das intensidades;
2. conferir se todas as subáreas possuem um único nó de saída válido;
3. conferir se o sentido dos conduítes acompanha a topografia e a rede lançada;
4. verificar continuidade de massa, vazão de pico, volume, nível, velocidade, enchimento e sobrecarga;
5. identificar nós com inundação, conduítes limitantes e saídas sem proteção;
6. repetir a simulação para TR25 e TR50, mantendo os mesmos identificadores de rede;
7. registrar a vazão de chegada nos dissipadores e a condição hidráulica imediatamente a jusante.

Assim, a chuva de TR25 será a linha de base dos coletores e bueiros, enquanto TR50 será a linha de base dos troncos principais e dissipadores. A verificação cruzada é obrigatória, pois a escolha do período de retorno é uma regra de projeto por componente, e não uma autorização para analisar trechos isoladamente.

### 3.10.5 Atualização climática: o que já foi feito e o que ainda falta

O NEX-GDDP-CMIP6 disponibiliza, no banco consultado, máximas diárias anuais por ponto, modelo, cenário e ano ([6]). A rotina atual ajusta uma GEV por máxima verossimilhança quando há amostra suficiente, calcula fatores futuro/histórico e resume os modelos por P10, mediana e P90. Esse produto é

uma **triagem de sensibilidade para extremos diários**; ele ainda não é uma IDF futura subdiária pronta para dimensionamento.

Não foram declarados nesta versão como já executados: quantile mapping da série diária completa, pesos REA, ajuste independente com a série observada, desagregação validada para 5 minutos e hietogramas futuros calibrados. Esses elementos permanecem na metodologia de segunda etapa porque a tabela disponibilizada contém `prec_max_anual`, e não as séries diárias e subdiárias necessárias para reproduzi-los diretamente.

Para cada cenário futuro, o procedimento completo deverá:

- auditar a completude e a composição da amostra histórica e futura;
- comparar os quatro pontos de grade próximos ao centroide A+B;
- confrontar o histórico modelado com a estação observada;
- ajustar e validar os extremos, com intervalo de confiança;
- aplicar uma transformação subdiária ancorada na IDF local;
- gerar hietogramas identificados por cenário, horizonte e TR;
- executar o SWMM e converter a variação de chuva em indicadores de vazão, nível, enchimento e diâmetro preliminar.

O resultado deve ser apresentado como envelope de decisão — mínimo, mediana e máximo ou P10–P90, conforme a métrica — e não como previsão determinística. A faixa de incerteza informa a robustez da alternativa e orienta a adoção de folga, modularidade e possibilidade de ampliação na reconstrução resiliente.

### 3.10.6 Limitações e critérios para avançar ao projeto básico

Os resultados atuais são adequados para comparar alternativas, priorizar trechos e estruturar metas do Plano de Trabalho, desde que sejam identificados como preliminares. Antes de usar dimensões como especificação executiva, devem ser incorporados: série pluviométrica auditada, memorial da IDF, levantamento topográfico/cadastral, cadastro de pavimentação, áreas de contribuição revisadas, cotas de fundo, seção e material dos condutos, condições de jusante, verificação dos dissipadores e vistoria de campo.

O princípio adotado é de rastreabilidade: quando um dado não estiver disponível, ele permanece explicitamente como “não determinado”. Isso evita que uma hipótese preliminar — especialmente CN médio, largura de subárea, cota ou fator climático — seja confundida com medição ou parâmetro validado.

## 3.11 Referências metodológicas

As referências desta seção estão vinculadas às fontes primárias e aos arquivos de trabalho. A lista não pretende substituir a documentação original da equação IDF; ela registra o fundamento das escolhas feitas nesta minuta e orienta a complementação para o projeto básico.



- [Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico — SNIRH: Curva Número na Base Ottocodificada](#). Fonte do recorte CN 2022 usado como referência espacial.
- [USDA-NRCS — National Engineering Handbook, Chapter 05: Stream Hydrology](#). Referência institucional para a relação entre chuva, escoamento, bacia e parâmetros hidrológicos.
- [U.S. EPA — Storm Water Management Model \(SWMM\) e SWMM User's Manual, Version 5.2](#). Referências para a estrutura do modelo, infiltração, subáreas, roteamento e relatórios.
- [Rossman e Huber \(2016\) — SWMM Reference Manual Volume I: Hydrology](#). Referência técnica para balanço superficial, reservatório não linear, infiltração e CN.
- [Rossman \(2017\) — SWMM Reference Manual Volume II: Hydraulics](#). Referência técnica para roteamento e equações de Saint-Venant.
- [NASA — NEX-GDDP-CMIP6 e Technical Note v2 do NEX-GDDP-CMIP6](#). Fonte e documentação da base climática em grade, com BCSD e cenários CMIP6.
- Thrasher et al. (2022), [Scientific Data](#), e Thrasher et al. (2012), [Hydrology and Earth System Sciences](#). Referências científicas da coleção e do mapeamento de quantis.
- Eyring et al. (2016), [Geoscientific Model Development](#). Referência do desenho experimental e dos cenários do CMIP6.
- Maity, R.; Maity, A. (2022). [Changing Pattern of Intensity–Duration–Frequency Relationship of Precipitation due to Climate Change](#). Water Resources Management, 36, 5371–5399. Referência de desenho metodológico para IDF's futuras e incerteza; não é fonte dos coeficientes de Conde.
- Pfafstetter, O. (1957). Chuvas intensas no Brasil. Referência histórica brasileira para relações de chuvas intensas, registrada na bibliografia da nota técnica de IDF usada como inspiração.
- [INMET — dados históricos](#). Portal institucional para aquisição e conferência das séries observadas, quando a série primária da estação 82798 for anexada.
- Nota técnica de IDF do RS, arquivo local `idf_RS_Technical_Note2.qmd`. Referência de organização, descrição de séries, análise de extremos e apresentação; resultados do Rio Grande do Sul não foram transplantados para Conde.

**Modelo de concepção.** A rede atual é uma estrutura de partida para revisão no ArcMap/QGIS e no SWMM. Os resultados só poderão orientar metas depois que a continuidade dos trechos, as áreas de contribuição, as cotas, os diâmetros e as condições de jusante forem conferidos.

## 4.1 Rede de partida da Bacia A

A rede foi reunida a partir dos arquivos *TroncoA.shp*, *ColetorA.shp* e *ColetarA6.shp*. As linhas foram recortadas na Bacia A, divididas em interseções, conectadas por snap de até 2 m e transformadas em links nodais.

**9**

arquivos/traçados de tronco

**95**

feições coletoras de origem

**16**

componentes conectados

**40**

saídas provisórias

**Alerta topológico.** Os 16 componentes mostram que o desenho atual ainda não representa uma rede única contínua. Cada componente deverá ser conectado a um exutório/dissipador, receber uma justificativa hidráulica ou ser eliminado após a revisão.

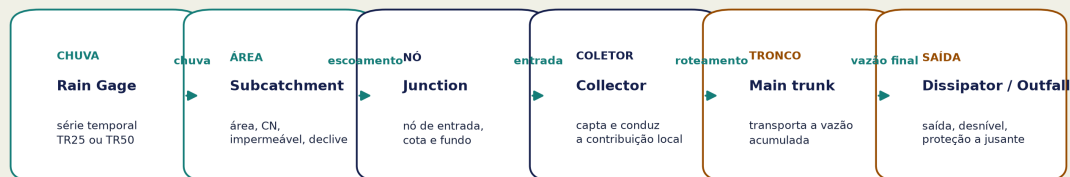
## 4.2 Elementos do modelo

| Elemento         | Representação preliminar                       | Revisão necessária                         |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tronco principal | link com maior função de transporte            | continuidade, seção, material e capacidade |
| Coletor          | link de captação e conexão                     | nó de entrada, áreas e sentido             |
| Nó               | cruzamento, entrada ou mudança de seção        | cota de terreno, fundo, tampa e condição   |
| Dissipador       | trecho entre início e fim marcado em shapefile | vazão, desnível, comprimento e proteção    |

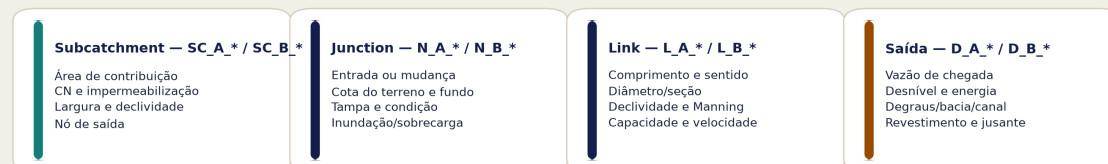
| Elemento             | Representação preliminar              | Revisão necessária                        |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exutório             | saída da rede ou fronteira hidráulica | cota, condição de jusante e destino       |
| Área de contribuição | subcatchment SWMM                     | geometria real, perdas e nó de lançamento |

## Elementos e fluxo lógico do modelo SWMM

Da chuva de projeto à saída protegida: o que cada elemento representa e quais dados precisam ser conferidos



O modelo só fecha quando cada área possui saída, cada nó possui continuidade e cada vazão termina em um exutório ou dissipador verificado.



Convenção do projeto: o sufixo A identifica a Bacia A e o sufixo B identifica a Bacia B. As áreas template devem ser substituídas por áreas hidrologicamente justificadas antes do dimensionamento final.

Figura 4.1 — Elementos e fluxo lógico do modelo SWMM. A chuva é aplicada às áreas de contribuição; o escoamento chega aos nós, percorre coletores e troncos e termina em dissipadores ou exutórios com condição de jusante verificada. Os identificadores distinguem as Bacias A e B.

O diagrama deve ser lido junto com a tabela: a geometria desenhada no GIS define a autoridade espacial, enquanto o arquivo de entrada do SWMM registra os parâmetros hidráulicos e hidrológicos. Uma linha sem nó de entrada ou sem saída verificável não deve ser tratada como trecho dimensionado.

## O que é o SWMM e o que ele calcula

O *Storm Water Management Model* (SWMM) é um modelo computacional desenvolvido pela U.S. Environmental Protection Agency (EPA) para simular, em eventos isolados ou continuamente, a relação entre precipitação, escoamento superficial e transporte hidráulico em sistemas de drenagem urbana. O programa trabalha com objetos hidrológicos e hidráulicos conectados - pluviômetros e séries temporais, subáreas de contribuição, nós, condutos, canais, reservatórios, bombas, reguladores e exutórios - e permite acompanhar vazões, níveis, volumes, sobrecargas e alagamentos ([4], [19], [20]).

O modelo possui dois blocos acoplados:

- **Bloco hidrológico:** transforma a chuva em escoamento nas subáreas, considerando infiltração, evaporação, armazenamento superficial, superfícies permeáveis e impermeáveis e a conexão de cada

subárea ao nó de lançamento.

- **Bloco hidráulico:** propaga o escoamento pela rede, resolvendo a continuidade e o movimento nos links e nós. Na configuração desta concepção, o roteamento **DYNWAVE** representa a onda dinâmica e permite avaliar remanso, refluxo, sobrecarga e a condição de jusante.

Na parte hidrológica, o balanço superficial pode ser resumido por:

$$\frac{\partial d}{\partial t} = i - e - f - q$$

Na parte hidráulica, as equações unidimensionais de Saint-Venant são representadas, de forma resumida, por:

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q_l, \quad \frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{Q^2}{A} \right) + gA \frac{\partial H}{\partial x} + gA(S_f - S_0) = 0$$

Os símbolos e as hipóteses dessas equações são detalhados no capítulo de estudos hidrológicos. Aqui, o ponto operacional é que o SWMM não calcula um diâmetro a partir da chuva de forma isolada: ele simula a resposta temporal da rede inteira. O diâmetro preliminar, a vazão de chegada ao dissipador e a identificação de trechos críticos dependem conjuntamente das áreas de contribuição, dos parâmetros de perdas, das cotas, das seções, da rugosidade, das conexões e das condições de jusante. Os arquivos deste relatório são, portanto, modelos de concepção sujeitos à conferência cadastral, topográfica, geotécnica e de campo.

## Metodologia de construção e verificação do modelo

A montagem do modelo segue uma sequência integrada entre GIS e SWMM, cuja estrutura de rede, subáreas e roteamento é compatível com a documentação do EPA ([4], [19], [20]). Primeiro, os eixos dos troncos principais, coletores e trechos de dissipação são conferidos sobre o MDT híbrido recortado para as Bacias A e B, a imagem de apoio e as linhas de fluxo superficial. Essa etapa permite corrigir o sentido de escoamento, identificar cruzamentos, eliminar sobreposições e preservar a distinção entre os componentes das duas bacias. A convenção de identificação utiliza os prefixos **A** e **B** para os objetos pertencentes, respectivamente, às Bacias A e B.

Em seguida, as linhas são transformadas em uma rede nodal. Cada mudança de direção, encontro de trechos, entrada de contribuição, mudança de seção ou saída recebe um nó; cada segmento entre dois nós é convertido em um link do SWMM. Para cada nó devem ser verificadas a cota do terreno, a cota de fundo, a profundidade disponível e a condição de jusante. Para cada link devem ser conferidos o comprimento, o sentido, a seção, o material, a rugosidade e a capacidade hidráulica. O comprimento e a conectividade são

obtidos prioritariamente da geometria revisada no GIS; os demais parâmetros devem ser substituídos pelos dados de projeto ou de vistoria quando estiverem disponíveis.

As áreas de contribuição são organizadas como subáreas do SWMM. A delimitação preliminar é orientada pelo MDT híbrido, pelas curvas de nível, pelas linhas de fluxo, pelo traçado viário, pelas quadras e pelos pontos de captação. Cada subárea deve ser associada a um único nó de lançamento, receber área, largura hidráulica, declividade, percentual impermeável e parâmetros de infiltração compatíveis com a ocupação local. As áreas Voronoi utilizadas na primeira rodada são apenas um suporte de organização e não substituem a delimitação hidrologicamente justificada das quadras e ruas.

Os trechos marcados em `TrechosDissipacao.shp` são incorporados como saídas controladas da rede. O ponto de maior cota é tratado como entrada e o de menor cota como saída, após conferência do sentido no MDT. A representação preliminar no SWMM utiliza um link específico para preservar o balanço de vazão e permitir a leitura da descarga de chegada; a solução física — canal, escada hidráulica, bacia de dissipação, revestimento ou combinação — somente será definida após a verificação do desnível, da vazão, da velocidade e das condições de erosão e estabilidade a jusante. Portanto, a existência de um dissipador no arquivo não significa que seu dimensionamento estrutural esteja concluído.

Depois da preparação geométrica, são executadas rodadas hidrológicas e hidráulicas para as chuvas de projeto. Nesta concepção preliminar, os coletores e bueiros são avaliados com TR25 e os troncos principais e dissipadores com TR50, inicialmente com a premissa hidrológica tradicional adotada no estudo. Na etapa de adaptação climática, as mesmas estruturas serão reavaliadas com as chuvas atualizadas por cenário, incluindo faixas de incerteza. Para cada rodada devem ser registrados, no mínimo, vazão de pico, nível d'água, lâmina ou carga hidráulica, velocidade, relação de enchimento, ocorrência de sobrecarga, extravasamento e continuidade do balanço de massa.

A verificação final combina quatro testes: (i) conectividade topológica, garantindo que cada área tenha saída e que cada trecho tenha nós de entrada e saída; (ii) consistência altimétrica, conferindo se as cotas e declividades são compatíveis com o MDT e com o sentido natural do terreno; (iii) desempenho hidráulico, identificando trechos insuficientes, sobrecarregados ou com velocidades críticas; e (iv) rastreabilidade, vinculando cada resultado do SWMM ao trecho correspondente no GIS. Somente os segmentos que passarem por esses testes poderão ser selecionados posteriormente como metas do Plano de Trabalho de Reconstrução. Os demais permanecerão como alternativas preliminares ou serão encaminhados para revisão específica.

## 4.3 Arquivos SWMM preliminares

- CONDE\_BACIA\_A\_REDE\_PRELIM\_TR25.inp — chuva tradicional TR25;
- CONDE\_BACIA\_A\_REDE\_PRELIM\_TR50.inp — chuva tradicional TR50.
- CONDE\_BACIA\_B\_REDE DISSIPADORES\_PRELIM\_TR25.inp — chuva tradicional TR25;
- CONDE\_BACIA\_B\_REDE DISSIPADORES\_PRELIM\_TR50.inp — chuva tradicional TR50.

Os arquivos contêm as estruturas iniciais das duas bacias. Diâmetros, rugosidades, cotas de fundo, condições de jusante e áreas de quadras ainda precisam ser substituídos por dados revisados.

## 4.4 Áreas de contribuição

O passo seguinte é editar no GIS as áreas de quadras e ruas, quebrá-las quando houver mudança de sentido, associá-las aos nós corretos e registrar a origem de cada contribuição. O desenho deve combinar:

- MDT híbrido e linhas de fluxo;
- meio-fio, sarjeta, pavimentação e declividade das ruas;
- quadras, lotes e pontos de captação;
- travessias e obstáculos;
- limite das Bacias A e B;
- conexão à rede subterrânea.

O template Voronoi não deve ser interpretado como resultado final de delimitação.

## 4.5 Dissipadores e saídas

A camada TrechosDissipacao.shp marca o início e o fim de trechos de dissipação e saída da rede. A regra de concepção é que toda água captada pelo sistema deve ser conduzida a uma saída verificada, preferencialmente por um desses trechos.

A integração no SWMM será feita após:

1. conferir o sentido da linha e o nó de início/fim;
2. amostrar cotas no MDT e nas curvas integradas;
3. calcular desnível e declividade;
4. obter vazões de chegada dos cenários hidrológicos;
5. selecionar representação conceitual — canal, degraus, bacia, saída ou combinação;
6. verificar erosão e estabilidade a jusante.

A solução de dissipação será descrita como concepção, não como dimensionamento estrutural definitivo, até que haja topografia e geotecnia de detalhe.

## 4.6 Rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar — Bacia B

O lançamento recebido para a Bacia B foi organizado com três arquivos de tronco (TroncoB1.shp, TroncoB2.shp e TroncoB3.shp), dois arquivos de coletor (ColetorB1.shp e ColetorB2.shp) e o arquivo específico Trechos\_Dissipacao\_B.shp. As 23 feições de origem foram recortadas no limite da Bacia B, divididas nas interseções, conectadas por snap de até 2 m e orientadas pelo declive do MDT híbrido.

O resultado produziu 44 links nodais de rede, 47 nós, 46 áreas de contribuição Voronoi preliminares e dois links de dissipação com prefixo `D_B_`. Após a integração necessária para o SWMM, o arquivo contém 47 conduítes, dos quais 46 são físicos e um (`L_B_C0030`) é conector topológico provisório. A rede física tem aproximadamente **8,74 km**, sendo cerca de 8,64 km de troncos/coletores e 0,10 km de linhas de dissipação. Foram identificados dois componentes conectados; portanto, a Bacia B ainda não deve ser tratada como um sistema único contínuo.

Os arquivos seguem a convenção de identificação `N_B_`, `L_B_`, `SC_B_` e `D_B_`. O CN médio agregado utilizado como premissa foi **76,77**, correspondente ao recorte CN 2022 da Bacia B; a impermeabilização preliminar foi mantida em 30%, apenas para a primeira rodada. As áreas Voronoi não representam ainda as quadras hidrológicas finais.

Os dois dissipadores foram orientados pelo MDT: o ponto de maior cota foi tratado como entrada e o de menor cota como saída. Cada trecho foi representado no SWMM por um conduto circular placeholder de 1,20 m até um outfall `O_B_DISS_*`. Essa representação permite obter vazões de chegada, mas **não dimensiona** escada hidráulica, degraus, bacia de dissipação, revestimento ou proteção geotécnica.

## 4.7 Bacia B e simulação conjunta

Os modelos das Bacias A e B são mantidos separados durante a montagem para evitar conectar unidades sem comprovação hidráulica. Uma verificação conjunta só será feita onde a conexão entre bacias, exutórios ou sistemas for demonstrada.

## 4.8 Rede proposta para as duas bacias e recorte do Plano de Trabalho

O relatório distingue claramente **rede de concepção** de **trechos convertidos em metas espaciais preliminares**. A rede de concepção cobre as duas unidades de drenagem; a seleção para o Plano de Trabalho combina agora os polígonos desenhados pelo usuário com a criticidade preliminar, a continuidade hidráulica, a população/infraestrutura protegida, o risco de erosão a jusante e a viabilidade de execução.

| Unidade | Concepção de rede                                                                                        | Trechos candidatos às metas                                                                                                   | Fechamento esperado                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bacia A | Rede preliminar já lançada, com troncos, coletores, nós, áreas template e dissipadores/saídas em revisão | <b>Meta 1</b> ( <code>META_04</code> ): 45 trechos, 5.193,12 m de extensão integral dos segmentos e 1 dissipador intersectado | Revisar áreas, continuidade, dissipador, cotas, seções e cenários TR25/TR50 |

| Unidade             | Concepção de rede                                                                                      | Trechos candidatos às metas                                                                                                                                                        | Fechamento esperado                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bacia B</b>      | Rede preliminar com troncos, coletores, nós, áreas template, 2 dissipadores e 2 componentes conectados | <b>Meta 2</b> (META_02) e <b>Meta 3</b> (META_01 + META_03): 26 associações, 25 links físicos únicos, 6.477,27 m de extensão integral dos segmentos e 2 dissipadores intersectados | Revisar áreas, ligações, seções, cotas, dissipadores e condição de jusante |
| <b>Bacias A + B</b> | Concepção integrada, sem conectar automaticamente uma bacia à outra                                    | 3 metas administrativas, 4 polígonos de origem, 71 associações (70 links físicos únicos), 46 nós de referência e 3 dissipadores                                                    | Integração somente onde houver comprovação topográfica e hidráulica        |



## Elementos que compõem cada meta

O recorte das metas não é apenas uma seleção de linhas. Os quatro polígonos de origem foram reorganizados em três metas administrativas e associados aos elementos hidráulicos que efetivamente os atravessam: troncos principais, coletores, nós e dissipadores/saídas. Para a representação espacial das metas, cada linha foi cortada exatamente nos limites dos polígonos originais de auditoria; assim, os segmentos coloridos não prolongam a seleção para fora do polígono. A leitura cartográfica usa linha contínua para troncos, linha tracejada para coletores, pontos para nós associados e magenta para dissipadores. A tabela administrativa mantém 71 associações e 70 links físicos únicos como contexto de rastreabilidade; o arquivo de recorte exato registra 71 segmentos selecionados, com seus comprimentos efetivamente contidos nos polígonos. O link `L_B_0022` permanece identificado como compartilhado entre as Metas 2 e 3 quando houver interseção correspondente.

| Meta                           | Bacia | Troncos | Coletores | Dissipador/saída | Camadas GIS de referência                                |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Meta 1<br>META_04              | A     | 14      | 31        | DISS_05          | trechos_metas_A,<br>nos_metas_A,<br>dissipadores_metas_A |
| Meta 2<br>META_02              | B     | 4       | 3         | DISS_B_02 (B05)  | trechos_metas_B,<br>nos_metas_B,<br>dissipadores_metas_B |
| Meta 3<br>META_01 +<br>META_03 | B     | 8       | 9         | DISS_B_01 (B01)  | trechos_metas_B,<br>nos_metas_B,<br>dissipadores_metas_B |

## Metas administrativas e rede de drenagem — Bacias A e B

Polígonos coloridos: envelopes esquemáticos de apresentação · tracejados: polígonos originais preservados para auditoria · SIRGAS 2000 / UTM 25S

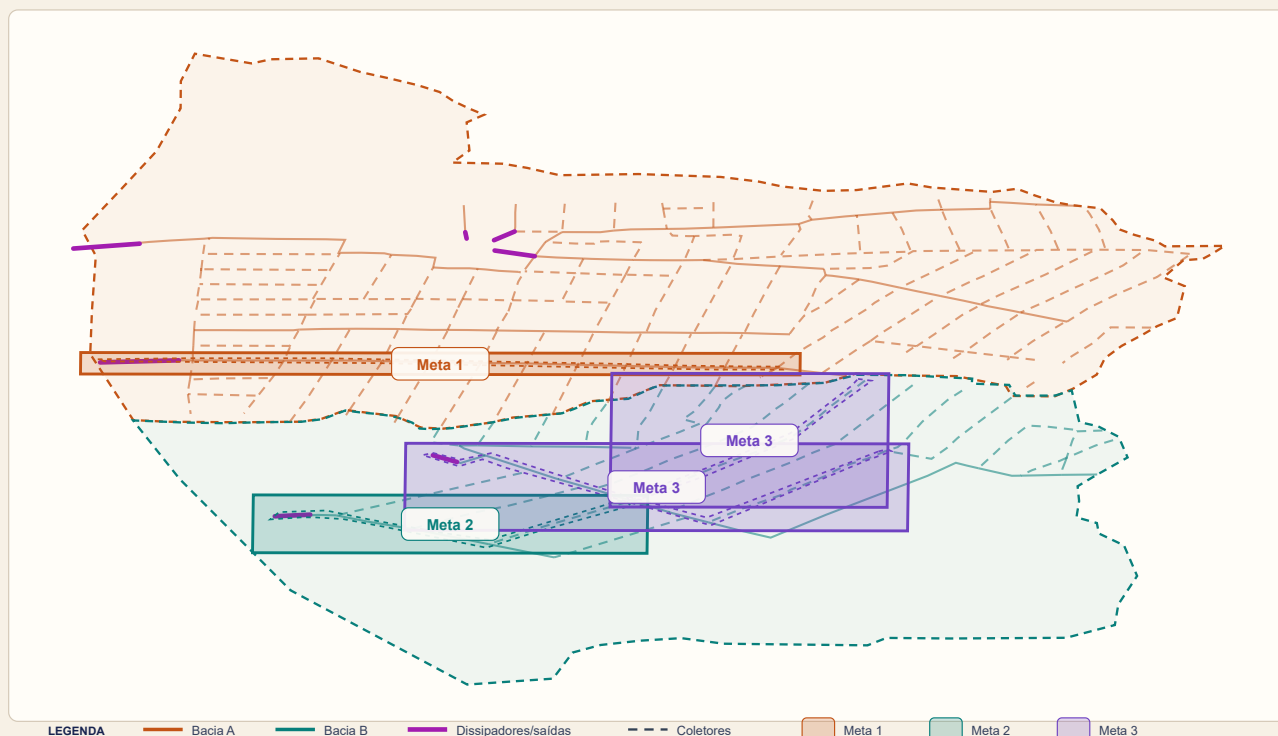


Figura 4.8-1 — Metas administrativas e rede de drenagem. As áreas coloridas regulares são envelopes esquemáticos de apresentação; os limites tracejados são os quatro polígonos originais; linhas contínuas representam troncos, linhas tracejadas representam coletores e linhas magenta representam dissipadores/saídas. A Meta 1 corresponde à antiga META\_04; a Meta 2, à META\_02; e a Meta 3 funde META\_01 e META\_03.

Assim, o relatório apresenta a rede preliminar proposta para as duas bacias e o recorte espacial indicado para o Plano de Trabalho, sem afirmar que os 70 links físicos ou as 71 associações administrativas serão executados automaticamente. Os nomes dos links, pontos de início/fim, extensões integrais e parâmetros de triagem estão organizados na [tabela administrativa detalhada das metas](#). As geometrias que devem ser usadas para visualizar e selecionar os trechos das metas são os [segmentos recortados exatos](#) e sua [tabela de parâmetros](#). As camadas `trechos_metas_A/B/AB.shp` preservam a classe `TRONCO`, `COLETOR` ou `DISSIPADOR`, o `ID_LINK`, `NO_IN`, `NO_OUT`, comprimento, cotas, declividade, diâmetros preliminares, vazões, velocidades e criticidade. As camadas `nos_metas_A/B/AB.shp` e `dissipadores_metas_A/B/AB.shp` completam a leitura espacial de cada sistema. A tabela administrativa mantém `META_ORIG` e a rastreabilidade das associações, enquanto o recorte exato informa o comprimento realmente contido em cada polígono.

## Contratação dos projetos básico e executivo

A concepção apresentada, o mapa de metas e a tabela de parâmetros devem ser utilizados como base técnica para instruir a contratação — não como substitutos dos projetos de engenharia. Antes da execução física, cada meta deverá ser convertida em um pacote de projeto básico e, posteriormente, em projeto executivo, com rastreabilidade entre o trecho selecionado, seus nós, a área de contribuição, o dissipador e a condição de jusante.

O **projeto básico** deverá consolidar, no mínimo, levantamento topográfico cadastral, cadastro de interferências, investigação geotécnica compatível, estudos hidrológicos e hidráulicos, verificação das áreas de contribuição, perfis e seções, definição dos materiais, pré-quantitativos, orçamento, cronograma, licenciamento e diretrizes de manutenção. Para os dissipadores, deverá demonstrar vazão de projeto, desnível, velocidade, energia, geometria da escada/canal/bacia, proteção contra erosão e estabilidade da descarga.

O **projeto executivo** deverá detalhar os elementos construtivos e permitir a contratação e fiscalização da obra: plantas, perfis, detalhes de nós e caixas, seções típicas, armaduras ou contenções quando aplicáveis, especificações, memoriais de cálculo, quantitativos finais, orçamento analítico, sequência executiva, sinalização, segurança, recomposição urbana e plano de inspeção/manutenção. Nenhum diâmetro, extensão ou solução de dissipação apresentado nesta concepção deverá ser tratado como definitivo sem essa etapa de contratação e validação.

## 4.9 Critérios de verificação hidráulica

Cada rodada deverá reportar:

- continuidade da rede e componentes desconectados;
- balanço de massa;
- nós com alagamento ou sobrecarga;
- links com capacidade insuficiente;
- velocidades e condições de escoamento;
- vazões de chegada aos dissipadores;
- condições de jusante;
- sensibilidade a TR25, TR50 e cenários climáticos;
- arquivos de entrada, versão do modelo e parâmetros usados.

## 4.10 Próxima rodada

A sequência operacional agora é: revisar no ArcMap os quatro polígonos de origem e as três metas administrativas, validar as 71 associações e os 70 links físicos únicos por classe, substituir as áreas template por áreas de contribuição reais, atualizar cotas e seções, confirmar os dissipadores, reexecutar a linha de base, revisar os resultados por meta, instruir a contratação do projeto básico e somente depois desenvolver os projetos executivos e fechar o recorte executivo do Plano de Trabalho.

## 4.11 Primeira rodada integrada — Bacia A

Foi executada uma primeira rodada exploratória com os modelos integrados `CONDE_BACIA_A_REDE_DISSIPADORES_TR25.inp` e `CONDE_BACIA_A_REDE_DISSIPADORES_TR50.inp`, usando o EPA SWMM 5.2.4. Os arquivos originais `CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR25/50.inp` foram preservados. A

integração adicionou conectores topológicos provisórios nos seis outfalls que tinham múltiplas entradas, condição que o SWMM não aceita diretamente.

| Cenário | Erro de continuidade do escoamento | Erro de continuidade do roteamento | Nós com inundação | Links acima da capacidade cheia atual | Perda por inundação     |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| TR25    | -0,018%                            | -0,004%                            | 28                | 34                                    | 0,664 milhões de litros |
| TR50    | -0,018%                            | -0,005%                            | 35                | 37                                    | 1,396 milhões de litros |

As maiores vazões preliminares nos trechos de dissipação foram: DISS\_01 = 5,34/5,43 m³/s; DISS\_02 = 0,87/1,00 m³/s; DISS\_03 = 7,31/7,67 m³/s; DISS\_04 = 4,94/5,19 m³/s; e DISS\_05 = 5,06/5,58 m³/s, respectivamente para TR25/TR50. DISS\_03 concentra a maior vazão entre as saídas cadastradas. DISS\_04 continua com alerta de revisão do snap entre a linha do dissipador e a rede.

Na configuração atual, destacam-se para auditoria os links L\_A\_0064, L\_A\_0008, L\_A\_0080, L\_A\_0018, L\_A\_0108, L\_A\_0040, L\_A\_0027, L\_A\_0184 e L\_A\_0105. Em TR50, por exemplo, as razões de vazão máxima/capacidade cheia informadas pelo SWMM chegam a 18,93 em L\_A\_0064 e 11,65 em L\_A\_0008. Esses valores não são automaticamente diâmetros de projeto: podem refletir cotas coincidentes, declividades muito baixas, áreas provisórias, sentido de fluxo ou seções arbitrárias. O arquivo de triagem registra a vazão, capacidade de Manning, diâmetro requerido preliminar e flags de auditoria.

O resultado deve ser lido como diagnóstico da configuração atual. O balanço numérico é aceitável para a rodada exploratória, mas o modelo ainda não está pronto para contratação: áreas, CN por subcatchment, cotas de fundo, seções, condições de jusante e dissipadores precisam ser validados.

Os relatórios .rpt, a tabela de trechos críticos e o registro completo desta rodada estão disponíveis na página de dados.

## 4.12 Rodada integrada e pré-dimensionamento — Bacia B

Os modelos integrados CONDE\_BACIA\_B\_REDE\_DISSIPADORES\_TR25.inp e CONDE\_BACIA\_B\_REDE\_DISSIPADORES\_TR50.inp foram reexecutados no EPA SWMM 5.2.4 em 17/08/2026, após a regeneração do modelo a partir dos shapefiles lançados no ArcMap. A Bacia B apresentou um alerta numérico para o trecho D\_B\_01, associado à aplicação do desnível mínimo automático em um conduto de dissipação com cotas muito próximas; o trecho deverá ser revisado com levantamento de detalhe. O nó N\_B\_0030 recebeu um conector topológico L\_B\_C0030 porque possuía três entradas diretas, condição que o SWMM não aceita diretamente em outfall.

| Cenário | Erro de continuidade do escoamento | Erro de continuidade do roteamento | Nós com inundação | Links físicos acima da capacidade cheia atual | Perda por inundação      | Saída externa            |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TR25    | -0,013%                            | -0,019%                            | 18                | 12                                            | 32,713 milhões de litros | 66,645 milhões de litros |
| TR50    | -0,013%                            | -0,012%                            | 18                | 12                                            | 41,270 milhões de litros | 71,175 milhões de litros |

As vazões máximas nos dois trechos de dissipação foram **DISS\_B\_01 = 5,039/5,199 m³/s** e **DISS\_B\_02 = 7,133/7,705 m³/s**, respectivamente para TR25/TR50. Esses valores são vazões de chegada da rodada reproduzida e servem para orientar a concepção dos dissipadores; não são ainda vazões de projeto executivo.

## Pré-dimensionamento por Manning

Foi gerada uma tabela de candidatos nominais por conduto, usando a vazão máxima simulada e a capacidade de escoamento uniforme de Manning na seção circular placeholder, com rugosidade 0,013. O quadro abaixo resume a contagem de trechos físicos por diâmetro candidato; ele é uma **triagem de concepção**, não uma especificação de compra ou de contratação.

| Diâmetro nominal candidato | TR25 | TR50 |
|----------------------------|------|------|
| 0,30 m                     | 5    | 4    |
| 0,40 m                     | 11   | 11   |
| 0,50 m                     | 7    | 8    |
| 0,60 m                     | 3    | 1    |
| 0,80 m                     | 6    | 7    |
| 1,00 m                     | 11   | 12   |
| 1,20 m                     | 1    | 1    |
| 1,50 m                     | 1    | 1    |
| Auditar                    | 1    | 1    |

Os candidatos variam entre os cenários porque a vazão de projeto muda. O trecho `D_B_01` permanece como **AUDITAR**: a cota de entrada e a cota de saída do placeholder ficaram coincidentes, não permitindo calcular capacidade uniforme de Manning de forma confiável. O trecho `D_B_02` resulta em candidato de 1,20 m, mas apresenta velocidade preliminar próxima de 9,4 m/s no TR50; será necessário projetar a estrutura de dissipação, verificar regime, revestimento, ancoragem e proteção contra erosão.

Na triagem por capacidade e velocidade, destacaram-se `D_B_01`, `L_B_0037`, `L_B_0021`, `L_B_0039`, `L_B_0035`, `L_B_0038`, `L_B_0036`, `L_B_0034`, `L_B_0032` e `L_B_0033`. O maior indicador de capacidade foi observado em `D_B_01` — aproximadamente 50,98 em TR25 e 52,60 em TR50 —, mas esse valor é diretamente influenciado pelo conduto placeholder de 1,20 m e pela advertência de desnível mínimo. Entre os links da rede, `L_B_0037` alcançou razão aproximada de 2,97/2,99 e `L_B_0021` de 2,11/2,43, para TR25/TR50.

O resultado da Bacia B é consistente como **rodada exploratória reproduzida**, com erros de continuidade baixos, e agora dispõe de pré-dimensionamento tabular e camada espacial de triagem. Ainda evidencia a necessidade de revisar as áreas de contribuição, a separação entre os dois componentes, os diâmetros, as cotas de fundo, a saída de cada dissipador e a condição de jusante. A camada espacial com resultados e os arquivos `.inp`, `.rpt`, `.out`, CSV e JSON estão disponíveis na página de dados.

## Condição de fechamento hidráulico

Os dois dissipadores marcados em `Trechos_Dissipacao_B.shp` foram integrados como `O_B_DISS_01` e `O_B_DISS_02`. Entretanto, o resultado ainda apresenta o nó `N_B_0030` como terceiro outfall, com vazão máxima de **3,403 m³/s no TR25** e **3,933 m³/s no TR50**. Portanto, a Bacia B **não está fechada, nesta versão, somente pelos dois dissipadores marcados**. Esse resultado não será ocultado nem convertido automaticamente em uma nova obra: é uma pendência topológica para verificar no GIS se `N_B_0030` é uma saída real, uma conexão não desenhada, um componente que deve ser conectado a um dissipador ou um erro de lançamento.

## 4.13 Validação paralela que deve ser feita no SWMM

Enquanto o relatório e a base GIS avançam, a validação no SWMM deve começar pelo modelo de partida, sem alterar os arquivos originais. Abra uma cópia do TR25, confira a rede no mapa e registre cada link, nó, outfall, área e parâmetro em uma tabela de controle. Depois repita o teste no TR50.

Na Bacia A, o modelo possui **187 conduítes, 160 junctions, 40 outfalls provisórios e 208 subcatchments**. Na Bacia B, a rodada integrada possui **47 conduítes no arquivo SWMM, sendo 46 físicos e um conector topológico, 45 junctions, 3 outfalls (incluindo duas saídas de dissipação) e 46 subcatchments**. Os diâmetros de 0,60 m/0,80 m na rede e 1,20 m nos dissipadores, a rugosidade 0,013, os CN médios agregados e a impermeabilização de 30% são premissas preliminares. Não devem ser tratados como dimensionamento final.

## Checklist de conferência

1. Conferir o sentido de cada link e se o nó de montante está compatível com o nó de jusante.
2. Identificar links invertidos, nós duplicados, nós órfãos e componentes sem caminho hidráulico.
3. Revisar os 40 outfalls da Bacia A e os 3 outfalls da Bacia B: saída real, dissipador, continuidade não desenhada, componente desconectado ou exclusão.
4. Conferir os 187 links da Bacia A e os 46 links físicos da Bacia B contra as camadas GIS, classificando cada um como TRONCO, COLETOR ou DISSIPADOR; manter `L_B_C0030` apenas como conector topológico até a decisão sobre `N_B_0030`.
5. Editar as áreas de quadras no ArcMap/QGIS, e não diretamente no SWMM, mantendo o vínculo de cada subcatchment ao nó de entrada.
6. Rodar TR25 como teste de consistência e depois TR50, observando erro de continuidade, alagamentos, sobrecargas, velocidades e vazões de saída.
7. Registrar as vazões nos pontos que receberão dissipadores; elas serão a entrada para a estimativa de degraus, bacias e proteção a jusante.

O guia operacional `GUIA_VALIDACAO_SWMM_BACIA_A.md` contém a tabela mínima de atributos e o critério para considerar uma versão final. A autoridade geométrica continua sendo a camada editada no GIS; o INP será regenerado a partir dela para evitar divergência entre mapa e simulação.

**Leitura desta seção.** As duas bacias já possuem delimitação, rede preliminar, rodada SWMM e organização dos elementos de análise. Os resultados continuam sendo hipóteses de concepção até que áreas, cotas, condições de saída e parâmetros de campo sejam validados; a comparação deve considerar esse conjunto de evidências, e não apenas os números do SWMM.

## 5.1 Situação atual das duas bacias

| Tema                  | Bacia A                                                                 | Bacia B                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Delimitação           | revisada e disponível                                                   | revisada e disponível                                               |
| MDT e curvas          | disponíveis na base conjunta                                            | disponíveis na base conjunta                                        |
| Rede                  | lançamento preliminar realizado                                         | 3 troncos e 20 coletores lançados preliminarmente                   |
| Áreas de contribuição | template preliminar                                                     | 46 áreas Voronoi template                                           |
| Dissipadores/saídas   | cinco trechos integrados preliminarmente; DISS_04 exige revisão de snap | dois trechos específicos B, representados como placeholders         |
| SWMM                  | TR25/TR50 executados com continuidade numérica aceitável                | TR25/TR50 executados com continuidade numérica aceitável            |
| Grau de maturidade    | concepção preliminar organizada; validação de continuidade e saídas     | concepção preliminar organizada; validação de continuidade e saídas |

As Bacias A e B foram estruturadas com a mesma lógica de organização e devem ser analisadas como unidades distintas, sem transferir automaticamente parâmetros ou conclusões de uma para a outra. As rodadas já permitem diagnóstico, triagem espacial e pré-dimensionamento por Manning, mas não eliminam a necessidade de validar quadras, cotas, condições de jusante e o terceiro outfall `N_B_0030`.

## 5.2 O que a base topográfica permite discutir



O MDT híbrido permite reconhecer desníveis, declividades, caminhos naturais e possíveis zonas de concentração. As curvas de 1 m ajudam na leitura local dos dissipadores; as de 5 m funcionam como referência geral e curvas mestras.

Entretanto, o terreno natural não descreve sozinho a drenagem urbana. O fluxo real pode ser alterado por pavimentação, meio-fio, muros, aterros, travessias e galerias enterradas. A interpretação correta exige sobrepor o MDT às ruas, quadras, pontos de entrada e rede lançada.

### 5.3 Parâmetro CN de 2022 como premissa hidrológica

Como referência espacial para a transformação chuva–escoamento, foi incorporado o produto oficial **Curva Número na Base Ottocodificada (1985, 2014 e 2022)**, disponibilizado pelo SNIRH/ANA ([3]). Para este relatório foi utilizado o raster `BR_CN-2022.tif`, recortado para as Bacias A e B e reprojetado para **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**, em grade de 30 m e com reamostragem por vizinho mais próximo. O registro oficial informa que o produto de 2022 foi construído com uso e cobertura do solo do MapBiomass 2023 e dados de solos do IBGE 2023, na escala declarada de 1:250.000 para a base vetorial correspondente ([registro de metadados SNIRH/ANA](#)).

O recorte foi calculado sobre os limites revisados D8 das duas unidades de trabalho. Como a grade de saída está em projeção métrica e possui pixels de 30 m, a média dos pixels válidos equivale, nesta escala, à média ponderada por área. Os resultados preliminares são:

| Unidade    | Área aproximada<br>com pixels válidos | CN médio | Faixa observada | Desvio-padrão |
|------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
|            | (ha)                                  |          |                 |               |
| Bacia A    | 179,19                                | 80,26    | 65–98           | 4,98          |
| Bacia B    | 145,35                                | 76,77    | 65–98           | 4,93          |
| Bacias A+B | 324,45                                | 78,70    | 65–98           | 5,25          |

Esses valores devem ser tratados como **premissas agregadas de concepção**, e não como calibração local do escoamento. Para o SWMM, a próxima etapa é cruzar o raster CN 2022 com as áreas de contribuição revisadas e atribuir CN por subárea, evitando aplicar automaticamente o valor médio de toda a bacia a todos os subcatchments. A impermeabilização observada, a pavimentação futura, a condição das ruas e a escala da base podem justificar análises de sensibilidade.

Os recortes GeoTIFF, a imagem temática, a tabela de estatísticas e o registro metodológico estão disponíveis na página **Dados para download**. O raster original nacional não é duplicado no pacote público; o relatório preserva o caminho local de referência e o endereço oficial de origem para garantir rastreabilidade.

## 5.4 Risco de solução fragmentada

A rede preliminar da Bacia A apresenta 16 componentes conectados e 40 saídas provisórias. Esse resultado não é uma vazão nem uma falha hidráulica: é um alerta de modelagem. Antes de dimensionar, é necessário responder para cada componente:

- qual é a área que contribui;
- qual é o tronco ou coletor responsável;
- qual é o nó de destino;
- qual é a saída;
- qual é a condição de jusante;
- se a água deve passar por um dissipador ou por outro controle.

Sem essa rastreabilidade, a reconstrução de trechos isolados pode deslocar erosão e alagamento para jusante.

## 5.5 Hidrologia e hidráulica como cadeia única

A sequência de decisão deve ser:

**chuva → área de contribuição → nó de entrada → coletor → tronco → dissipador/exutório → proteção a jusante**

Uma mudança em qualquer elo altera a vazão e o nível de solicitação dos demais. Por isso, a estimativa de dissipadores será feita somente depois da revisão das áreas e da obtenção das vazões de chegada no SWMM.

### 5.5.1 Regra de chuva de projeto para a concepção

Para manter a comparabilidade com o relatório hidrológico anterior, a linha de base **sem influência explícita da mudança climática** utiliza as chuvas de projeto derivadas da estação e preservadas nos arquivos tradicionais do SWMM. A concepção adota uma regra de recorrência diferenciada por função hidráulica:

| Componente          | Chuva de projeto tradicional | Justificativa de concepção                                    |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Coletores e bueiros | <b>TR25</b>                  | microdrenagem, captação de quadras e travessias urbanas       |
| Troncos principais  | <b>TR50</b>                  | continuidade da macrodrenagem e proteção das áreas conectadas |
|                     |                              |                                                               |

| Componente            | Chuva de projeto tradicional | Justificativa de concepção                                               |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dissipadores e saídas | TR50                         | controle de erosão, segurança a jusante e solicitação máxima de descarga |

Essa regra não significa que cada trecho será analisado em apenas um cenário. Os coletores e bueiros serão dimensionados inicialmente com TR25 e verificados na rodada TR50; troncos e dissipadores terão TR50 como referência de projeto e também serão comparados com TR25 para verificar comportamento, enchimento, velocidade e condições de operação. O critério final deverá ser registrado trecho a trecho no SWMM.

Na etapa de **adaptação climática**, a mesma regra será mantida, mas a chuva tradicional será acompanhada por um envelope futuro para cada combinação de cenário, horizonte e período de retorno. O limite inferior operacional será o P10 do conjunto de modelos; o valor central será a mediana; e o limite superior operacional será o P90. Os valores mínimo e máximo absolutos entre todos os modelos serão mantidos como limites de auditoria, não como escolha automática de projeto, pois podem ser influenciados por outliers.

Para uma primeira tradução da incerteza em dimensionamento, considera-se, para condutos circulares em escoamento cheio e mantendo declividade e rugosidade constantes:

$$Q \sim D^{(8/3)} \rightarrow D/D_0 \sim F^{(3/8)}$$

em que **F** é o fator de chuva futura, **D<sub>0</sub>** é o diâmetro da linha de base e **D** é o diâmetro equivalente de triagem. No envelope atualmente calculado, os fatores P10-P90 entre cenários e horizontes correspondem aproximadamente a multiplicadores de diâmetro de **0,93-1,17 para TR25** e **0,92-1,24 para TR50**. Assim, um coletor de 0,80 m, por exemplo, pode apresentar uma faixa hidráulica teórica de cerca de 0,74-0,93 m no TR25; um tronco de 1,00 m pode exigir aproximadamente 0,92-1,24 m no TR50. Esses números são **sensibilidade hidráulica**, não diâmetros finais: o menor diâmetro comercial deve ainda passar por lâmina, velocidade, remanso, manutenção, interferências, recobrimento e condição de jusante.

Nos dissipadores, o fator de chuva não será convertido diretamente em largura, número de degraus ou comprimento de bacia. A vazão de chegada de cada cenário será usada para verificar energia específica, velocidade de saída, altura e espaçamento de degraus, largura hidráulica, bacia de dissipação, revestimento, ancoragem e proteção erosiva. A dimensão básica só será definida depois da topografia de detalhe, da solução estrutural escolhida e da avaliação geotécnica.

## 5.6 Incertezas que afetam a decisão

| Fonte de incerteza         | Efeito possível                         | Como reduzir                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cobertura parcial do drone | diferenças locais de cota e declividade | levantamento complementar e controles        |
| MDT legado suavizado       | subestimação de microdrenagem           | topografia de detalhe e seções               |
| Áreas Voronoi              | vazões distribuídas em nós incorretos   | delimitação por ruas/quadras                 |
| Rede desconectada          | saídas e vazões sem continuidade física | revisão topológica e inspeção                |
| CN/impermeabilização       | alteração de pico e volume              | cadastro de uso do solo e calibração         |
| Chuva futura               | faixa de demanda hidráulica             | cenários NEX-GDDP e análise de sensibilidade |
| Dissipadores sem geotecnia | instabilidade e erosão a jusante        | sondagem, inspeção e projeto específico      |

## 5.7 Prioridades para decisão

A prioridade preliminar deve combinar: evidência de dano, concentração de escoamento, população/infraestrutura protegida, continuidade da solução, risco a jusante, facilidade de implantação e dependências de projeto.

Os trechos mais críticos não são necessariamente os mais longos. Um pequeno dissipador mal localizado pode ser mais urgente que uma extensão de coletor, enquanto um tronco sem saída pode representar uma solução incompleta. As metas devem ser comparadas por critérios explícitos e atualizadas após a simulação.

## 5.8 Discussão sobre mudança climática

A linha TR25/TR50 mantém a comparabilidade com o relatório anterior. Para incorporar a mudança climática, será adotada metodologia equivalente à de Maity e Maity (2022) ([7]), que combina correção de viés por quantile mapping, ponderação do conjunto de modelos pelo Reliability Ensemble Averaging (REA), ajuste de extremos por GEV e relação de escala entre durações.

Há, contudo, uma adaptação necessária para o banco NEX-GDDP-CMIP6 disponível neste projeto. A tabela utilizada contém máximas anuais diárias por modelo, cenário, ano e ponto de grade, e não a série diária completa ou a série subdiária. Assim, não será apresentada uma reprodução literal do componente Gamma-Gumbel do artigo. A correção será paramétrica para máximas anuais, ancorada na série/IDF

observada que fundamentou o relatório tradicional; a escala subdiária será obtida a partir da IDF local e da relação de escala, com as limitações explicitadas no capítulo de Estudos Hidrológicos.

Serão comparados os 34 GCMs, os cenários `ssp126`, `ssp245`, `ssp370` e `ssp585` e os horizontes histórico, 2040–2059 e 2060–2100, mantendo também uma janela operacional definida para o horizonte do plano. O resultado será reportado como curva central e faixa de incerteza, e não como um único fator de aumento. Cada curva futura será aplicada a um hietograma identificado no SWMM e comparada à linha de base, observando vazões de pico, volumes, alagamentos, velocidades e solicitações nos dissipadores.

Essa abordagem amplia a faixa de teste sem substituir a observação local. A decisão de reconstrução deve considerar a robustez da solução sob mais de uma premissa, indicando quais trechos continuam adequados, quais ficam críticos e quais exigem adaptação. A especificação detalhada está em `04_CHUVAS_PROJETO/METODOLOGIA_IDF_MUDANCA_CLIMATICA_ADAPTADA.md`.

### Primeira avaliação NEX-GDDP-CMIP6

Foi executada uma primeira avaliação dos fatores de mudança diária usando o centroide corrigido das Bacias A+B, os quatro pontos de grade mais próximos, os 34 GCMs e os cenários `ssp126`, `ssp245`, `ssp370` e `ssp585`. Para cada modelo, ponto, cenário e horizonte foi ajustada uma GEV às máximas diárias anuais; o fator foi calculado como a razão entre o quantil futuro e o quantil histórico do mesmo modelo. A curva central é a mediana do conjunto não ponderado e a faixa apresentada é P10–P90.

| Cenário  | Horizonte | Fator TR25 — mediana<br>(P10–P90) | Fator TR50 — mediana<br>(P10–P90) |
|----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SSP1-2.6 | 2040–2059 | 1,025 (0,842–1,300)               | 1,040 (0,805–1,485)               |
| SSP1-2.6 | 2060–2100 | 1,144 (0,899–1,466)               | 1,201 (0,890–1,635)               |
| SSP2-4.5 | 2040–2059 | 1,033 (0,842–1,443)               | 1,065 (0,812–1,637)               |
| SSP2-4.5 | 2060–2100 | 1,055 (0,890–1,372)               | 1,082 (0,894–1,564)               |
| SSP3-7.0 | 2040–2059 | 1,015 (0,842–1,457)               | 1,037 (0,833–1,647)               |
| SSP3-7.0 | 2060–2100 | 1,036 (0,864–1,455)               | 1,054 (0,850–1,763)               |
| SSP5-8.5 | 2040–2059 | 1,125 (0,818–1,513)               | 1,193 (0,794–1,774)               |
| SSP5-8.5 | 2060–2100 | 1,066 (0,818–1,395)               | 1,109 (0,817–1,636)               |

Essa leitura é uma triagem de sensibilidade, não uma previsão determinística. A série anual observada da estação e os dados subdiários dos GCMs não estão disponíveis na tabela consultada; por isso, os pesos REA, o *quantile mapping* completo e a distribuição temporal futura permanecem `null`. Os fatores ainda não foram aplicados aos arquivos `.inp` do SWMM. Os arquivos auditáveis estão no [catálogo de dados](#)

climáticos, incluindo o gráfico, os fatores por modelo, o conjunto P10–mediana–P90 e o registro metodológico.

## 5.9 Síntese crítica

O projeto já possui uma base espacial organizada e uma frente SWMM inicial, mas ainda não possui resultado hidráulico definitivo para contratação. O avanço mais importante agora é transformar geometrias desenhadas em uma cadeia verificável de bacia, área, nó, link, saída e dissipador, com parâmetros documentados e resultados reproduzíveis.



**Conclusão provisória.** Esta seção incorpora a seleção espacial preliminar das metas, mas ainda depende da revisão das redes A e B, da edição das áreas de contribuição e das rodadas hidráulicas validadas. A versão atual incorpora o lançamento recebido da Bacia B, a rodada SWMM reproduzida, o pré-dimensionamento preliminar e a pendência de fechamento hidráulico em `N_B_0030`.

## 7.1 Conclusões

1. As Bacias A e B devem permanecer como unidades explícitas de planejamento, cartografia, hidrologia e modelagem. As duas frentes de delimitação, lançamento e organização preliminar foram concluídas; permanecem como etapas posteriores a validação de campo, o fechamento hidráulico e o detalhamento dos projetos de engenharia.
2. O MDT híbrido recortado A+B é a base comum de trabalho para a concepção preliminar. Ele combina cobertura da base legada derivada de ANADEM/curvas com maior detalhamento local do drone onde há cobertura, mas não substitui levantamento topográfico cadastral.
3. A rede da Bacia A está estruturada para revisão, porém seus 16 componentes conectados demonstram que a continuidade hidráulica ainda precisa ser confirmada antes do dimensionamento.
4. As áreas de contribuição atuais são um template de modelagem. O resultado hidráulico depende da sua edição conforme ruas, quadras, sarjetas, pontos de entrada e caminhos de escoamento.
5. Os trechos de `TrechosDissipacao.shp` e `Trechos_Dissipacao_B.shp` orientam a concepção das saídas, mas a solução precisa ser relacionada às vazões de chegada, ao desnível do terreno e à proteção a jusante.
6. A rodada reproduzida da Bacia B apresentou erros de continuidade inferiores a 0,02%, pré-dimensionamento nominal para os 46 links físicos, 12 links acima da capacidade cheia atual e 18 nós com inundação. Esses valores são alertas de revisão, não quantitativos de obra.
7. A linha hidrológica TR25/TR50 permanece como referência tradicional, mas a robustez da solução também será testada com cenários NEX-GDDP-CMIP6, faixas de incerteza e premissas de adaptação.
8. O Plano de Trabalho deve priorizar trechos críticos de troncos, coletores indispensáveis e dissipadores, sem tratar obras isoladas como substitutas da concepção integrada da bacia.
9. A camada `MetasSelecionadas.shp` produziu quatro polígonos de origem, reorganizados nesta versão em três metas administrativas: Meta 1 na Bacia A (antiga `META_04`), Meta 2 na Bacia B (antiga `META_02`) e Meta 3 na Bacia B (fusão das antigas `META_01` e `META_03`). A nova tabela administrativa elimina a dupla contagem dos três links sobrepostos da Meta 3. Essa seleção organiza a indicação do Plano, mas ainda não é autorização de obra nem quantitativo executivo.

10. Cada meta deverá ser transformada em escopo de contratação de projeto básico e, na sequência, projeto executivo, contemplando troncos, coletores, nós, dissipadores, áreas de contribuição, interferências, jusante, quantitativos e manutenção. A concepção e seus mapas servem para instruir essa contratação, não para substituir os projetos de engenharia.

## 7.2 Encaminhamentos imediatos

| Ordem | Encaminhamento                                                                 | Produto de controle                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Revisar a continuidade e classificação dos trechos da Bacia A                  | rede nodal validada                                               |
| 2     | Validar os troncos, coletores, áreas e saídas da Bacia B já lançados           | pacote GIS da Bacia B revisado                                    |
| 3     | Editar as áreas de contribuição das duas bacias                                | subcatchments com vínculo aos nós                                 |
| 4     | Integrar e revisar TrechosDissipacao.shp e Trechos_Dissipacao_B.shp            | inventário de dissipadores e exutórios                            |
| 5     | Atualizar cotas, seções, rugosidades e condições de jusante                    | arquivos SWMM documentados                                        |
| 6     | Reexecutar TR25 e TR50                                                         | resultados de balanço, sobrecarga e alagamento                    |
| 7     | Testar cenários climáticos                                                     | comparação de sensibilidade                                       |
| 8     | Validar as três metas, os quatro polígonos de origem e os trechos selecionados | pacote GIS das metas, tabela de parâmetros e mapa-síntese         |
| 9     | Fechar o recorte executivo e preparar contratação                              | minuta final do Plano de Trabalho, após validação SWMM e de campo |



| Ordem | Encaminhamento                                                                | Produto de controle                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | Contratar e desenvolver os projetos básico e executivo das metas selecionadas | termo de referência, projeto básico, projeto executivo, orçamento e critérios de aceite |

## 7.3 Encaminhamento para contratação

A concepção deverá ser convertida em termo de referência com escopo, levantamentos, produtos, critérios de aceite, responsabilidades e orçamento. O projeto básico deverá incluir, conforme aplicável, levantamento topográfico, cadastro de interferências, sondagens, estudos hidrológicos, dimensionamento hidráulico, dissipadores, proteção de taludes, licenciamento e manutenção.

A solução de reconstrução deve demonstrar que cada meta se conecta à bacia contribuinte e não transfere o risco para jusante. A pavimentação, quando prevista, deve ser apresentada como componente de uma solução de drenagem e redução de risco, e não como intervenção isolada.

## 7.4 Modelo de Plano de Trabalho

A seção [6.1 Modelo de Plano de Trabalho](#) apresenta a minuta administrativa e técnica com metas M-01 a M-07, as três metas administrativas de implantação, evidências, critérios de aceite, dissipadores, referências federais e próximos passos. Ela deve ser lida como anexo operativo destas conclusões e atualizada a cada rodada de validação.

## 7.5 Referências de organização

- [Referência de comunicação e organização do relatório.](#)
- [Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres.](#)
- [Build Back Better — UNDRR.](#)

As referências metodológicas e institucionais consolidadas, com citações numeradas para todo o relatório, estão no [Capítulo 8 — Referências e rastreabilidade metodológica.](#)

O relatório seguirá em construção e será versionado com o código, os mapas, os dados públicos e o PDF correspondente.





## 6.1.1 Finalidade

Instruir a elaboração do **Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB**, priorizando as áreas afetadas por processos erosivos e escoamentos concentrados e organizando intervenções capazes de reduzir o risco sem fragmentar a compreensão da bacia.

O plano deverá distinguir:

- a reconstrução ou implantação de trechos críticos, que pode ser objeto de metas específicas;
- a concepção integrada da drenagem das bacias A e B, necessária para verificar se cada intervenção tem continuidade hidráulica;
- a contratação posterior de levantamento, projeto básico e projeto executivo, quando a precisão exigida superar a base preliminar disponível.

## 6.1.2 Escopo preliminar

O enquadramento recomendado para o Plano é o de **reconstrução resiliente, sustentável e adaptada à mudança climática**. Isso significa que os trechos selecionados devem reduzir o risco observado, manter coerência com a bacia inteira, admitir manutenção e ser testados contra mais de uma premissa de chuva. A execução será focalizada, mas a justificativa será sistêmica: cada meta deverá indicar a contribuição que recebe, o risco que reduz, a descarga que utiliza e as condições de adaptação ou reforço futuro.

O Plano de Trabalho não incluirá, nesta etapa, a implantação de toda a rede municipal. A estratégia preliminar é concentrar recursos nos **troncos principais e dissipadores** associados aos setores mais afetados, complementando-os com os coletores indispensáveis para que a solução funcione e seja verificável hidraulicamente.

Essa delimitação não significa tratar os trechos isoladamente. Cada meta deverá ser avaliada no contexto da bacia contribuinte, do caminho de escoamento superficial, da capacidade a jusante e da manutenção futura. Uma obra que apenas transfira a erosão ou o alagamento para o trecho seguinte será considerada solução incompleta.

## 6.1.3 Evidências e setores a confirmar

O inventário de trabalho atualmente disponível contém:

| Evidência                     | Situação no projeto                                                             | Uso previsto                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Conde_Pontos_metas.kmz        | convertido para 12 pontos em SIRGAS 2000 / UTM 25S                              | referência para metas a conferir em campo                                |
| pontos_erosao_fotos_conde.kmz | 9 pontos com registro fotográfico e coordenadas                                 | evidência de ocorrências; requer validação e vínculo com as bacias A/B   |
| TrechosDissipacao.shp         | 5 linhas em EPSG:31985, com campo <code>Id</code> igual a 0 em todas as feições | referência da Bacia A; definir conexão, sentido e parâmetros hidráulicos |
| Trechos_Dissipacao_B.shp      | 2 linhas em EPSG:31985                                                          | saídas preliminares da Bacia B; validar conexão, sentido e estrutura     |
| Bacias A e B                  | limites e revisões D8 disponíveis no pacote GIS                                 | recorte territorial e controle da continuidade                           |

| Evidência                                        | Situação no projeto                                                      | Uso previsto                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MDT híbrido e curvas integradas                  | disponíveis em EPSG:31985                                                | leitura preliminar de cotas, declividades e caminhos de escoamento              |
| Diagnóstico municipal REC-PB-2504603-20260802-01 | relatório local com ocorrências, mapas, propostas e orçamento preliminar | cruzar metas, coordenadas, extensões, saídas e população afetada com o GIS/SWMM |

O registro detalhado da conferência está em [inventario\\_pontos\\_criticos.json](#). Quatro linhas coincidem exatamente com nós de saída provisórios da rede; uma delas se aproxima do nó `N_A_0195`, mas requer revisão de snap. A camada ainda não foi incorporada automaticamente ao SWMM.

### Evidência de suscetibilidade e recorte das metas

O mapa de suscetibilidade à erosão e o cruzamento espacial das marcações originais mostram que **10 dos 12 pontos de metas estão dentro das Bacias A ou B**. Quatro pontos — `3i`, `3f`, `6i` e `6f` — coincidem diretamente com as manchas originais de suscetibilidade alta e/ou média. Os pontos `5i` e `5f` estão na Bacia A, mas fora dessas manchas; os pontos `1i`, `1f`, `2f` e `2i - foto?` estão na Bacia B e precisam ser reavaliados após o lançamento da rede. Os pontos `4i` e `4f` estão fora do recorte A+B.

Esse resultado sustenta a priorização, mas não converte automaticamente as marcações originais em metas de obra. A seleção deverá combinar suscetibilidade, erosão observada, fluxo superficial, criticidade hidráulica no SWMM, população/infraestrutura protegida, condição de jusante e viabilidade de implantação. O quadro detalhado está em [evidencia\\_suscetibilidade/pontos\\_suscetibilidade\\_e\\_metas.csv](#).

### Conferência da cobertura da rede

O modelo nodal preliminar possui 16 componentes conectados e 40 saídas provisórias. Os cinco trechos de dissipação se associam preliminarmente aos componentes 16, 15, 2, 9 e 3. Portanto, a afirmação de que toda a água coletada deverá sair por um desses trechos será adotada como **regra de concepção**, mas ainda não como resultado verificado: os outros 11 componentes precisam ser conectados a esses exutórios, receber uma saída própria justificada ou ser eliminados após a revisão da rede.

Na Bacia B, a primeira rodada possui dois componentes conectados, 46 links totais incluindo os dois dissipadores e três saídas SWMM. Os trechos `DISS_B_01` e `DISS_B_02` foram associados a `O_B_DISS_01` e `O_B_DISS_02`; a vazão de chegada foi calculada, mas a estrutura física de dissipação continua pendente de detalhamento.

Os 12 pontos de metas têm identificações originais como `1i`, `1f`, `2i - foto?`, `2f`, `3i`, `3f`, `4i`, `4f`, `5i`, `5f`, `6i` e `6f`. A nomenclatura sugere pares início/fim, mas não será interpretada como definição hidráulica final sem conferência espacial, fotográfica e de campo.

## 6.1.4 Metas preliminares do Plano de Trabalho

| Código | Meta proposta                                                                      | Produto verificável                                      | Condição de aceite                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| M-01   | Validar os pontos críticos, os pares de início/fim e a relação com as bacias A e B | mapa de ocorrências e ficha de campo                     | coordenadas, fotos, causa provável, risco a jusante e prioridade registrados |
| M-02   | Consolidar a concepção integrada da drenagem das bacias                            | planta de bacias, caminhos de escoamento e rede proposta | continuidade entre contribuição, tronco, coletor, dissipador e exutório      |
| M-03   | Recuperar ou implantar troncos principais nos setores prioritários                 | projeto/anteprojeto dos trechos selecionados             | seção, material, cota, declividade, capacidade e interferências definidos    |

| Código | Meta proposta                                                                                 | Produto verificável                               | Condição de aceite                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M-04   | Implantar ou complementar coletores indispensáveis aos troncos                                | cadastro de coletores e ligações                  | áreas de contribuição e nós de entrada vinculados ao modelo                                          |
| M-05   | Implantar dissipadores nos pontos de descarga que apresentem energia ou desnível incompatível | solução conceitual de dissipação por ponto        | vazão de projeto, desnível, comprimento, largura, número de degraus e proteção a jusante verificados |
| M-06   | Avaliar a suficiência hidráulica das metas no SWMM                                            | arquivos .inp, cenários e relatório de resultados | balanço de massa, sobrecargas, alagamentos e condições de jusante revisados                          |
| M-07   | Preparar a contratação do projeto básico/executivo                                            | termo de referência e pacote de dados             | escopo, levantamentos, sondagens, produtos, responsabilidades e critérios de medição definidos       |

Os códigos M-01 a M-07 são objetivos transversais de preparação do Plano; não devem ser confundidos com as três metas administrativas de implantação detalhadas a seguir. Nenhum deles corresponde ainda a um quantitativo de obras nem autoriza a execução física.

#### 6.1.4.1 Seleção espacial executada para as metas

Foi recebida a camada MetasSelecionadas.shp, em SIRGAS 2000 / UTM 25S (EPSG:31985), com quatro polígonos desenhados para delimitar os setores de interesse. Como o campo original Id estava zerado em todas as feições, eles foram identificados como META\_01 a META\_04 apenas para rastreabilidade. Nesta revisão, a organização administrativa passa a ter três metas: a antiga META\_04 passa a ser a **Meta 1**; a antiga META\_02 passa a ser a **Meta 2**; e as antigas META\_01 e META\_03 são fundidas na **Meta 3**. Os códigos originais permanecem nos arquivos GIS e no quadro de auditoria.

A seleção dos trechos foi feita por interseção linear exata com comprimento superior a 0,01 m. A geometria de cada linha foi efetivamente cortada pelos limites dos polígonos originais de auditoria: portanto, os trechos coloridos no mapa representam somente a parte da rede contida em cada polígono, e não o link inteiro cadastrado. Um simples contato pontual com o limite não foi suficiente. Para cada segmento recortado foram preservados o identificador do link original, um identificador próprio do segmento, a classe (tronco/coletor/dissipador), os nós de início e fim, as coordenadas métricas dos extremos, o comprimento original, o comprimento efetivamente contido no polígono, o percentual do link representado, cotas, declividade, diâmetros atual e preliminares, vazões TR25/TR50, velocidades, criticidade e status da rodada SWMM.

Para a indicação do Plano, a classe hidráulica foi mantida explicitamente. Os **troncos** são os eixos principais de transporte; os **coletores** são os trechos que captam ou conduzem as contribuições locais até esses eixos; os **nós** representam entradas, encontros e mudanças de seção; e os **dissipadores** representam os trechos de descarga que precisam controlar energia e erosão a jusante. Assim, cada meta pode ser lida no mapa e auditada nas camadas e na tabela, sem perder a relação entre o trecho selecionado e os elementos que fazem a solução funcionar.

## Trechos das metas em relação à rede total — Bacias A e B

Cinza tracejado: rede fora dos polígonos de auditoria · cores: somente interseções exatas por meta · tracejado colorido: coletores · magenta: dissipadores/saídas · SIRGAS 2000 / UTM 25S

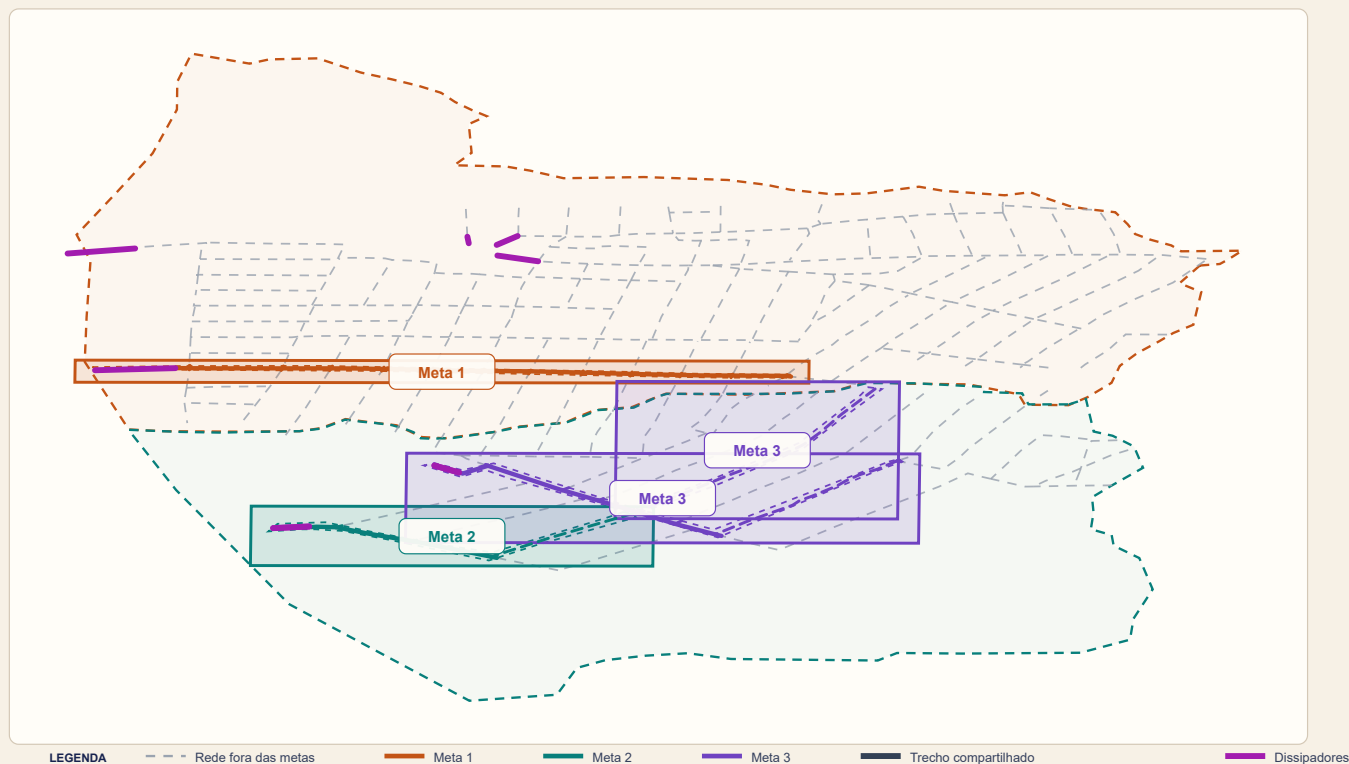


Figura 6.1.4.1-1 — Rede proposta e metas administrativas. A rede fora das metas aparece em cinza tracejado; os trechos das Metas 1, 2 e 3 aparecem em cores próprias somente no segmento obtido pelo recorte linear exato dentro dos polígonos originais de auditoria. Em cada meta, linhas contínuas representam troncos e linhas tracejadas representam coletores; os dissipadores/saídas aparecem em magenta. A figura é indicativa, mas a geometria representada é a geometria recortada disponibilizada nas camadas do GIS.

**Figura 6.1.4.1-2 — Mapa interativo das metas.** Use o controle de camadas no canto superior direito para alternar entre satélite e ruas e para ligar ou desligar a rede fora das metas, a Meta 1, a Meta 2, a Meta 3, os dissipadores e os polígonos de auditoria. Use os botões + e –, a roda do mouse ou o gesto de pinça para aproximar e afastar. A rede fora das metas aparece em cinza tracejado; cada meta usa uma cor própria e contém exclusivamente os segmentos resultantes da interseção linear exata da rede com os polígonos originais. Dentro de cada cor, linhas contínuas representam troncos e linhas tracejadas representam coletores. Os dissipadores/saídas permanecem em magenta. Os envelopes regulares são apenas elementos de apresentação; a seleção analítica continua baseada nos polígonos originais preservados para ArcMap/QGIS.

Para uso no Google Earth Pro, estão disponíveis o [KML consolidado](#) e o [KMZ consolidado](#), com a rede fora das metas como contexto recortado, os segmentos exatos destacados por meta, bacias, dissipadores, envelopes de apresentação e polígonos originais para auditoria. Também foram preparados arquivos individuais da [Meta 1](#), [Meta 2](#) e [Meta 3](#), todos com as linhas cortadas nos limites dos polígonos. O link compartilhado [L\\_B\\_0022](#) permanece nas duas metas individuais correspondentes, quando interceptado pelos respectivos polígonos.

**Resumo do recorte linear exato:** a Meta 1 possui 45 segmentos, totalizando 1.108,53 m; a Meta 2 possui 8 segmentos, totalizando 665,45 m; e a Meta 3 possui 18 segmentos, totalizando 1.729,59 m. A tabela [resumo\\_recorte\\_exato\\_metas.csv](#) e os arquivos [trechos\\_metas\\_recortados\\_parametros.csv](#) e [trechos\\_metas\\_recortados\\_geojson](#) registram essas geometrias e extensões. Os comprimentos integrais dos links permanecem disponíveis apenas como informação de contexto e rastreabilidade.

Tabela 6.1.4.1-1 — Resumo dos trechos e elementos associados às três metas administrativas.

| Meta                                | Bacia      | Área do polígono (ha) | Trechos associados | Extensão                         |                                 | Nós       | Dissipadores | Dprop preliminar (m) | Dreq TR25/TR50 máx. (m) | Q25/Q50 máx. (m³/s) | Trechos críticos* |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |            |                       |                    | Extensão total dos segmentos (m) | Extensão dentro do polígono (m) |           |              |                      |                         |                     |                   |
| Meta 1<br>(META_04)                 | A          | 1,73                  | 45                 | 5.193,12                         | 1.108,53                        | 19        | 1            | 0,30–1,20            | 0,962 / 1,025           | 4,629 / 5,076       | 26                |
| Meta 2<br>(META_02)                 | B          | 1,53                  | 8                  | 1.402,93                         | 665,45                          | 6         | 1            | 0,40–1,50            | 1,203 / 1,206           | 7,133 / 7,705       | 5                 |
| Meta 3<br>(META_01<br>+<br>META_03) | B          | 3,34*                 | 18                 | 5.074,34                         | 1.073,53                        | 21        | 1            | 0,40–1,20            | 0,960 / 0,960           | 5,039 / 5,199       | 10                |
| <b>Total</b>                        | <b>A+B</b> | <b>6,60**</b>         | <b>71</b>          | <b>11.670,39</b>                 | <b>2.847,51</b>                 | <b>46</b> | <b>3</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>43</b>         |

\* O quadro administrativo mantém as associações e os comprimentos integrais dos links para permitir rastreabilidade; o mapa das metas e os arquivos de recorte exato usam somente as geometrias efetivamente contidas nos polígonos. Há 70 [ID\\_LINK](#) físicos únicos nas associações administrativas porque [L\\_B\\_0022](#) pode ser compartilhado entre as Metas 2 e 3. \*\*A área de 3,34 ha da Meta 3 é a soma das áreas-fonte; a área da união geométrica ainda não foi determinada. Nenhuma extensão ou diâmetro desta concepção deve ser usado automaticamente como quantitativo executivo.

O [resumo administrativo das três metas](#), a [tabela administrativa por trecho](#) e o [quadro de etapas](#) registram a organização do Plano. A [tabela-fonte original](#) e a [tabela original por trecho](#) continuam disponíveis para auditoria. O [pacote GIS completo](#) contém os shapefiles originais, enquanto os arquivos GeoJSON e CSV com o recorte linear exato estão na página de dados.

### 6.1.4.2 Metas administrativas e etapas de implantação

Para transformar a seleção espacial em uma estrutura de Plano de Trabalho, os quatro polígonos de origem foram reorganizados em três metas administrativas. Esta decisão não apaga a seleção original: ela apenas agrupa os trechos e os componentes em conjuntos de contratação mais coerentes. A sequência abaixo inclui, em todas as metas, a elaboração do projeto básico e a pavimentação articulada com a drenagem; a execução física deverá ser precedida por projeto básico e projeto executivo.

Tabela 6.1.4.2-1 — Metas administrativas e etapas preliminares para o Plano de Trabalho.

| Meta                                | Etapas                  | Escopo preliminar                                                                                    | Articulação técnica                                                            | Status     |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Meta 1</b><br>META_04<br>Bacia A | 1.1 Projeto básico      | Projeto básico do conjunto da meta, com levantamentos, solução, orçamento e licenciamento aplicável. | Deve fechar o conjunto tronco–dissipador–pavimentação.                         | Preliminar |
|                                     | 1.2 Tronco              | Tronco correspondente à antiga Meta 04, com validação do traçado e das cotas.                        | Conectar os coletores aos pontos de descarga segura.                           | Preliminar |
|                                     | 1.3 Dissipador 05       | Fusão do dissipador 05 com o tronco da antiga Meta 04, incluindo proteção a jusante.                 | Verificar vazão, desnível, energia, degraus/soleiras e proteção contra erosão. | Preliminar |
|                                     | 1.4 Pavimentação da rua | Pavimentação e acabamento da rua associados à implantação da drenagem.                               | Compatibilizar sarjetas, greide, acessos, recomposição e manutenção.           | Preliminar |

| Meta                                             | Etapas                  | Escopo preliminar                                                | Articulação técnica                                                                              | Status     |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Meta 2</b><br>META_02<br>Bacia B              | 2.1 Projeto básico      | Projeto básico do conjunto da meta.                              | Incluir o trecho hachurado, a saída e a rua beneficiada.                                         | Preliminar |
|                                                  | 2.2 Tronco hachurado    | Tronco localizado no trecho hachurado da seleção de campo.       | Conferir continuidade, cotas e conexão ao dissipador B05.                                        | Preliminar |
|                                                  | 2.3 Coletor hachurado   | Coletor localizado no trecho hachurado da seleção de campo.      | Vincular às áreas de contribuição e aos nós de entrada.                                          | Preliminar |
|                                                  | 2.4 Dissipador B05      | Implantação e detalhamento do dissipador indicado como B05.      | O modelo atual possui o código DISS_B_02; a equivalência deve ser conferida antes do SWMM final. | Preliminar |
|                                                  | 2.5 Pavimentação da rua | Pavimentação articulada com a drenagem e a saída protegida.      | Compatibilizar greide, sarjetas, acessos e proteção da descarga.                                 | Preliminar |
| <b>Meta 3</b><br>META_01 +<br>META_03<br>Bacia B | 3.1 Projeto básico      | Projeto básico do conjunto fundido das duas seleções originais.  | Tratar o conjunto como uma solução contínua, mesmo com dois setores de origem.                   | Preliminar |
|                                                  | 3.2 Tronco              | Tronco da rede nas ruas indicadas.                               | Revisar sentido, cotas, continuidade e ligação ao dissipador B01.                                | Preliminar |
|                                                  | 3.3 Coletores           | Coletores das ruas indicadas e áreas de contribuição vinculadas. | Manter no cadastro os links duplicados nos polígonos de origem, sem dupla contagem.              | Preliminar |
|                                                  | 3.4 Dissipador B01      | Implantação e detalhamento do dissipador B01.                    | Verificar vazão, desnível, energia e proteção a jusante.                                         | Preliminar |
|                                                  | 3.5 Pavimentação da rua | Pavimentação articulada com a drenagem e a proteção da saída.    | Compatibilizar greide, sarjetas, acessos e recomposição urbana.                                  | Preliminar |

O quadro de etapas também está disponível em [etapas metas administrativas.csv](#). A pavimentação é apresentada como etapa integrada à drenagem e à redução de processos erosivos, não como objeto isolado.

### 6.1.4.3 Elementos hidráulicos por meta

Tabela 6.1.4.3-1 — Elementos hidráulicos e parâmetros preliminares por meta administrativa.

| Meta                       | Bacia | Troncos | Coletores | Dissipador/saída                            | Parâmetros e dependências                                                                           |
|----------------------------|-------|---------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meta 1</b><br>META_04   | A     | 14      | 31        | DISS_05 / Dissipador 05                     | 45 links; Dprop 0,30–1,20 m; Dreq máx. TR25/TR50 0,962/1,025 m; Qmáx 4,629/5,076 m³/s; 26 críticos. |
| <b>Meta 2</b><br>META_02   | B     | 4       | 3         | Dissipador B05<br>DISS_B_02 no modelo atual | 8 links; Dprop 0,40–1,50 m; Dreq máx. TR25/TR50 1,203/1,206 m; Qmáx 7,133/7,705 m³/s; 5 críticos.   |
| <b>Meta 3</b><br>META_01 + | B     | 8       | 9         | Dissipador B01<br>DISS_B_01                 | 18 links únicos; Dprop 0,40–1,20 m; Dreq máx. TR25/TR50                                             |



| Meta    | Bacia | Troncos | Coletores | Dissipador/saída | Parâmetros e dependências                                         |
|---------|-------|---------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| META_03 |       |         |           |                  | 0,960/0,960 m; Q <sub>máx</sub><br>5,039/5,199 m³/s; 10 críticos. |

Os códigos dos links, os nós inicial e final, os pontos métricos de início e fim, os comprimentos e os parâmetros de diâmetro/vazão estão no [trechos\\_metas\\_administrativas\\_parametros.csv](#). Os shapefiles originais [trechos\\_metas\\_A/B/AB.shp](#), [nos\\_metas\\_A/B/AB.shp](#) e [dissipadores\\_metas\\_A/B/AB.shp](#) permitem carregar as informações no ArcMap/QGIS. A nova tabela administrativa mantém [META\\_ORIG](#) para a rastreabilidade e elimina a dupla contagem de links sobrepostos na Meta 3.

#### 6.1.4.4 Associação entre bacias, rede e metas

Tabela 6.1.4.4-1 — Regra de associação entre as bacias, os componentes de rede e as metas administrativas.

| Frente                   | Bacia A                                                                                   | Bacia B                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta administrativa      | <b>Meta 1</b> , originada no polígono <a href="#">META_04</a> .                           | <b>Meta 2</b> , originada em <a href="#">META_02</a> ; <b>Meta 3</b> , formada pela fusão de <a href="#">META_01</a> e <a href="#">META_03</a> . |
| Troncos principais       | 14 trechos no recorte da Meta 1; priorizar os críticos e os que fecham a descarga segura. | 4 trechos na Meta 2 e 8 trechos únicos na Meta 3; validar continuidade e ligação às saídas.                                                      |
| Coletores indispensáveis | 31 trechos no recorte de origem; confirmar quais alimentam os troncos priorizados.        | 3 trechos na Meta 2 e 9 trechos únicos na Meta 3; vincular às ruas e áreas de contribuição.                                                      |
| Dissipadores e saídas    | Dissipador 05, código atual <a href="#">DISS_05</a> , fundido à Meta 1.                   | Dissipador B05 na Meta 2 (código atual a conferir) e Dissipador B01/ <a href="#">DISS_B_01</a> na Meta 3.                                        |
| Escopo do Plano          | Executar somente os componentes selecionados da Meta 1, após projeto básico/executivo.    | Executar somente os componentes selecionados das Metas 2 e 3, após projeto básico/executivo.                                                     |

Essa tabela é a regra de leitura do recorte: o Plano de Trabalho contemplará partes críticas dos sistemas das duas bacias, e não a implantação indiscriminada de toda a rede municipal. Os códigos “B05” e “B01” seguem a nomenclatura indicada na revisão do usuário; antes do fechamento do SWMM, a identificação de B05 deverá ser reconciliada com o código atualmente disponível na camada e no modelo.

#### Contratação dos projetos de engenharia

Os trechos e elementos selecionados servem para definir o **escopo preliminar de contratação**. A execução não deverá ser contratada diretamente a partir do mapa ou do pré-dimensionamento desta concepção. Para cada meta, deverá ser contratado um projeto básico que consolide levantamento topográfico cadastral, cadastro de interferências, investigação geotécnica, estudos hidrológicos e hidráulicos, áreas de contribuição, perfis, seções, materiais, dissipadores, orçamento e cronograma.

Na sequência, o projeto executivo deverá detalhar plantas, perfis, caixas e nós, seções e detalhes construtivos, armaduras ou contenções quando aplicáveis, memoriais de cálculo, quantitativos finais, orçamento analítico, especificações, sequência executiva, recomposição urbana, licenciamento e manutenção. Os dissipadores exigem ainda a verificação específica da vazão de chegada, desnível, velocidade, energia, número de degraus/soleiras, revestimento, ancoragem e proteção a jusante.

O Plano de Trabalho deverá apresentar a concepção como justificativa técnica e reservar a contratação dos projetos básico e executivo como condição para transformar cada meta em obra pronta para licitação, reduzindo o risco de executar um trecho isolado, sem continuidade ou sem solução segura de descarga.

#### Limite territorial do Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho desta análise contemplará somente metas localizadas nas **Bacias A e B** e que tenham relação comprovada com os sistemas de drenagem modelados ou em lançamento. Ocorrências, pontos e trechos fora desse recorte não serão somados aos quantitativos nem usados para concluir sobre a capacidade das Bacias A ou B. Eles deverão ser tratados em frentes próprias, com delimitação da bacia contribuinte, diagnóstico, levantamento e modelagem específicos quando necessários.

## 6.1.5 Dissipadores: critério para a etapa seguinte

Os pontos de início e fim dos dissipadores já foram marcados em camadas vetoriais das Bacias A e B. A estimativa preliminar é feita a partir do MDT híbrido, das curvas de nível integradas e das vazões de chegada calculadas para a rede. Para cada dissipador serão estimados, quando os dados permitirem:

- desnível e comprimento disponível;
- declividade média e mudanças de declividade;
- vazão de projeto e cenários de recorrência;
- necessidade de degraus, soleiras, bacia de dissipação, proteção de talude e proteção contra erosão a jusante;
- conexão com o tronco/coletor e condição de descarga.

Se uma grandeza não puder ser determinada com os dados disponíveis, ela será registrada como **não determinada**. A solução final dependerá de levantamento topográfico de detalhe, inspeção geotécnica, verificação de materiais e dimensionamento hidráulico estrutural.

## 6.1.6 Enquadramento federal a verificar

### Cadastro Casa Civil

Na consulta à relação oficial publicada pela Casa Civil, o Município de Conde/PB (código IBGE **2504603**) não foi localizado na lista de 2.086 municípios suscetíveis a enxurradas e inundações, elaborada com base de dados até 2024. Isso significa que o Plano não deve afirmar, sem nova atualização oficial, que Conde está incluído no cadastro.

O cadastro tem efeito específico sobre condicionantes legais para alocação de recursos e financiamentos em drenagem e manejo de águas pluviais; ele não equivale a uma garantia de seleção ou de repasse. A situação deve ser conferida novamente no momento da inscrição.

### Ministério das Cidades / Novo PAC

A página oficial da seleção de **Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana** informa que municípios fora da lista podem participar desde que demonstrem a existência de setores de risco que atendam aos critérios da seleção. Também informa a necessidade de carta-consulta no Transferegov.br, projeto de engenharia ou anteprojeto, composição básica do investimento, comprovação das áreas de risco, delimitação das áreas/pontos de intervenção e relatório fotográfico.

Por isso, a estratégia recomendada para o município é preparar um dossiê técnico com: (i) evidências de campo; (ii) delimitação dos setores críticos; (iii) concepção integrada da drenagem; (iv) metas prioritizadas de troncos, coletores e dissipadores; (v) resultados hidráulicos; e (vi) documentação municipal exigida pelo edital ou linha de financiamento vigente.

A seleção vigente informa ainda que não serão enquadradas propostas caracterizadas majoritariamente como pavimentação e microdrenagem. O Plano deverá, portanto, apresentar a pavimentação como componente de uma solução de drenagem urbana e redução de risco, e não como objeto isolado.

## 6.1.7 Próximas decisões técnicas

1. Validar os pontos de início e fim dos dissipadores já marcados e confirmar sua conexão no CRS de trabalho.
2. Revisar no ArcMap a continuidade dos troncos e coletores e indicar o que é tronco, coletor, descarga e dissipador.
3. Editar as áreas de contribuição das quadras das duas bacias e associá-las aos nós de entrada.
4. Atualizar cotas de fundo, diâmetros, rugosidades, condições de jusante e parâmetros de infiltração.
5. Rodar os cenários tradicionais de chuva e verificar os resultados antes de incorporar as projeções NEX-GDDP-CMIP6.
6. Validar as três metas administrativas, os quatro polígonos de origem e os trechos selecionados, com justificativa de risco, população/infraestrutura protegida, dependências, condição de jusante e estimativa de custo.

## 6.1.8 Referências institucionais

- [Cadastro de Municípios Suscetíveis a Eventos de Enxurradas e Inundações — Casa Civil.](#)

- [Nota Técnica nº 2/2025 e lista do cadastro — Casa Civil.](#)
- [Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana — Ministério das Cidades, Novo PAC Seleções 2026.](#)
- [Conde/PB — código municipal 2504603 — IBGE.](#)
- [Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 — UNDRR.](#)
- [Build Back Better — terminologia UNDRR.](#)

As referências citadas nesta seção estão consolidadas no [Capítulo 8 — Referências e rastreabilidade metodológica](#), que também separa fontes adotadas, fontes de apoio e pendências de documentação.

**Nota de governança.** A publicação do relatório em repositório público deverá ocorrer somente depois da revisão institucional, da confirmação dos autores e da triagem de dados que possam conter informações pessoais, fotografias ou elementos que não devam ser disponibilizados publicamente.



## Anexo A — Dados para download

Esta página reúne os arquivos públicos de trabalho usados na concepção preliminar. Os produtos de análise estão em **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**, salvo os GeoJSON preparados para o painel web, que estão em WGS84 para visualização.

### Relatório completo em PDF

Versão integral da minuta técnica, atualizada junto com o relatório digital.

[Baixar PDF completo](#)

## Bacias de drenagem de trabalho

| Produto                                                          | Formato | Observação                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Bacia A — revisão D8</a>                             | GeoJSON | Bacia em que o lançamento da rede e o modelo SWMM já avançaram                     |
| <a href="#">Bacia B — revisão D8</a>                             | GeoJSON | Bacia delimitada para visualização geográfica                                      |
| <a href="#">Bacia B — limite do modelo SWMM</a>                  | GeoJSON | Limite de trabalho em WGS84                                                        |
| <a href="#">Bacias A+B — revisão D8</a>                          | GeoJSON | Referência conjunta do painel web                                                  |
| <a href="#">Mapa-síntese das Bacias A e B</a>                    | SVG     | Painel estático com limites, redes preliminares A/B e dissipadores                 |
| <a href="#">Mapa das ocorrências originais</a>                   | SVG     | Áreas de erosão, metas e pontos fotográficos originalmente marcados                |
| <a href="#">Mapa de suscetibilidade e metas originais</a>        | PNG     | Mapa de referência com manchas de suscetibilidade, rede e ocorrências fotográficas |
| <a href="#">Mapa de suscetibilidade e metas — alta resolução</a> | PNG     | Arquivo original preservado para inspeção cartográfica detalhada                   |

| Produto                                              | Formato | Observação                                                |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">Áreas de erosão originais</a>            | GeoJSON | Conversão pública dos polígonos do KMZ original           |
| <a href="#">Pontos de metas originais</a>            | GeoJSON | Conversão pública dos pontos do KMZ original              |
| <a href="#">Pontos de erosão com fotografias</a>     | GeoJSON | Conversão pública dos pontos fotográficos do KMZ original |
| <a href="#">Evidência de suscetibilidade e metas</a> | CSV     | Cruzamento dos pontos com suscetibilidade e Bacias A/B    |
| <a href="#">Evidência de suscetibilidade e metas</a> | GeoJSON | Camada enriquecida em EPSG:31985                          |
| <a href="#">Resumo do cruzamento</a>                 | JSON    | Contagens, critérios e interpretação                      |
| <a href="#">Bacias A+B — GeoPackage</a>              | GPKG    | Camada de análise em EPSG:31985                           |
| <a href="#">Bacia A — KMZ</a>                        | KMZ     | Abrir no Google Earth Pro                                 |
| <a href="#">Bacia B — KMZ</a>                        | KMZ     | Abrir no Google Earth Pro                                 |
| <a href="#">Bacia A — shapefile</a>                  | ZIP/SHP | Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ                                |
| <a href="#">Bacia B — shapefile</a>                  | ZIP/SHP | Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ                                |

Neste relatório, **Bacia A** e **Bacia B** são as duas unidades territoriais de drenagem que organizam a terminologia, o lançamento da rede, as áreas de contribuição e os cenários de simulação. As frentes de delimitação, lançamento e organização preliminar das duas bacias estão concluídas; os arquivos permanecem disponíveis para validação de campo, revisão topológica e detalhamento dos projetos de engenharia.

## Background contínuo para o ArcMap/QGIS

O background satélite contínuo que cobre a extensão completa A+B foi organizado localmente em:

E:\SEDEC\Paraiba\GIS\11\_INTEGRACAO\_MDT\_SWMM\_CONDE\07\_SWMM\_BACIA\_01\05\_MAPAS\background\_satellite\_A B\

Use preferencialmente `background_satellite_bacias_AB_UTM31985.tif` no projeto em SIRGAS 2000 / UTM 25S. A versão `background_satellite_bacias_AB_wgs84.tif` é destinada à visualização geográfica. A imagem veio do serviço Esri World Imagery e deve permanecer acompanhada da atribuição da fonte; ela é uma base de orientação e não substitui o ortomosaico do drone ou o levantamento cadastral.

## MDT híbrido e produtos derivados

| Produto                                                   | Formato | Uso                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">MDT híbrido completo com curvas KMZ — 5 m</a> | GeoTIFF | Modelo regional de referência, com cobertura necessária para o entorno |
| <a href="#">MDT híbrido recortado A+B — 5 m</a>           | GeoTIFF | Modelo de partida para as duas bacias de trabalho                      |

O MDT de trabalho foi construído a partir da base altimétrica legada documentada como curvas de nível KMZ derivadas de SRTM, com complementação pelo levantamento fotogramétrico do drone na área efetivamente coberta. O ANADEM é apresentado no capítulo metodológico como referência nacional relacionada, mas não foi localizado, no acervo auditado, um raster ANADEM oficial separado inserido diretamente nesta composição. A base foi harmonizada em grade de 5 m, ajustada apenas de forma relativa na sobreposição disponível, verificada por comparação e recortada para as Bacias A+B. O levantamento de drone melhora a representação local onde existe cobertura, mas não transforma automaticamente o produto em levantamento cadastral ou projeto básico.

## Curvas de nível

| Produto                                            | Formato |
|----------------------------------------------------|---------|
| <a href="#">Curvas A+B de 1 m — GeoPackage</a>     | GPKG    |
| <a href="#">Curvas A+B de 5 m — GeoPackage</a>     | GPKG    |
| <a href="#">Curvas A+B combinadas — GeoPackage</a> | GPKG    |
| <a href="#">Curvas A+B de 1 m — KMZ</a>            | KMZ     |
| <a href="#">Curvas A+B de 5 m — KMZ</a>            | KMZ     |
| <a href="#">Curvas A+B de 1 m — shapefile</a>      | ZIP/SHP |
| <a href="#">Curvas A+B de 5 m — shapefile</a>      | ZIP/SHP |
| <a href="#">Curvas A+B combinadas — shapefile</a>  | ZIP/SHP |

## Fluxo superficial e rede

| Produto                                        | Formato |
|------------------------------------------------|---------|
| <a href="#">Linhas de fluxo principais A+B</a> | GPKG    |
| <a href="#">Linhas de fluxo principais A+B</a> | KMZ     |

| Produto                                                  | Formato  |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <a href="#">Setas de fluxo densas A+B</a>                | GPKG     |
| <a href="#">Pontos de metas</a>                          | GPKG     |
| <a href="#">Rede nodal da Bacia A</a>                    | GeoJSON  |
| <a href="#">Nós da rede da Bacia A</a>                   | GeoJSON  |
| <a href="#">Trechos de dissipação</a>                    | GeoJSON  |
| <a href="#">Rede nodal da Bacia B</a>                    | GeoJSON  |
| <a href="#">Nós da rede da Bacia B</a>                   | GeoJSON  |
| <a href="#">Áreas de contribuição B — template</a>       | GeoJSON  |
| <a href="#">Trechos de dissipação B</a>                  | GeoJSON  |
| <a href="#">Rede consolidada A+B — GeoPackage</a>        | GPKG     |
| <a href="#">Rede consolidada A+B — shapefiles ArcMap</a> | ZIP/SHP  |
| <a href="#">Manifesto da rede consolidada A+B</a>        | JSON     |
| <a href="#">Leia-me da rede consolidada A+B</a>          | Markdown |

## Metas espaciais selecionadas para o Plano de Trabalho

A camada `MetasSelecionadas.shp` foi processada como quatro polígonos de seleção de origem e reorganizada em três metas administrativas. O pacote original permanece preservado; os GeoJSONs abaixo permitem visualizar a fusão Meta 1/2/3 no Leaflet e manter a rastreabilidade dos trechos no ArcMap/QGIS.

| Produto                                           | Formato | Uso                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pacote GIS das metas selecionadas</a> | ZIP/SHP | Polígonos, trechos A/B, nós, dissipadores e arquivos auxiliares para ArcMap/QGIS                             |
| <a href="#">Resumo por meta</a>                   | CSV     | Área, extensão total, extensão interna, nós, dissipadores, vazões, diâmetros e criticidade                   |
| <a href="#">Tabela completa por trecho</a>        | CSV     | ID, meta, bacia, classe, nó inicial/final, coordenadas, comprimento, diâmetros, vazões, velocidades e status |

| Produto                                                            | Formato | Uso                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>Resumo das metas administrativas</u></a>            | CSV     | Meta 1 (antiga META_04), Meta 2 (META_02) e Meta 3 (fusão META_01+META_03), com associações de trechos, links físicos únicos e dissipadores associados |
| <a href="#"><u>Trechos das metas administrativas</u></a>           | CSV     | Parâmetros de diâmetro, vazão, declividade, nós e extensão, com META_ORIG e ETAPA_META para auditoria                                                  |
| <a href="#"><u>Trechos das metas — recorte exato</u></a>           | GeoJSON | Somente os segmentos da rede efetivamente contidos nos polígonos originais de auditoria, com geometria cortada nos limites                             |
| <a href="#"><u>Rede fora das metas — recorte complementar</u></a>  | GeoJSON | Diferença da rede em relação ao conjunto dos polígonos, mantida como contexto e referência                                                             |
| <a href="#"><u>Meta 1 — segmentos recortados</u></a>               | GeoJSON | Somente as linhas da Meta 1 efetivamente contidas no polígono original de auditoria                                                                    |
| <a href="#"><u>Meta 2 — segmentos recortados</u></a>               | GeoJSON | Somente as linhas da Meta 2 efetivamente contidas no polígono original de auditoria                                                                    |
| <a href="#"><u>Meta 3 — segmentos recortados</u></a>               | GeoJSON | Somente as linhas da Meta 3 efetivamente contidas nos polígonos originais de auditoria                                                                 |
| <a href="#"><u>Parâmetros dos trechos recortados</u></a>           | CSV     | ID do link original, ID do segmento, meta, classe, comprimento recortado, percentual do link e parâmetros hidráulicos                                  |
| <a href="#"><u>Resumo do recorte exato por meta</u></a>            | CSV     | Quantidade de segmentos e extensão efetivamente contida nos polígonos de auditoria                                                                     |
| <a href="#"><u>Etapas de implantação das metas</u></a>             | CSV     | Projeto básico, troncos, coletores, dissipadores e pavimentação, por ordem de implantação preliminar                                                   |
| <a href="#"><u>Polígonos originais das metas</u></a>               | GeoJSON | Geometria original em WGS84 para auditoria e seleção espacial                                                                                          |
| <a href="#"><u>Polígonos formatados das metas</u></a>              | GeoJSON | Envelopes esquemáticos mais regulares para apresentação; não substituem os polígonos originais                                                         |
| <a href="#"><u>Manifesto da reclassificação administrativa</u></a> | JSON    | Regra de fusão, nomenclatura, códigos de dissipadores e limitações da área da Meta 3                                                                   |



| Produto                                                 | Formato | Uso                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Leia-me dos resultados</a>                  | TXT     | Método de seleção, limiar de interseção e limitações                                                         |
| <a href="#">Mapa-síntese das metas</a>                  | PNG     | Visualização dos polígonos e trechos selecionados                                                            |
| <a href="#">Mapa estático das metas administrativas</a> | SVG     | Três metas, polígonos originais, envelopes de apresentação, redes e dissipadores                             |
| <a href="#">Mapa indicativo dos trechos das metas</a>   | SVG     | Rede fora dos polígonos em cinza e somente os segmentos recortados dentro de cada meta destacados por cor    |
| <a href="#">Mapa interativo das metas</a>               | Leaflet | Satélite/ruas, bacias, polígonos originais, envelopes de apresentação, rede, dissipadores e pontos clicáveis |
| <a href="#">Metas e rede completa — KML</a>             | KML     | Arquivo consolidado para Google Earth Pro, com segmentos recortados exatos por meta e contexto complementar  |
| <a href="#">Metas e rede completa — KMZ</a>             | KMZ     | Versão compactada recomendada para abrir diretamente no Google Earth Pro                                     |
| <a href="#">Meta 1 — trechos selecionados</a>           | KMZ     | Meta 1, antiga META_04, com rede destacada e Dissipador 05                                                   |
| <a href="#">Meta 2 — trechos selecionados</a>           | KMZ     | Meta 2, antiga META_02, com tronco, coletor e Dissipador B05                                                 |
| <a href="#">Meta 3 — trechos selecionados</a>           | KMZ     | Meta 3, fusão META_01 + META_03, com tronco, coletores e Dissipador B01                                      |

## CN 2022 — base oficial SNIRH/ANA

O parâmetro CN utilizado como premissa hidrológica preliminar foi extraído do produto oficial [Curva Número na Base Ottocodificada \(1985, 2014 e 2022\)](#). Os arquivos abaixo são recortes do `BR_CN-2022.tif` para as Bacias A, B e A+B, reprojetados para EPSG:31985 em grade de 30 m.

| Produto                           | Formato | Uso                                          |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| <a href="#">CN 2022 — Bacia A</a> | GeoTIFF | Premissa agregada e base para CN por subárea |
| <a href="#">CN 2022 — Bacia B</a> | GeoTIFF | Premissa agregada e base para CN por subárea |

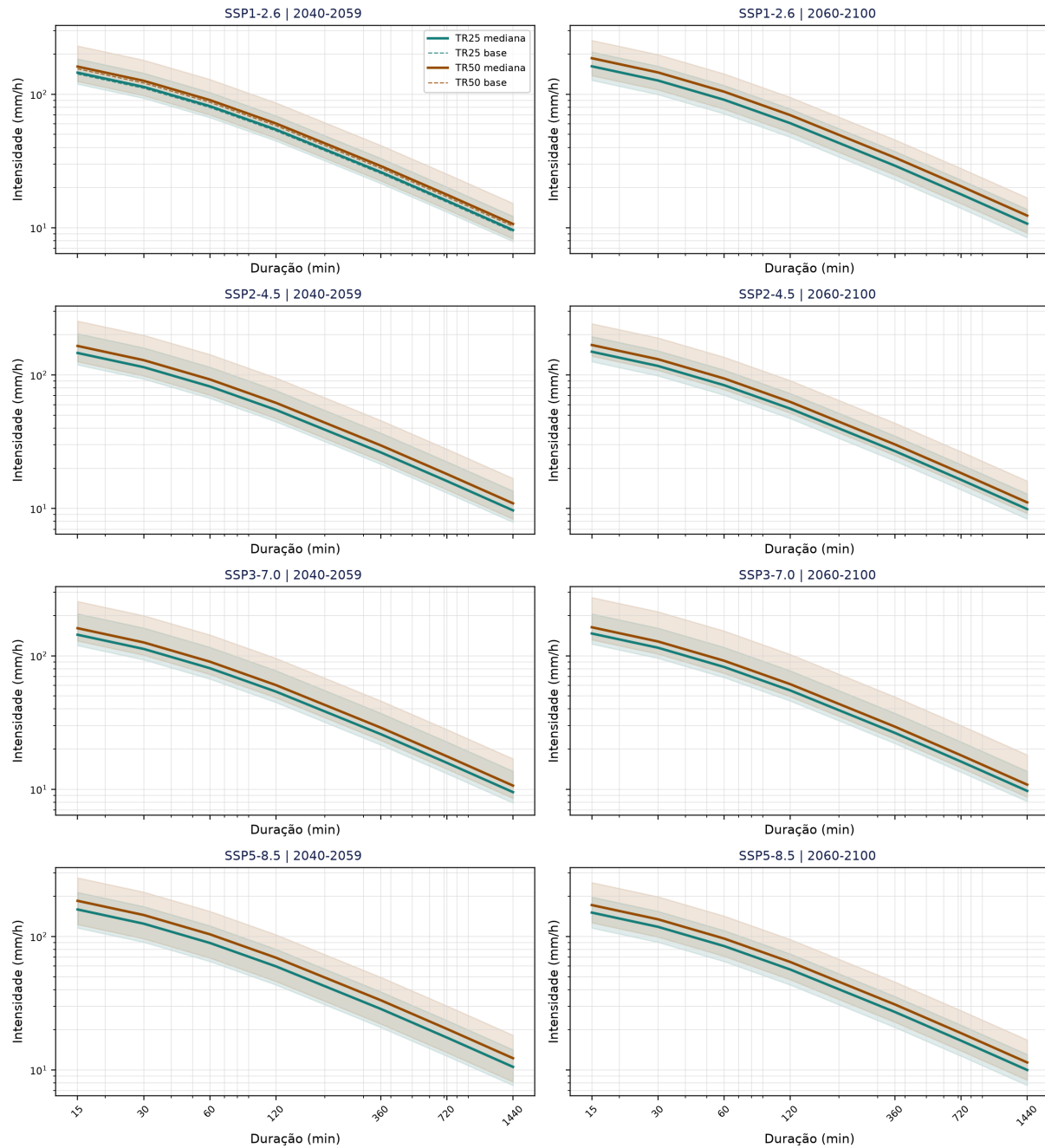
| Produto                                       | Formato | Uso                                                  |
|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">CN 2022 — Bacias A+B</a>          | GeoTIFF | Recorte conjunto das unidades de trabalho            |
| <a href="#">Mapa temático CN 2022 — A+B</a>   | PNG     | Visualização rápida                                  |
| <a href="#">Estatísticas CN 2022</a>          | CSV     | Médias, faixa, desvio-padrão e área aproximada       |
| <a href="#">Registro metodológico CN 2022</a> | JSON    | Fonte, CRS, recorte, método e estatísticas por bacia |

Os valores médios preliminares são CN 80,26 para a Bacia A, CN 76,77 para a Bacia B e CN 78,70 para o conjunto A+B. Eles não substituem a atribuição de CN por área de contribuição no SWMM nem a validação de uso do solo e impermeabilização.

## Avaliação inicial da mudança climática

O capítulo específico [IDFs futuras, incerteza e reconstrução adaptada](#) apresenta a metodologia oficial do Portal IDF-MC aplicada à ficha de Conde/PB. O painel abaixo é mantido como material exploratório/histórico; os fatores oficiais desta versão estão disponíveis nos arquivos IDF-MC e na API municipal.

## IDF de sensibilidade climática - Bacias A+B Linha de base local e faixa P10-mediana-P90 do NEX-GDDP-CMIP6



Sombreamento = P10-P90 entre modelos; linhas tracejadas = IDF local de referência. A escala futura foi aplicada como teste de sensibilidade às durações da IDF local; não é uma IDF subdiária futura calibrada.

Painel de IDFs de sensibilidade climática para as Bacias A+B

# Chuva de projeto e adaptação climática

DPM · SEDEC

Bacias A+B | linha de base tradicional + envelope NEX-GDDP-CMIP6

## Regra hidrológica de concepção

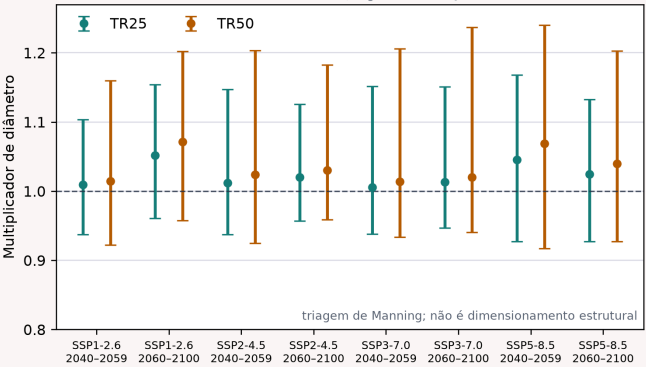
**Coletores e bueiros**  
**TR25**  
microdrenagem urbana  
captação e travessias

**Troncos e dissipadores**  
**TR50**  
macrodrenagem  
segurança e erosão

Cada regra é testada na linha de base e no envelope climático.  
A escolha final considera continuidade, capacidade, velocidade, jusante, manutenção e possibilidade de reforço futuro.

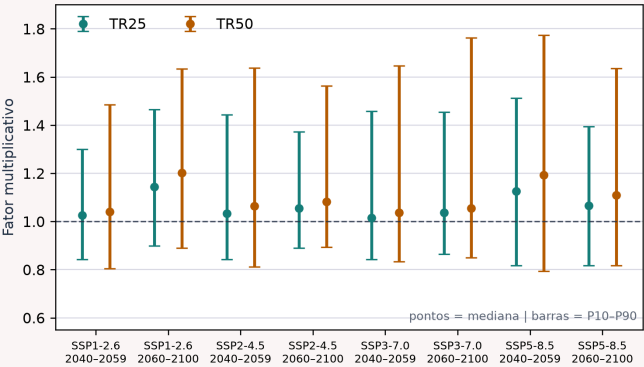
## Efeito preliminar no diâmetro hidráulico

$D/D_0 \approx \text{fator de chuva}^{0,375}$  · mesma declividade, rugosidade e seção cheia

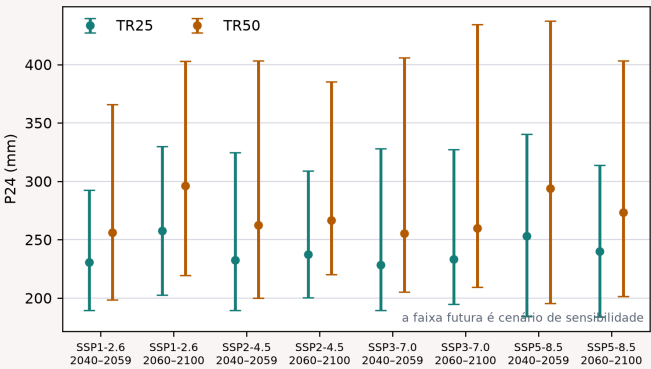


P10-P90 = dispersão entre modelos. Fatores mínimos e máximos absolutos permanecem nos arquivos auditáveis. A rodada climática ainda não substitui os hietogramas tradicionais do SWMM.

## Fator de chuva futura em relação à linha de base



## Lâmina diária de referência: faixa P10-P90



## Painel de chuva de projeto TR25/TR50 e adaptação climática

| Produto                                                     | Formato  | Situação                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Metodologia adaptada para IDF futura</a>        | Markdown | Procedimento, salvaguardas e limitações                                  |
| <a href="#">Referências e rastreabilidade da hidrologia</a> | Markdown | Fontes adotadas, referências de apoio e pendências para o projeto básico |
| <a href="#">Avaliação climática completa</a>                | JSON     | Metadados, ponto de grade, método e campos não determinados              |
| <a href="#">Metadados oficiais IDF-MC — Conde</a>           | JSON     | Release, baseline, ponto publicado, parâmetros e salvaguardas            |
| <a href="#">Fatores oficiais IDF-MC — Conde TR25/TR50</a>   | CSV      | p10/p50/p90 por cenário, período de referência e quantidade de modelos   |
| <a href="#">Pontos de grade consultados</a>                 | CSV      | Quatro pontos mais próximos do centroide A+B                             |
| <a href="#">Amostra NEX-GDDP-CMIP6</a>                      | CSV      | Máximas diárias anuais consultadas                                       |

| Produto                                                           | Formato | Situação                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Fatores por modelo</a>                                | CSV     | Material exploratório anterior; não é a fonte oficial do IDF-MC   |
| <a href="#">Conjunto futuro P10–mediana–P90</a>                   | CSV     | Material exploratório anterior; manter separado do release IDF-MC |
| <a href="#">Fatores de mudança climática</a>                      | CSV     | Tabela resumida para análise de sensibilidade                     |
| <a href="#">Painel de IDFs por cenário, horizonte e incerteza</a> | PNG     | Curvas de sensibilidade com faixa P10-P90                         |
| <a href="#">Painel de chuva de projeto e adaptação</a>            | PNG     | Regra TR25/TR50, fatores futuros e efeito preliminar no diâmetro  |
| <a href="#">Gráfico dos fatores</a>                               | PNG     | Visualização da faixa de incerteza                                |
| <a href="#">Curvas IDF da linha de base</a>                       | PNG     | Curvas TR2–TR100 com TR25 e TR50 destacados                       |
| <a href="#">Curvas de frequência da linha de base</a>             | PNG     | Precipitação acumulada por duração e período de retorno           |
| <a href="#">Hietogramas tradicionais TR25/TR50</a>                | PNG     | Intensidade intervalar e precipitação acumulada                   |
| <a href="#">Tabela da IDF de linha de base</a>                    | CSV     | Intensidades e precipitações por duração e período de retorno     |
| <a href="#">Tabela dos hietogramas tradicionais</a>               | CSV     | Séries de 5 minutos, incrementos e acumuladas                     |
| <a href="#">Séries tradicionais do SWMM</a>                       | TXT     | Arquivo-base preservado do relatório anterior                     |

A rodada oficial IDF-MC não substitui a IDF tradicional e ainda não altera os arquivos tradicionais do SWMM. A regra de concepção é TR25 para coletores e bueiros e TR50 para troncos principais e dissipadores; o envelope climático será aplicado como verificação p10–p50–p90, mantendo a versão do release e a quantidade de modelos. A próxima etapa deverá confirmar a compatibilidade entre as durações do IDF-MC, os hietogramas do SWMM e a IDF tradicional da estação antes de qualquer decisão construtiva.

## Modelos SWMM e guia de validação

Os arquivos abaixo são os **modelos de partida processáveis** das Bacias A e B. Eles ainda não são modelos finais de contratação: a topologia, as áreas, os diâmetros, as cotas, os outfalls e os dissipadores dependem da validação paralela no SWMM e no GIS.

| Produto                                                  | Formato    | Situação                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Modelo Bacia A — TR25</a>                    | INP        | Modelo de partida; linha de base tradicional               |
| <a href="#">Modelo Bacia A — TR50</a>                    | INP        | Modelo de partida; verificação de maior recorrência        |
| <a href="#">Modelo integrado com dissipadores — TR25</a> | INP        | Rodada exploratória com conectores topológicos provisórios |
| <a href="#">Modelo integrado com dissipadores — TR50</a> | INP        | Rodada exploratória com conectores topológicos provisórios |
| <a href="#">Relatório SWMM — TR25</a>                    | RPT        | Balanço, nós, links e saídas                               |
| <a href="#">Relatório SWMM — TR50</a>                    | RPT        | Balanço, nós, links e saídas                               |
| <a href="#">Resumo completo da primeira rodada</a>       | JSON       | Resultados por cenário, dissipadores e triagem             |
| <a href="#">Trechos críticos — triagem</a>               | CSV        | Links com sobrecarga, velocidade ou auditoria              |
| <a href="#">Vazões nos dissipadores</a>                  | CSV        | Vazões preliminares TR25/TR50                              |
| <a href="#">Rede SWMM com resultados</a>                 | GeoPackage | Camada para ArcMap/QGIS com atributos de resultado         |
| <a href="#">Trechos críticos espaciais</a>               | GeoPackage | Seleção espacial de links para auditoria                   |
| <a href="#">Nós com inundação</a>                        | GeoPackage | Nós com extravasamento na rodada                           |
| <a href="#">Memória da primeira rodada</a>               | Markdown   | Interpretação e próximos passos                            |
| <a href="#">Guia de validação paralela no SWMM</a>       | Markdown   | Checklist de topologia, parâmetros e resultados            |
| <a href="#">Integração de dissipadores</a>               | Markdown   | Critérios para saídas, dissipadores e escadas              |

## Rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar da Bacia B

| Produto                                    | Formato | Situação                                                    |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Modelo preliminar B — TR25</a> | INP     | Áreas template, CN 2022 agregado e dissipadores conceituais |

| Produto                                           | Formato    | Situação                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Modelo preliminar B — TR50</a>        | INP        | Verificação de maior recorrência                                         |
| <a href="#">Modelo integrado B — TR25</a>         | INP        | Rodada executada com um conector topológico provisório                   |
| <a href="#">Modelo integrado B — TR50</a>         | INP        | Rodada executada com um conector topológico provisório                   |
| <a href="#">Relatório SWMM B — TR25</a>           | RPT        | Balanço, nós, links e saídas                                             |
| <a href="#">Relatório SWMM B — TR50</a>           | RPT        | Balanço, nós, links e saídas                                             |
| <a href="#">Resumo completo B</a>                 | JSON       | Resultados por cenário, vazões nas saídas e triagem                      |
| <a href="#">Trechos críticos B — triagem</a>      | CSV        | Links com sobrecarga, velocidade ou auditoria                            |
| <a href="#">Pré-dimensionamento B</a>             | CSV        | Candidatos nominais por Manning; não é quantitativo executivo            |
| <a href="#">Resultados dos trechos B</a>          | CSV        | Vazões, velocidades e razões de capacidade por trecho                    |
| <a href="#">Nós B com resultados de inundação</a> | CSV        | Nós com extravasamento na rodada                                         |
| <a href="#">Vazões nos dissipadores B</a>         | CSV        | Vazões preliminares TR25/TR50                                            |
| <a href="#">Rede SWMM B com resultados</a>        | GeoPackage | Camada para ArcMap/QGIS                                                  |
| <a href="#">Trechos críticos B espaciais</a>      | GeoPackage | Seleção espacial para revisão                                            |
| <a href="#">Nós B com inundação</a>               | GeoPackage | Nós com extravasamento na rodada                                         |
| <a href="#">Memória da rodada B</a>               | Markdown   | Premissas, pré-dimensionamento, resultados, limitações e próximos passos |
| <a href="#">Manifesto da rede B</a>               | JSON       | Fontes, prefixos, premissas e limitações                                 |

Na Bacia B, os nomes seguem a regra `N_B_`, `L_B_`, `SC_B_` e `D_B_`, mantendo a separação dos componentes da Bacia A. A rodada reproduzida apresentou balanço numérico aceitável, pré-dimensionamento preliminar para os 46 links físicos, sobrecarga em 12 links e inundação em 18 nós nos dois cenários. O nó `N_B_0030` ainda aparece como terceiro outfall, além dos dois dissipadores marcados; essa pendência deve ser resolvida no GIS antes de transformar os resultados em metas ou quantitativos de contratação.

Depois que a camada GIS revisada for entregue, os INP, RPT e OUT serão regenerados e publicados em uma versão identificada como validada. O modelo final só será chamado de final após a execução e revisão

de TR25 e TR50, com balanço de continuidade e saídas conferidos.

## O que ainda não está no pacote público

Os rasters brutos do WebODM — ortomosaico, DSM e DTM de alta resolução — são arquivos muito grandes para o limite operacional deste repositório. Eles permanecem organizados na pasta local do projeto e serão disponibilizados por armazenamento próprio quando houver definição institucional para publicação. O produto altimétrico de referência para esta fase é o **MDT híbrido recortado A+B** acima.

**Controle de versão.** Antes de usar qualquer arquivo para contratação, conferir a versão do relatório, o CRS, a origem, a data de processamento, a cobertura do drone e as limitações registradas no capítulo do MDT híbrido.





**Capítulo metodológico — IDF-MC.** Esta seção documenta a aplicação da ferramenta oficial para Conde/PB, os fatores de mudança climática por cenário e período e as limitações que permanecem para um projeto básico. Os gráficos anteriores são mantidos apenas como material exploratório e não substituem a consulta ao release vigente.

### Portal IDF-MC da SEDEC/MIDR

Acesse a plataforma oficial para consultar as curvas IDF, os cenários climáticos e os fatores de mudança para os municípios.

[Abrir Portal IDF-MC](#)

## 6.1 Por que um capítulo específico

Chuvas de projeto não são valores fixos fora do tempo. Uma rede que funciona apenas sob a linha histórica pode perder margem de segurança durante a vida útil, especialmente quando há aumento de impermeabilização, ocupação urbana e concentração do escoamento. Por isso, a reconstrução das Bacias A e B será avaliada em dois planos complementares: a linha de base hidrológica usada no relatório anterior e um conjunto de cenários que testa a sensibilidade do sistema a mudanças na precipitação extrema, em diálogo com a base física e os cenários do IPCC ([9]).

O objetivo não é vender uma previsão única, mas mostrar com transparência **o que permanece robusto, o que se torna crítico e o que precisa ser adaptável**. Essa forma de comunicação aproxima o relatório de ferramentas públicas de projeção de IDF, como o projeto do NRCC/Cornell, que organiza a leitura por período de retorno, cenário, horizonte temporal e faixa de incerteza ([NY Projected IDF Curves - NRCC/Cornell](#)).

## 6.2 Estrutura de apresentação das IDFs

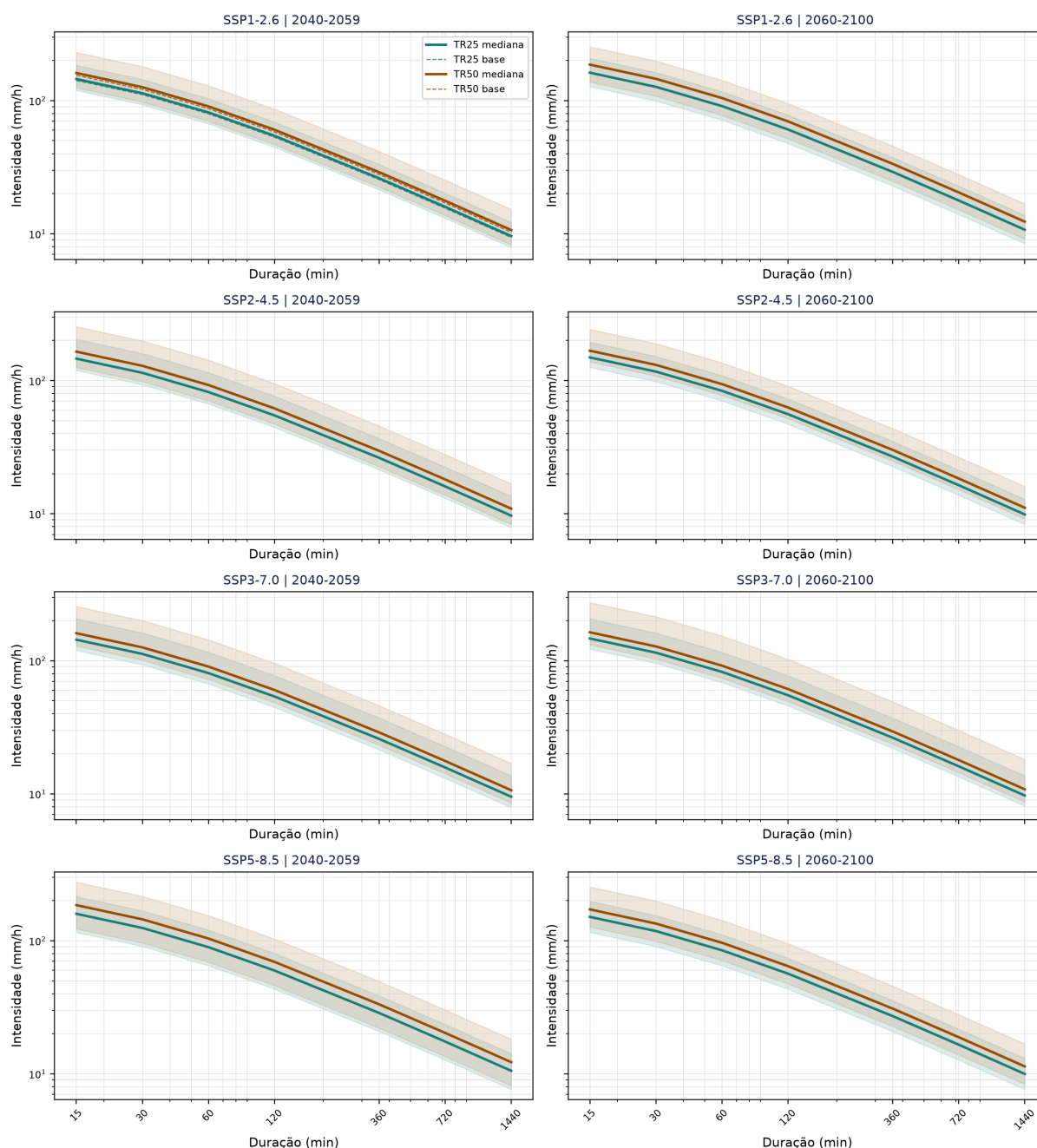
Para cada cenário e período, a apresentação deverá permitir a leitura de:

- período de retorno: TR25 e TR50 como referência desta concepção preliminar;
- período do IDF-MC: P1 (2015–2040), P2 (2041–2070) e P3 (2071–2100); esses períodos substituem as janelas simplificadas usadas nos gráficos exploratórios anteriores;
- cenário socioambiental: SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 e SSP5-8.5;
- curva central: mediana dos modelos válidos;

- margem de incerteza: faixa P10-P90, acompanhada dos valores mínimo e máximo para auditoria;
- duração: a curva local é mostrada de 15 minutos a 24 horas, sempre com a ressalva de que a projeção disponível é diária.

O gráfico abaixo usa a mesma lógica de um painel de IDFs projetadas: cada quadro corresponde a um cenário e período; as linhas mostram a mediana para TR25 e TR50; o sombreamento mostra p10–p90; as linhas tracejadas são a IDF local de referência. Como os arquivos gráficos foram produzidos na etapa exploratória anterior, eles devem ser lidos como **teste de sensibilidade**, e não como autorização para substituir automaticamente as chuvas no SWMM.

### IDF de sensibilidade climática - Bacias A+B Linha de base local e faixa P10-mediana-P90 do NEX-GDDP-CMIP6



Sombreamento = P10-P90 entre modelos; linhas tracejadas = IDF local de referência. A escala futura foi aplicada como teste de sensibilidade às durações da IDF local; não é uma IDF subsidiária futura calibrada.

Figura 6.1 - Painel de sensibilidade das IDFs para as Bacias A+B. As faixas P10-P90 expressam a dispersão do conjunto de modelos; as linhas tracejadas representam a IDF local de referência.

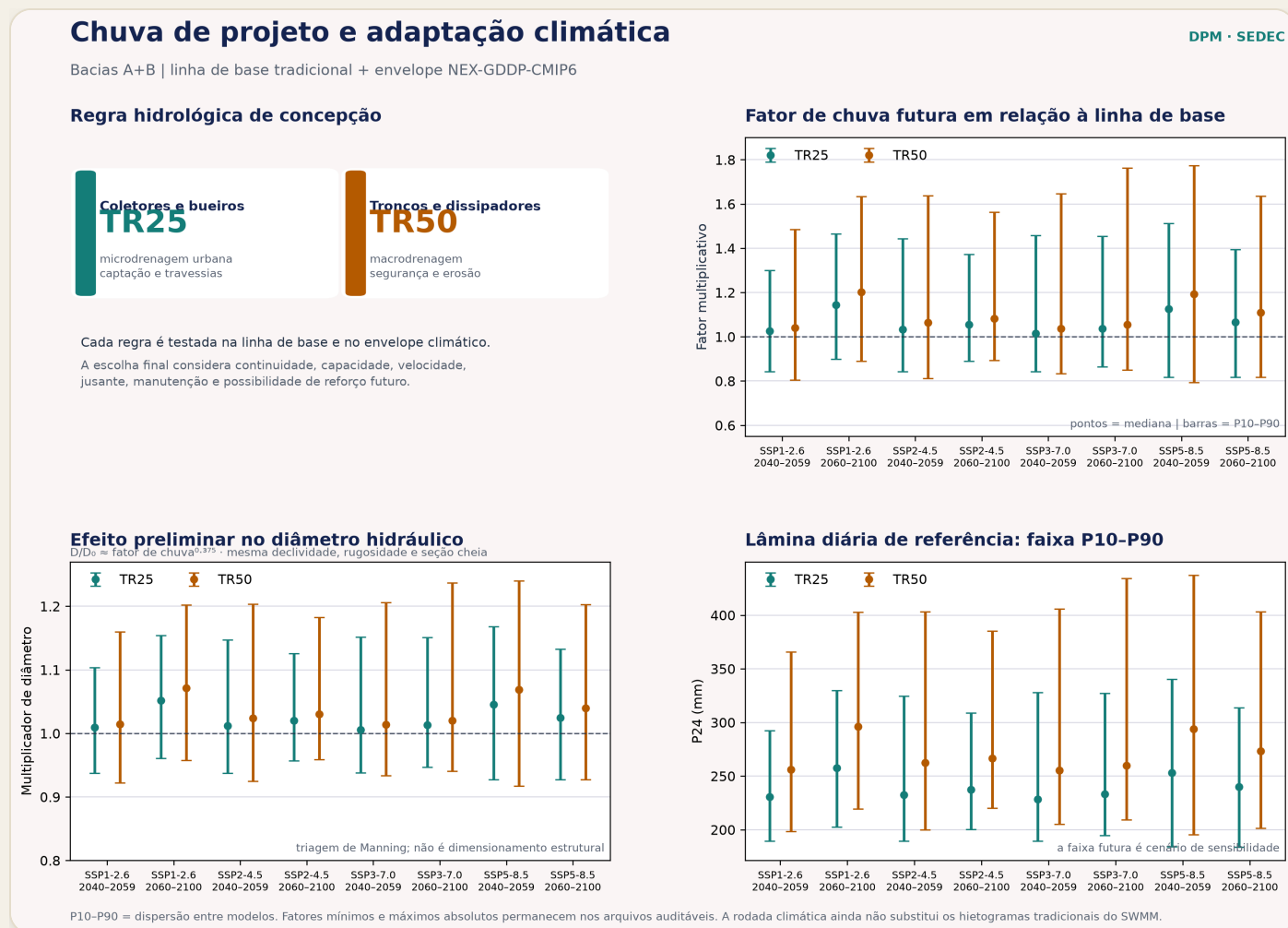


Figura 6.2 - Regra de chuva de projeto e tradução preliminar da incerteza climática para o dimensionamento. TR25 orienta coletores e bueiros; TR50 orienta troncos e dissipadores. O multiplicador de diâmetro é uma aproximação hidráulica para triagem.

## 6.3 Método adotado nesta versão — IDF-MC

A análise climática desta versão passa a utilizar como fonte primária o **Portal IDF-MC da SEDEC/MIDR** ([8]). A ferramenta fornece uma cadeia de cálculo versionada para ir da chuva observada às curvas IDF sob cenários de mudança do clima, com fatores por modelo, quantis do conjunto, períodos de retorno equivalentes e salvaguardas de qualidade. O artigo de Maity e Maity (2022) ([7]) e o painel do NRCC/Cornell permanecem como referências de apresentação e comparação conceitual; não são a fonte dos números publicados nesta seção.

Para Conde/PB, código IBGE 2504603, a ficha oficial está publicada no release 2026.08.002, com um ponto climático publicado, baseline de 44 anos (1981–2024) e status com\_dados. A consulta auditável está disponível na [API do município de Conde](#). A cópia dos fatores usados para a leitura TR25/TR50 está em [CSV](#) e os metadados em [JSON](#).

A sequência adotada pelo IDF-MC é:

1. reúne as máximas anuais de precipitação diária observada na janela 1981–2024 e ajusta a distribuição de Gumbel pelo método dos momentos;
2. converte a chuva diária para 24 horas pelo fator 1,13 e desagrega as durações curtas pela cascata DAEE/CETESB;
3. ajusta a mesma distribuição para cada modelo na janela histórica 1950–2014 e na janela futura selecionada;
4. calcula, para cada tempo de retorno, a razão entre o quantil futuro e o quantil histórico do mesmo modelo;
5. resume o conjunto por p10, p50 e p90, sempre informando o número de modelos válidos;
6. aplica o fator à chuva observada de projeto. Assim, para a cadeia publicada, a IDF futura é a IDF presente multiplicada pelo fator correspondente.

Esta mudança corrige a descrição anterior, que apresentava uma adaptação independente com GEV e amostra NEX-GDDP como se fosse a metodologia principal. A amostra NEX-GDDP e os gráficos anteriores ficam preservados como material exploratório/histórico; os fatores IDF-MC são os adotados para a análise de adaptação desta versão. Onde uma grandeza não puder ser determinada pela ferramenta ou pelos dados de projeto, ela deve permanecer como `null`, sem estimativa artificial.

### 6.3.1 Estrutura técnica da IDF e análise de frequência

A organização desta subseção segue a documentação do IDF-MC e o padrão de apresentação técnica adotado nas notas de IDF consultadas. O objetivo é explicitar a origem dos dados, a equação, a formação das séries de extremos, a comparação entre a linha de base e o futuro e a incerteza do conjunto. Parâmetros, períodos e resultados de outros estados não são transferidos para Conde.

#### Agregação dos fatores e tradução para a chuva de projeto

O procedimento de adaptação climática separa três objetos que não devem ser confundidos: a **linha de base**, que representa a chuva de projeto atualmente adotada; a **projeção climática**, que representa a alteração relativa indicada pelo conjunto de modelos; e o **envelope de incerteza**, que expressa a dispersão entre os modelos. Essa separação segue a cadeia publicada pelo Portal IDF-MC da SEDEC/MIDR ([8]), em diálogo com a literatura de IDFs sob mudança climática ([7]) e com a recomendação do IPCC de explicitar cenários, períodos e incertezas ([9]).

Para cada modelo `m`, cenário `c`, período futuro `p` e tempo de retorno `T`, o IDF-MC compara o quantil futuro com o quantil histórico do **mesmo modelo**. O cálculo relativo reduz a influência do viés médio de cada modelo e conserva a resposta de mudança climática específica daquele membro do conjunto:

$$FC_{m,c,p}(T) = \frac{Q_{m,c,p}^{\text{futuro}}(T)}{Q_{m,c}^{\text{histórico}}(T)}$$

Os fatores individuais são então ordenados e resumidos por quantis empíricos. Se  $\mathcal{F}_{c,p}(T)$  é o conjunto dos fatores válidos para uma combinação de cenário, período e recorrência, o envelope adotado é:

$$FC_q(T, c, p) = \text{quantil}_q(\mathcal{F}_{c,p}(T)), \quad q \in \{0,10, 0,50, 0,90\}$$

Assim, p10, p50 e p90 não são intervalos de confiança estatística da estação. São posições do conjunto de modelos e devem ser lidas como uma faixa de sensibilidade climática. A contagem de modelos válidos acompanha cada fator; modelos sem dados suficientes ou sem quantil calculável não entram silenciosamente no denominador. Também não se calcula uma “chuva média dos modelos” para substituir a linha de base: primeiro se calcula o fator por modelo e depois se resume a distribuição desses fatores.

A tradução do fator para a chuva de projeto é multiplicativa, preservando a linha de base observada e tornando explícita a hipótese de transferência de escala. Para intensidade média e precipitação acumulada, respectivamente:

$$i_q^{\text{futuro}}(T, t, c, p) = i^{\text{base}}(T, t) FC_q(T, c, p)$$

$$P_q^{\text{futuro}}(T, t, c, p) = P^{\text{base}}(T, t) FC_q(T, c, p)$$

Quando o fator oficial estiver disponível apenas para uma duração de referência, a aplicação às durações menores é uma **hipótese de sensibilidade**, e não uma nova IDF futura validada. No projeto básico, cada duração utilizada no SWMM deverá ser sustentada por dados subdiários, desagregação validada e documentação do release. A conversão de chuva acumulada em hietograma deve conservar o padrão temporal da chuva de base apenas como aproximação preliminar:

$$r_k = \frac{P_k^{\text{base}}}{P^{\text{base}}}, \quad P_{k,q}^{\text{futuro}} = r_k P_q^{\text{futuro}}$$

O procedimento produz, portanto, uma família de hietogramas identificada por cenário, período, quantil e recorrência. Para esta concepção, **TR25** é aplicado à sensibilidade de coletores e bueiros e **TR50** à sensibilidade de troncos principais e dissipadores. A linha de base `BASE_TR25` e `BASE_TR50` permanece intacta, enquanto cada combinação `IDFMC_[cenário]_[período]_[p10|p50|p90]_TR25` ou `..._TR50` é rodada separadamente no SWMM. Nenhuma projeção sobrescreve a entrada tradicional.

| <b>Etapa</b> | <b>Operação metodológica</b>                                                              | <b>Registro obrigatório</b>                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Base      | Selecionar a IDF/chuva de projeto de referência e o padrão temporal utilizado no SWMM.    | fonte, equação, TR, duração, unidade e arquivo da série temporal              |
| 2. Modelos   | Ajustar ou consultar os quantis históricos e futuros para cada modelo, cenário e período. | modelo, janela temporal, ponto/célula, distribuição e número de anos válidos  |
| 3. Fator     | Calcular $FC_{m,c,p}(T)$ como razão futuro/histórico do mesmo modelo.                     | fator individual e regra de exclusão de valores inválidos                     |
| 4. Envelope  | Resumir os fatores por p10, p50 e p90, sem ocultar a dispersão do conjunto.               | quantil, contagem de modelos e release do IDF-MC                              |
| 5. SWMM      | Multiplicar a chuva de base pelo fator e simular cada família de entrada separadamente.   | arquivo do hietograma, cenário, período, quantil, TR e resultados hidráulicos |

Na leitura hidráulica, a comparação deve alcançar a vazão de pico, o volume escoado, o enchimento, a sobrecarga, a velocidade, a energia na saída e a condição dos dissipadores. O fator climático não é aplicado diretamente ao diâmetro como se fosse uma relação linear. Para uma triagem de conduto circular em regime cheio, a aproximação de Manning pode orientar a ordem de grandeza, mas não substitui a verificação de nível, declividade, material, perdas, remanso, conexão e condição de jusante. O resultado final deve mostrar a faixa de desempenho entre p10 e p90, com p50 como referência central, e não apenas um único dimensionamento.

## Linha de base local e forma funcional

A linha de base climática do IDF-MC para Conde usa máximas anuais diárias de 1981–2024, com 44 anos válidos. A distribuição Gumbel ajustada por momentos pode ser escrita como:

$$Q(T) = \beta + \alpha \left[ -\ln \left( -\ln \left( 1 - \frac{1}{T} \right) \right) \right]$$

Na parametrização retornada pela API, **alpha** é o parâmetro de escala e **beta** o parâmetro de posição. A ficha oficial informa, para Conde, **alpha = 23,5415** e **beta = 70,665924**; esses valores reproduzem a média informada pela ficha (**beta + gamma x alpha**, com **gamma** igual à constante de Euler–Mascheroni). O valor de 24 horas é obtido pela conversão fixa de 1,13. A curva tradicional da estação, usada na rodada-base do SWMM, continua sendo mantida para comparação e para não misturar automaticamente fontes com naturezas distintas.

## Formação das séries de extremos

O IDF-MC reúne as máximas anuais da chuva diária observada por município, preserva a janela e o número de anos e registra a fonte e o critério espacial. Para Conde, a célula observada associada à mancha urbana é identificada na ficha oficial, com uma baseline municipal compartilhada pelo ponto climático publicado. A cadeia climática não deve ser confundida com a série NEX-GDDP usada nos ensaios exploratórios anteriores: a NEX continua como referência de contexto, enquanto o número oficial desta seção vem do release do IDF-MC.

## Ajuste de extremos, quantis e comparação entre fontes

Para cada modelo climático, a Gumbel é ajustada na janela histórica 1950–2014 e na janela futura do cenário/período. O fator de mudança é calculado para o mesmo modelo e tempo de retorno:

$$FC_{m,c,p}(T) = \frac{Q_{m,c,p}^{\text{futuro}}(T)}{Q_{m,c}^{\text{histórico}}(T)}$$

O conjunto é resumido por p10, p50 e p90 e acompanhado da quantidade de modelos válidos. Para Conde, o release informa 31 modelos em SSP126, 30 em SSP245, 25 em SSP370 e 33 em SSP585. A IDF tradicional da estação permanece como referência operacional do SWMM; o fator IDF-MC é o envelope de adaptação.

| Elemento                     | Tratamento adotado em Conde                              | Limite de interpretação                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Observação local/IDF         | linha de base do relatório anterior                      | referência principal para a concepção                               |
| Modelos climáticos do IDF-MC | Gumbel por modelo, janela e ponto climático              | não substituem a série subdiária observada                          |
| Conjunto de modelos          | p10, p50 e p90; contagem de modelos válidos              | cada valor conserva a dispersão e o número de modelos               |
| TR25 e TR50                  | quantis e fatores para as duas recorrências              | TR25 orienta coletores/bueiros; TR50, troncos/dissipadores          |
| Validação                    | comparação com a referência local e auditoria de amostra | RMSE, viés ou outros indicadores ficam null quando não determinados |

Essa separação evita misturar uma curva IDF observada com uma projeção diária sem subdiárias. A futura atualização para projeto básico deverá ajustar as durações relevantes diretamente, testar distribuições alternativas, estimar intervalos de confiança e validar os hietogramas no SWMM. Até essa etapa, os resultados climáticos são envelopes de decisão para adaptação, e não uma nova equação IDF definitiva.

## 6.3.2 Como a incerteza será levada ao SWMM

Os arquivos tradicionais TR25 e TR50 permanecem como linha de base sem mudança climática. A rodada climática será construída como uma família de entradas identificadas a partir dos fatores do IDF-MC, sem sobrescrever os modelos tradicionais:

| Família de entrada             | Aplicação                               | Saídas a comparar                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| BASE_TR25                      | coletores e bueiros                     | vazão de pico, enchimento, velocidade e nós críticos |
| BASE_TR50                      | troncos principais e dissipadores       | vazão de pico, capacidade, velocidade e saída        |
| IDFMC_[cenário]_[período]_TR25 | sensibilidade de coletores e bueiros    | variação em relação à base TR25                      |
| IDFMC_[cenário]_[período]_TR50 | sensibilidade de troncos e dissipadores | variação em relação à base TR50                      |

Para cada cenário e período serão consideradas, no mínimo, as três posições do envelope: p10, p50 e p90. A cópia de trabalho contém os fatores oficiais de Conde para TR25 e TR50, mas a decisão deverá continuar vinculada à consulta do release e à confirmação das durações. A comparação deverá registrar o número de links acima da capacidade, nós inundados, volume extravasado, vazões nos dissipadores, velocidades, diâmetros candidatos e necessidade de reforço.

Na triagem de condutos circulares, um aumento de vazão  $F$  não implica aumento linear de diâmetro. A aproximação de escala para um conduto em condições comparáveis é:

$$\frac{D}{D_0} \approx F^{3/8}$$

Para estruturas de dissipação, entretanto, o aumento de vazão altera também energia, velocidade, ressalto, arraste e risco de erosão; por isso, a adaptação será apresentada por vazão e desempenho da estrutura, e não por uma simples porcentagem de aumento dimensional.

## 6.3.3 O que é o NEX-GDDP-CMIP6 e qual é seu papel

O **NEX-GDDP-CMIP6** é a coleção *NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections*, baseada no *Coupled Model Intercomparison Project Phase 6*. Em termos práticos, é um conjunto de projeções climáticas diárias de modelos globais do CMIP6, processadas para uma grade de aproximadamente 0,25 grau e disponibilizadas para o período histórico e para cenários futuros SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 e SSP5-8.5 ([6], [17]).



A coleção aplica BCSD (*Bias-Correction Spatial Disaggregation*), que combina correção estatística de viés, incluindo mapeamento de quantis, e desagregação espacial com base em uma referência histórica. A correção melhora a comparabilidade estatística, mas não transforma a grade em observação local: a resolução aproximada de 25 km não descreve diretamente a chuva em uma rua, quadra ou galeria. A documentação da NASA também alerta que o uso em engenharia deve ser acompanhado de avaliação especializada e validação local ([6], [18]).

É importante separar a coleção oficial da tabela de trabalho usada neste projeto. O recorte local contém a máxima diária anual `prec_max_anual` por ponto, modelo, cenário e ano, com 34 modelos disponíveis. A documentação técnica da versão oficial consultada descreve 35 modelos; essa diferença decorre do recorte local e deve permanecer registrada. Como a tabela não contém a série diária completa nem observações subdiárias, ela não gera automaticamente uma IDF futura de 5 minutos.

A operação realizada no recorte pode ser representada por:

$$P_{g,m,c,y}^{max} = \max_{d \in y} (P_{g,m,c,d})$$

em que `g` é a célula de grade, `m` é o modelo, `c` é o cenário, `y` é o ano e `d` representa os dias do ano. Para comparar uma janela futura `p` com o histórico do mesmo modelo, calcula-se:

$$FC_{m,c,p}(T_R) = \frac{Q_{m,c,p}^{futuro}(T_R)}{Q_{m,c}^{historico}(T_R)}$$

Os fatores são resumidos por p10, p50 e p90 e mantidos junto da contagem de modelos válidos. Nesta concepção, o NEX-GDDP-CMIP6 é uma fonte complementar de sensibilidade e contexto. A fonte operacional dos fatores climáticos aplicados à apresentação das IDF é o Portal IDF-MC da SEDEC/MIDR, que possui sua própria cadeia de observação, ajuste, desagregação e agregação de incerteza. Assim, não se misturam silenciosamente uma projeção diária de grade, uma IDF observada e um hietograma subdiário.

## 6.4 Fatores oficiais por cenário e período

O quadro resume os fatores multiplicativos publicados pelo IDF-MC para Conde. Um fator 1,20, por exemplo, significa que o quantil futuro mediano é 20% maior que o histórico do mesmo modelo para aquela combinação de período de retorno e janela; não significa que toda chuva futura será 20% maior. Os fatores p10/p50/p90 abaixo são fatores climáticos, não intensidades em mm/h.

| <b>Cenário</b> | <b>Período</b> | <b>TR25: p10 / p50 / p90</b> | <b>TR50: p10 / p50 / p90</b> | <b>Modelos</b> |
|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| SSP1-2.6       | P1 (2015–2040) | 0,9288 / 1,0779 / 1,3123     | 0,9285 / 1,0814 / 1,3577     | 31             |
| SSP1-2.6       | P2 (2041–2070) | 0,8911 / 1,0838 / 1,3074     | 0,8870 / 1,0873 / 1,3472     | 31             |
| SSP1-2.6       | P3 (2071–2100) | 0,9191 / 1,1118 / 1,5122     | 0,9097 / 1,1456 / 1,5766     | 31             |
| SSP2-4.5       | P1 (2015–2040) | 0,8780 / 1,0396 / 1,2936     | 0,8692 / 1,0413 / 1,3401     | 30             |
| SSP2-4.5       | P2 (2041–2070) | 0,8944 / 1,0380 / 1,3356     | 0,8816 / 1,0462 / 1,3629     | 30             |
| SSP2-4.5       | P3 (2071–2100) | 0,8755 / 1,1295 / 1,3232     | 0,8743 / 1,1558 / 1,3714     | 30             |
| SSP3-7.0       | P1 (2015–2040) | 0,8810 / 1,0523 / 1,5105     | 0,8788 / 1,0701 / 1,5821     | 25             |
| SSP3-7.0       | P2 (2041–2070) | 0,8367 / 1,1115 / 1,2785     | 0,8373 / 1,1154 / 1,3258     | 25             |
| SSP3-7.0       | P3 (2071–2100) | 0,8762 / 1,0070 / 1,4031     | 0,8673 / 1,0080 / 1,4663     | 25             |
| SSP5-8.5       | P1 (2015–2040) | 0,9351 / 1,1083 / 1,3454     | 0,9359 / 1,1312 / 1,3819     | 33             |
| SSP5-8.5       | P2 (2041–2070) | 0,8270 / 1,0755 / 1,4049     | 0,8322 / 1,0932 / 1,4700     | 33             |
| SSP5-8.5       | P3 (2071–2100) | 0,8754 / 1,0730 / 1,2598     | 0,8735 / 1,0950 / 1,3059     | 33             |

Há dois ensinamentos institucionais nesse quadro. Primeiro, a mediana não cresce de forma monotônica em todos os cenários e períodos; portanto, uma decisão baseada em um único fator pode ocultar a dispersão. Segundo, as faixas são amplas em alguns casos, especialmente para TR50. Isso recomenda soluções sem arrependimento: continuidade hidráulica, controle de erosão, dissipação segura, acesso para manutenção, proteção a jusante e possibilidade de reforço futuro.

## 6.5 O que ainda falta para uma IDF futura de projeto

O resultado atual não deve ser aplicado diretamente aos arquivos `.inp` do SWMM. Para uma futura contratação ou projeto básico, a atualização deverá incluir:

- série observada de máximas anuais e, idealmente, séries subdiárias da estação de referência;
- verificação da homogeneidade, falhas e representatividade espacial da estação;
- consulta ao release vigente do IDF-MC, com registro da versão, ponto, cenário, período e número de modelos;
- verificação da janela observada, da célula climática, da cobertura da mancha urbana e dos avisos da ficha de Conde;
- ajuste de extremos e desagregação conforme a cadeia Gumbel-1,13-DAEE/CETESB publicada pelo IDF-MC;
- definição do horizonte de projeto compatível com a vida útil, manutenção e possibilidade de expansão;
- atualização dos hietogramas e execução comparativa no SWMM, registrando pico, volume, inundação, velocidade e solicitação dos dissipadores.

Até lá, os fatores devem ser usados como cenários de triagem. A rede será considerada robusta quando continuar atendendo aos critérios essenciais em mais de uma premissa, ou quando houver medidas físicas e operacionais explícitas para os casos em que a capacidade seja excedida.

## 6.6 Reconstrução resiliente, sustentável e adaptada

O valor do projeto não está apenas em dimensionar uma tubulação. Está em transformar o diagnóstico de erosão e alagamento em uma decisão de reconstrução que reduza risco futuro. Para isso, a proposta adota cinco premissas:

1. **Conceber o sistema e executar o essencial.** O plano reconhece a drenagem completa das Bacias A e B, mas prioriza troncos principais, coletores indispensáveis e dissipadores nos setores críticos.
2. **Não transferir o risco.** Toda meta deve ser ligada a uma área contribuinte, a um caminho de escoamento, a uma descarga e a uma proteção a jusante.
3. **Projetar para manutenção e adaptação.** Acesso, limpeza, inspeção, proteção contra erosão e possibilidade de reforço devem integrar a solução desde a concepção.
4. **Combinar infraestrutura cinza e medidas sustentáveis.** Sempre que tecnicamente compatível, devem ser avaliadas soluções de retenção temporária, infiltração, revegetação, proteção de solo, redução de velocidade e controle na origem.
5. **Usar a mudança climática como teste de robustez.** A decisão deve considerar a linha de base e as faixas futuras, priorizando medidas que funcionem sob diferentes cenários e evitando investimentos que dependam de uma única previsão.

Essa abordagem dá conteúdo técnico ao princípio de reconstruir melhor (*Build Back Better*; [12]): a reconstrução deixa de ser mera reposição do que falhou e passa a ser uma oportunidade de reduzir

vulnerabilidade, proteger a população e preparar a infraestrutura para condições futuras. No Plano de Trabalho, a adaptação climática será tratada como critério de priorização e de desempenho, não como justificativa para inflar quantitativos sem evidência.

## 6.7 Integração com o SWMM e com o Plano de Trabalho

Os cenários climáticos serão incorporados ao SWMM somente depois de concluída a rodada tradicional TR25/TR50 e de validados os trechos, áreas de contribuição e dissipadores das Bacias A e B. Para cada cenário aplicado, o relatório deverá registrar:

- chuva de entrada, fator ou curva utilizada e fonte;
- nós com inundação e links acima da capacidade;
- vazão de chegada nos dissipadores e condições de jusante;
- trechos que permanecem críticos em todos os cenários;
- medidas de adaptação, reforço ou monitoramento propostas.

Os trechos que permanecerem críticos e cuja implantação reduzir risco nas áreas de metas serão candidatos ao Plano de Trabalho. As demais ocorrências fora das Bacias A e B continuam fora do escopo desta modelagem e deverão ser tratadas em frentes específicas.

## 6.8 Referências e dados auditáveis

- [Metodologia adaptada para IDF e mudança climática.](#)
- [Avaliação climática em JSON.](#)
- [Fatores por cenário e período \(arquivo exploratório\).](#)
- [Fatores por modelo.](#)
- [Painel de IDFs e incerteza.](#)
- [Painel de chuva de projeto e adaptação.](#)
- [Dados NEX-GDDP-CMIP6 amostrados.](#)
- [Portal IDF-MC da SEDEC/MIDR.](#)
- [Metodologia oficial do IDF-MC.](#)
- [Ficha da API para Conde/PB \(2504603\).](#)
- [Fatores oficiais IDF-MC de Conde para TR25/TR50.](#)
- [Metadados do recorte oficial de Conde.](#)
- [Maity e Maity \(2022\), Changing Pattern of Intensity–Duration–Frequency Relationship of Precipitation due to Climate Change.](#)
- [Thrasher et al. \(2022\), NASA Global Daily Downscaled Projections, CMIP6, Scientific Data.](#)
- [Thrasher et al. \(2012\), correção por mapeamento de quantis, Hydrology and Earth System Sciences.](#)
- [NY Projected IDF Curves - NRCC/Cornell.](#)

As referências completas e numeradas desta seção estão no [Capítulo 8 — Referências e rastreabilidade metodológica](#).

**Mensagem para a decisão.** A proposta combina uma visão integrada da drenagem com execução focalizada nas metas críticas. Isso permite instruir a reconstrução sem prometer que uma obra isolada resolverá toda a bacia e sem deixar a infraestrutura futura exposta a uma única premissa climática.



## 8. Referências e rastreabilidade metodológica

**Como ler as citações.** Os números entre colchetes remetem às referências desta página. As fontes estão separadas entre fundamentos metodológicos, fontes institucionais e registros específicos do projeto. A classificação evita atribuir a uma fonte externa valores que foram calculados localmente para Conde/PB.

### 8.1 Função das referências

As citações deste relatório têm três funções: indicar o fundamento técnico de cada método; permitir a conferência independente das bases e ferramentas utilizadas; e separar resultados calculados para as Bacias A e B de conceitos, manuais ou recomendações de aplicação geral. A bibliografia não substitui a documentação dos arquivos de entrada, dos scripts e das decisões de modelagem.

Quando o texto cita uma fonte como **adotada**, ela sustenta diretamente uma etapa da concepção preliminar. Quando é classificada como **apoio**, ela orienta a interpretação ou a apresentação, mas não fornece automaticamente os números locais. Os itens **pendentes** indicam informações que deverão ser anexadas, auditadas ou reestimadas antes de um projeto básico ou executivo.

As citações devem ser lidas em conjunto com o [Anexo A — Dados para download](#), que reúne os rasters, vetores, modelos SWMM, gráficos, metadados e registros de processamento disponibilizados para esta versão.

### 8.2 Mapa de citações por capítulo

A tabela conecta as principais escolhas metodológicas ao capítulo em que são aplicadas. A numeração é deliberadamente estável para facilitar a revisão do texto e a futura versão em PDF.

| Capítulo                          | Temas citados                                                                           | Referências principais                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Introdução e contextualização | Reconstrução resiliente, redução de risco e princípio de reconstruir melhor             | <a href="#">[11]</a> e <a href="#">[12]</a>                                                                                           |
| 2 · Modelo digital de elevação    | ANADEM, SRTM, fotogrametria SfM, calibração de MDE, controles altimétricos e limitações | <a href="#">[1]</a> , <a href="#">[2]</a> , <a href="#">[13]</a> , <a href="#">[22]</a> , <a href="#">[23]</a> e <a href="#">[24]</a> |

| Capítulo                           | Temas citados                                                                         | Referências principais                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3 · Estudos hidrológicos           | IDF, frequência, CN-SCS, hietogramas, NEX-GDDP-CMIP6 e transformação chuva–escoamento | [3], [4], [5], [14], [17], [18], [19] e [21] |
| 4 · Modelagem hidráulica           | Estrutura do SWMM, balanço hidrológico, roteamento, condutos, nós e saídas            | [4], [19] e [20]                             |
| 5 · Análise e discussões           | CN 2022, interpretação das subáreas e limitações da escala                            | [3] e [5]                                    |
| 6 · IDFs futuras e adaptação       | IDF-MC, NEX-GDDP-CMIP6, BCSD, CMIP6, incerteza e cenários climáticos                  | [6], [7], [8], [9], [10], [17], [18] e [21]  |
| 7 · Conclusões e Plano de Trabalho | Priorização, Sendai, Build Back Better e fontes de financiamento                      | [11], [12], [15] e [16]                      |

## 8.3 Referências metodológicas e técnicas

- [1] ARAÚJO, P. V. N.; AMARO, V. E.; SILVA, R. M.; LOPES, A. B. *Delimitation of flood areas based on a calibrated a DEM and geoprocessing: case study on the Uruguay River, Itaqui, southern Brazil. Natural Hazards and Earth System Sciences*, v. 19, p. 237–250, 2019. [DOI 10.5194/nhess-19-237-2019](https://doi.org/10.5194/nhess-19-237-2019). **apoio metodológico** Fundamenta a calibração de MDE e a interpretação de áreas de inundação; não fornece os coeficientes locais de Conde.
- [2] FARR, T. G. et al. *The Shuttle Radar Topography Mission. Reviews of Geophysics*, v. 45, 2007. [DOI 10.1029/2005RG000183](https://doi.org/10.1029/2005RG000183). **apoio metodológico** Referência sobre a missão SRTM e a natureza de um MDE radar global utilizado como base legada.
- [3] AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. *Curva Número na Base Ottocodificada (1985, 2014 e 2022)*. SNIRH. [Registro de metadados](#). **adotada** Fonte institucional do raster CN 2022 usado como referência espacial agregada para as Bacias A e B.
- [4] U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. *Storm Water Management Model (SWMM)*. [Página oficial e documentação; SWMM 5.2 User's Manual](#). **adotada** Referência para a estrutura hidrológica e hidráulica, subáreas, nós, links, roteamento e leitura dos resultados.
- [5] USDA NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE. *National Engineering Handbook, Chapter 05 — Stream Hydrology*. [Documento técnico](#). **apoio metodológico** Referência para conceitos de bacia, escoamento e hidrologia aplicada; não substitui a validação dos parâmetros locais.
- [6] NASA. *NEX-GDDP-CMIP6*. [Coleção de dados; Technical Note v2](#). **apoio exploratório** Base de projeções climáticas diárias em grade, com downscaling BCSD, utilizada no acervo e nos ensaios exploratórios; não é a fonte primária dos fatores oficiais IDF-MC publicados nesta versão.
- [7] MAITY, S. S.; MAITY, A. *Changing Pattern of Intensity–Duration–Frequency Relationship of Precipitation due to Climate Change. Water Resources Management*, v. 36, p. 5371–5399, 2022. [DOI](#)

- [10.1007/s11269-022-03313-y](https://doi.org/10.1007/s11269-022-03313-y). **apoio metodológico** Inspira a apresentação de IDF's futuras, comparação entre períodos e explicitação da incerteza; não fornece os fatores de Conde.
8. **[8]** SEDEC/MIDR. *Portal IDF-MC*. [Ferramenta oficial](#); [metodologia](#); [ficha da API de Conde/PB](#). **adotada** Fonte primária dos fatores por cenário, período e quantil utilizados na análise de adaptação climática.
9. **[9]** INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. *Sixth Assessment Report (AR6)*, especialmente a contribuição do Working Group I — *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. [Portal oficial do AR6](#). **apoio conceitual** Referência para cenários, evidências físicas e comunicação da incerteza climática; os resultados locais vêm do IDF-MC e dos arquivos do projeto.
10. **[10]** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. *Dados históricos*. [Portal oficial](#). **fonte institucional** Canal para aquisição e conferência de séries observadas; a série primária completa da estação usada na relação legada ainda deve ser anexada para reestimativa independente.
11. **[11]** UNDRR. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. [Documento oficial](#). **apoio conceitual** Fundamenta a redução de risco, a prevenção e a resiliência como referências para o enquadramento da reconstrução.
12. **[12]** UNDRR. *Build Back Better*. [Termo e definição oficiais](#). **apoio conceitual** Fundamenta a ideia de reconstruir melhor, reduzindo vulnerabilidades futuras e incorporando prevenção na recuperação.
13. **[13]** IBGE. *Sistema Geodésico Brasileiro e referências cartográficas*. [Rede geodésica do IBGE](#). **fonte institucional** Referência institucional para o enquadramento geodésico; o processamento desta concepção usa SIRGAS 2000 / UTM 25S — EPSG:31985.
14. **[14]** PFAFSTETTER, O. *Chuvas intensas no Brasil*. Rio de Janeiro: Departamento Nacional de Obras de Saneamento, 1957. **apoio histórico** Referência brasileira histórica registrada na documentação da relação de chuvas intensas preservada neste projeto; os coeficientes efetivamente usados devem ser rastreados à sua memória original.
15. **[15]** CASA CIVIL. *Cadastro de municípios suscetíveis a eventos de enxurradas e inundações*. [Página institucional](#). **fonte institucional** Referência para a verificação de enquadramentos e prioridades federais, sem substituir a análise técnica local.
16. **[16]** MINISTÉRIO DAS CIDADES. *Novo PAC — Prevenção a desastres naturais: drenagem urbana*. [Página institucional](#). **fonte institucional** Referência de programas públicos relacionados à implantação e qualificação de drenagem urbana.
17. **[17]** THRASHER, B.; WANG, W.; MICHAELIS, A. et al. *NASA Global Daily Downscaled Projections, CMIP6. Scientific Data*, v. 9, art. 262, 2022. [DOI 10.1038/s41597-022-01393-4](https://doi.org/10.1038/s41597-022-01393-4). **apoio metodológico** Descreve a coleção NEX-GDDP-CMIP6, sua organização e seu uso como projeção climática diária em escala de grade.
18. **[18]** THRASHER, B.; MAURER, E. P.; MCKELLAR, C.; DUFFY, P. B. *Technical Note: Bias correcting climate model simulated daily temperature extremes with quantile mapping. Hydrology and Earth System Sciences*, v. 16, n. 9, p. 3309–3314, 2012. [DOI 10.5194/hess-16-3309-2012](https://doi.org/10.5194/hess-16-3309-2012). **apoio metodológico** Referência do princípio de correção por mapeamento de quantis associado à cadeia de downscaling; não fornece fatores locais de Conde.
19. **[19]** ROSSMAN, L. A.; HUBER, W. C. *Storm Water Management Model Reference Manual, Volume I - Hydrology (Revised)*. EPA/600/R-15/162A, 2016. [Manual técnico](#). **adotada** Fundamenta a representação



de subáreas, reservatório não linear, infiltração, CN e transformação da chuva em escoamento no SWMM.

20. [20] ROSSMAN, L. A. *Storm Water Management Model Reference Manual, Volume II - Hydraulics*. EPA/600/R-17/111, 2017. [Manual técnico](#). **adotada** Fundamenta o roteamento hidráulico, as equações de Saint-Venant, as ondas cinemática e dinâmica, o remanso, a sobrecarga e o refluxo.
21. [21] EYRING, V. et al. *Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization*. *Geoscientific Model Development*, v. 9, p. 1937–1958, 2016. [DOI 10.5194/gmd-9-1937-2016](#). **apoio conceitual** Referência do desenho experimental do CMIP6 e da organização dos cenários usados como base para o NEX-GDDP-CMIP6.
22. [22] LAIPELT, L.; COMINI DE ANDRADE, B. C.; COLLISCHONN, W.; TEIXEIRA, A. A. de A.; DIAS DE PAIVA, R. C.; RUHOFF, A. L. *ANADEM: A Digital Terrain Model for South America*. *Remote Sensing*, v. 16, n. 13, art. 2321, 2024. [DOI 10.3390/rs16132321](#). **apoio metodológico** Fundamenta a descrição científica do ANADEM, sua remoção do viés de vegetação e sua produção por combinação de dados de elevação, informação espectral e aprendizado de máquina.
23. [23] AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. *Nota Técnica nº 3/2025/CCOGI/SHE-SEI — ANADEM: Modelo Digital de Terreno da ANA*. Brasília, 2025. [Registro oficial de metadados e documento técnico](#). **fonte institucional** Referência oficial para o enquadramento do ANADEM como MDT de cobertura sul-americana e para suas limitações de uso.
24. [24] WESTOBY, M. J.; BRASINGTON, J.; GLASSER, N. F.; HAMBREY, M. J.; REYNOLDS, J. M. 'Structure-from-Motion' photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. *Geomorphology*, v. 179, p. 300–314, 2012. [DOI 10.1016/j.geomorph.2012.08.021](#). **apoio metodológico** Fundamenta a interpretação do processamento fotogramétrico SfM e a necessidade de controle de qualidade no uso de produtos derivados de imagens de drone.

**Nota de correção bibliográfica.** O DOI [10.1016/j.jhydro1.2022.127956](#), que aparecia em versões anteriores associado a Maity e Maity, corresponde a outro artigo sobre previsão probabilística de resposta de chuva em túnel de drenagem. Nesta versão, a referência de Maity e Maity está corrigida para o DOI [10.1007/s11269-022-03313-y](#); o DOI anterior não é utilizado como fundamento da análise climática.

## 8.4 Fontes institucionais e dados

As fontes acima são complementadas por dados e produtos locais, sempre identificados no próprio relatório. O release oficial dos fatores de Conde está disponível no [capítulo de mudança climática](#) e no [Anexo A](#). A página de dados deve ser consultada para baixar a versão correspondente dos arquivos, porque os resultados podem mudar quando a geometria das áreas, a rede ou as premissas hidrológicas forem revisadas.

- [Metadados do recorte IDF-MC de Conde e fatores TR25/TR50](#);
- [Referências e rastreabilidade da hidrologia](#);
- [Metodologia adaptada para IDF e mudança climática](#);
- [Guia de validação paralela no SWMM](#);
- [Relatório completo em PDF](#), que incorpora este capítulo na versão publicada.

## 8.5 Registros do projeto

Os documentos de trabalho específicos — manifestos, scripts, relatórios do WebODM, arquivos de ArcMap/QGIS, entradas e saídas do SWMM e notas de decisão — são registros de rastreabilidade da concepção preliminar. Eles não devem ser confundidos com bibliografia externa nem com aprovação de projeto.

O relatório preserva a distinção entre o que foi medido, o que foi calculado, o que foi adotado como premissa e o que permanece não determinado. Para um projeto básico ou executivo, deverão ser incorporados, no mínimo, levantamento topográfico cadastral, investigação de campo, cadastro de redes existentes, verificação geotécnica dos dissipadores, série pluviométrica auditada, critérios municipais e validação formal pelos responsáveis técnicos.

**Rastreabilidade da versão.** Esta página é a bibliografia central do relatório digital. Sempre que uma seção for atualizada, as citações devem permanecer vinculadas a esta lista e os arquivos correspondentes devem ser atualizados no Anexo A e no PDF completo.